

**SISTEM REKOMENDASI SUPERMARKET ONLINE  
BERDASARKAN ANALISIS SENTIMEN ULASAN PENGGUNA  
MENGUNAKAN *SUPPORT VECTOR MACHINE* DAN  
METODE MOORA**

**TUGAS AKHIR**



Disusun Oleh:  
**AGRESWARA PUTRI WIJAYA**  
**123220182**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
JURUSAN INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA  
2026**

**SISTEM REKOMENDASI SUPERMARKET ONLINE BERDASARKAN  
ANALISIS SENTIMEN ULASAN PENGGUNA MENGGUNAKAN  
*SUPPORT VECTOR MACHINE* DAN  
METODE MOORA**

**TUGAS AKHIR**

Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Informatika  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta



Disusun Oleh:  
**AGRESWARA PUTRI WIJAYA**  
**123220182**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
JURUSAN INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
YOGYAKARTA  
2026**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SISTEM REKOMENDASI SUPERMARKET ONLINE BERDASARKAN  
ANALISIS SENTIMEN ULASAN PENGGUNA  
MENGUNAKAN *SUPPORT VECTOR MACHINE* DAN  
METODE MOORA**

Disusun Oleh:

Agreswara Putri Wijaya  
123220182

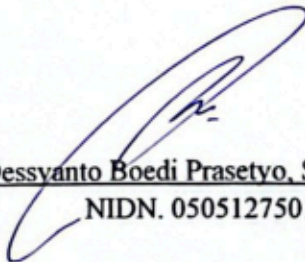
Telah diuji dan dinyatakan lulus oleh pembimbing  
pada tanggal: 8 Mei 2026

Menyetujui,  
Pembimbing



Agus Sasmito A., S.Kom., M.Cs., Ph.D.  
NIDN. 0012047510

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi



Dessyanto Boedi Prasetyo, S.T., M.T.  
NIDN. 0505127501

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**SISTEM REKOMENDASI SUPERMARKET ONLINE BERDASARKAN  
ANALISIS SENTIMEN ULASAN PENGGUNA  
MENGUNAKAN *SUPPORT VECTOR MACHINE* DAN  
METODE MOORA**

Disusun Oleh:

Agreswara Putri Wijaya

123220182

Telah diuji dan dinyatakan lulus oleh penguji  
pada tanggal: 8 Mei 2016

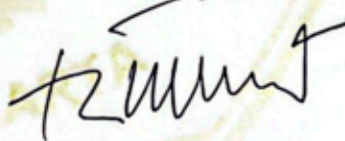
Menyetujui,

Penguji 1



Agus Sasmito A., S.Kom., M.Cs., Ph.D.  
NIDN. 0012047510

Penguji 2



Frans Richard K., S.T., M.Kom., Ph.D.  
NIDN. 0523026201

Penguji 3



Yuli Fauziah, S.T., M.T.  
NIDN. 0508077102

Penguji 4



Dr. Herlina Jayadianti, S.T., M.T.  
NIDN. 0527087701

## SURAT PERNYATAAN KARYA ASLI TUGAS AKHIR

Sebagai mahasiswa Program Studi Informatika Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agreswara Putri Wijaya  
NIM : 123220182

Menyatakan bahwa karya ilmiah saya yang berjudul:  
**Sistem Rekomendasi Supermarket Online Berdasarkan Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Menggunakan *Support Vector Machine* dan Metode MOORA**

Merupakan karya asli saya dan belum pernah dipublikasikan dimanapun. Apabila di kemudian hari, karya saya disinyalir bukan merupakan karya asli saya, maka saya bersedia menerima konsekuensi apa pun yang diberikan Program Studi Informatika Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 12 Juni 2026

Yang Menyatakan



Agreswara Putri Wijaya  
NIM. 123220182

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agreswara Putri Wijaya  
NIM : 123220182  
Prodi : Informatika

Dengan ini saya menyatakan bahwa judul Tugas Akhir  
**Sistem Rekomendasi Supermarket Online Berdasarkan Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Menggunakan *Support Vector Machine* dan Metode MOORA**

adalah hasil kerja saya dan benar bebas dari plagiasi kecuali cuplikan serta ringkasan yang terdapat di dalamnya telah saya jelaskan sumbernya (Sitasi) dengan jelas. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 12 Juni 2026

Yang Menyatakan



Agreswara Putri Wijaya  
NIM. 123220182

## ABSTRAK

Transformasi perilaku konsumen menuju era digital telah mendorong pertumbuhan signifikan platform belanja online untuk kebutuhan harian di Indonesia. Platform-platform seperti Alfagift, Klik Indomaret, AlloFresh, Astro, dan My Super Indo hadir dengan keunggulan yang beragam. Kondisi ini menciptakan tantangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan platform yang paling relevan dengan preferensi mereka. Meskipun review pengguna di Google Play Store memberikan gambaran mengenai pengalaman berbelanja, volume ulasan yang masif menyulitkan proses evaluasi manual. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan rekomendasi yang objektif berdasarkan data.

Studi ini menggabungkan metode analisis sentimen dengan *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA) untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan dalam sistem rekomendasi supermarket online. Dataset dikumpulkan menggunakan *web scraping* dari review pengguna untuk lima aplikasi yang tersedia di Google Play Store. Proses pra-pemrosesan data mencakup data *cleaning*, konversi huruf kecil, tokenisasi, normalisasi teks, eliminasi *stopwords*, stemming, dan *filtering* berdasarkan panjang teks. Selanjutnya, klasifikasi sentimen dilakukan dengan menggunakan *Support Vector Machine* (SVM) dengan fitur ekstraksi TF-IDF untuk membagi ulasan menjadi sentimen positif atau negatif. Output klasifikasi kemudian ditransformasi menjadi tujuh parameter evaluasi: harga, pengiriman, kualitas produk, promosi, performa aplikasi, metode pembayaran, dan layanan pelanggan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa SVM dengan kernel linear menghasilkan tingkat akurasi terbaik dalam kategori klasifikasi sentimen. Implementasi metode MOORA berhasil menghasilkan ranking aplikasi berdasarkan bobot preferensi pengguna terhadap kriteria evaluasi. Validasi sistem melalui *black box testing* membuktikan bahwa semua fungsionalitas bekerja sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Sistem berbasis web yang dihasilkan mampu memfasilitasi pengguna dalam mengambil keputusan pemilihan platform supermarket online dengan lebih efisien dan objektif.

**Kata Kunci:** analisis sentimen, *Support Vector Machine*, MOORA, aplikasi supermarket online, sistem rekomendasi

## ABSTRACT

*The transformation of consumer behavior toward the digital era has driven significant growth in online shopping platforms for daily necessities in Indonesia. Platforms such as Alfagift, Klik Indomaret, AlloFresh, Astro, and My Super Indo offer various advantages and features. This condition creates challenges for consumers in determining the platform that best matches their preferences. Although user reviews on Google Play Store provide insights into shopping experiences, the massive volume of reviews makes manual evaluation difficult. Therefore, a decision support system is needed to provide objective recommendations based on data.*

*This study combines sentiment analysis and the Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA) method to develop a decision support system for an online supermarket recommendation system. The dataset was collected through web scraping of user reviews from five applications available on the Google Play Store. The data preprocessing stage included data cleaning, case folding, tokenization, text normalization, stopword removal, stemming, and filtering based on text length. Furthermore, sentiment classification was performed using the Support Vector Machine (SVM) algorithm with TF-IDF feature extraction to classify reviews into positive or negative sentiments. The classification results were then transformed into seven evaluation criteria: price, delivery, product quality, promotions, application performance, payment methods, and customer service.*

*The results of the analysis indicate that SVM with a linear kernel achieved the best accuracy in sentiment classification. The implementation of the MOORA method successfully generated application rankings based on user preference weights for the evaluation criteria. System validation through black box testing proved that all functionalities operated according to the specified requirements. The resulting web-based system is capable of assisting users in making online supermarket platform selection decisions more efficiently and objectively.*

**Keywords:** *sentiment analysis, Support Vector Machine, MOORA, online supermarket application, recommendation system*

## KATA PENGANTAR

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas kebaikan, anugerah, serta keridhaan-Nya, sehingga Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Rekomendasi Aplikasi Supermarket Online Menggunakan Analisis Sentimen Support Vector Machine (SVM) dan Metode MOORA” dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Informatika di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, serta kelancaran selama proses pengerjaan Tugas Akhir.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Anung Haribowo dan Ibu Respatiningsih, beserta keluarga besar, atas doa, kasih sayang, serta dukungan yang tidak pernah terputus.
3. Bapak Agus Sasmito Aribowo, S.Kom., M.Cs., Ph.D. selaku dosen pembimbing, serta Bapak Bambang Yuwono, S.T., M.T. selaku dosen wali, dan seluruh dosen serta staf Program Studi Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan ilmu selama masa perkuliahan.
4. Bapak Frans Richard Kodong, S.T., M.Kom., Ph.D., Ibu Yuli Fauziah, S.T., M.T., serta Ibu Dr. Herlina Jayadianti, S.T., M.T. selaku dosen penguji atas kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini.
5. Muhammad Alfi Ramadhan yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama proses penyusunan Tugas Akhir.
6. Asa Pijar Niurinnisa dan Qur’ana Aulia Harlianty atas kebersamaan, bantuan, dan semangat yang diberikan.
7. Teman-teman “Gernoi”, teman-teman “Semangat”, serta rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Informatika atas dukungan, hiburan, dan semangat selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang sistem pendukung keputusan dan analisis sentimen.

Yogyakarta, 27 April 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....                                      | iii      |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....                                          | iv       |
| SURAT PERNYATAAN KARYA ASLI TUGAS AKHIR .....                            | v        |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....                                           | vi       |
| ABSTRAK .....                                                            | vii      |
| ABSTRACT .....                                                           | viii     |
| KATA PENGANTAR .....                                                     | ix       |
| DAFTAR ISI .....                                                         | x        |
| DAFTAR TABEL .....                                                       | xiii     |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                      | xv       |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                    | xvi      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                           | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                         | 1        |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                | 2        |
| 1.3 Batasan Masalah.....                                                 | 2        |
| 1.4 Tujuan Penelitian.....                                               | 3        |
| 1.5 Manfaat Penelitian.....                                              | 3        |
| 1.6 Tahapan Penelitian .....                                             | 4        |
| 1.7 Sistematika Penulisan.....                                           | 5        |
| <b>BAB II TINJAUAN LITERATUR .....</b>                                   | <b>7</b> |
| 2.1 Sistem Rekomendasi .....                                             | 7        |
| 2.2 Aplikasi Supermarket Online .....                                    | 7        |
| 2.3 Google Play Store sebagai Sumber Data Ulasan.....                    | 8        |
| 2.4 Analisis Sentimen.....                                               | 9        |
| 2.5 <i>Pre-processing</i> Teks.....                                      | 9        |
| 2.6 <i>Term Frequency-Inverse Document Frequency</i> (TF-IDF).....       | 11       |
| 2.6.1 Formulasi TF-IDF .....                                             | 11       |
| 2.7 <i>Support Vector Machine</i> (SVM).....                             | 12       |
| 2.7.1 Formulasi Matematis SVM .....                                      | 13       |
| 2.8 Evaluasi Model .....                                                 | 14       |
| 2.8.1 <i>Confusion Matrix</i> .....                                      | 14       |
| 2.8.2 Metrik Evaluasi .....                                              | 14       |
| 2.9 Skor Sentimen pada Aspek Ulasan.....                                 | 15       |
| 2.10 <i>Keyword-Based Mapping</i> .....                                  | 16       |
| 2.11 <i>Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis</i> (MOORA) ..... | 17       |
| 2.11.1 Tahapan Perhitungan Metode MOORA.....                             | 17       |

|                                                   |                                                                       |           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.12                                              | <i>Black box Testing</i> .....                                        | 19        |
| 2.13                                              | Tinjauan Studi .....                                                  | 19        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>         |                                                                       | <b>24</b> |
| 3.1                                               | Metodologi Penelitian .....                                           | 24        |
| 3.2                                               | Pengumpulan Data .....                                                | 25        |
| 3.3                                               | <i>Pre-processing</i> Teks.....                                       | 26        |
| 3.3.1                                             | Pembersihan Data Awal .....                                           | 26        |
| 3.3.2                                             | <i>Cleansing</i> .....                                                | 27        |
| 3.3.3                                             | <i>Case Folding</i> .....                                             | 28        |
| 3.3.4                                             | Tokenisasi.....                                                       | 29        |
| 3.3.5                                             | Normalisasi.....                                                      | 30        |
| 3.3.6                                             | <i>Stopword Removal</i> .....                                         | 31        |
| 3.3.7                                             | Stemming.....                                                         | 32        |
| 3.3.8                                             | Penyaringan Panjang Teks .....                                        | 33        |
| 3.4                                               | Analisis Sentimen sebagai Pembentuk Nilai Kriteria.....               | 34        |
| 3.4.1                                             | Pelabelan Data Berdasarkan Rating .....                               | 35        |
| 3.4.2                                             | Ekstraksi Fitur TF-IDF .....                                          | 35        |
| 3.4.3                                             | Pelatihan Model SVM.....                                              | 40        |
| 3.4.4                                             | Evaluasi Model.....                                                   | 41        |
| 3.4.5                                             | Prediksi Sentimen Seluruh Data .....                                  | 42        |
| 3.5                                               | Integrasi Analisis Sentimen ke Sistem Rekomendasi Berbasis MOORA..... | 42        |
| 3.5.1                                             | Arsitektur Sistem Rekomendasi Berbasis SVM dan MOORA .....            | 43        |
| 3.5.2                                             | Pemetaan Ulasan ke Kriteria .....                                     | 44        |
| 3.5.3                                             | Rekapitulasi Skor Kriteria .....                                      | 48        |
| 3.5.4                                             | Pembobotan Berdasarkan Preferensi Pengguna .....                      | 50        |
| 3.5.5                                             | Penerapan Metode MOORA .....                                          | 52        |
| 3.6                                               | Pengembangan dan Perancangan Sistem.....                              | 57        |
| 3.6.1                                             | Kebutuhan Fungsional.....                                             | 57        |
| 3.6.2                                             | Desain.....                                                           | 59        |
| 3.6.3                                             | Pengembangan Sistem.....                                              | 69        |
| 3.6.4                                             | <i>Black Box Testing</i> .....                                        | 70        |
| 3.6.5                                             | <i>Maintenance</i> .....                                              | 71        |
| <b>BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN.....</b> |                                                                       | <b>72</b> |
| 4.1                                               | Implementasi .....                                                    | 72        |
| 4.1.1                                             | Implementasi Pengumpulan Data .....                                   | 72        |
| 4.1.2                                             | Implementasi <i>Pre-processing</i> Data .....                         | 73        |
| 4.1.3                                             | Implementasi Analisis Sentimen Menggunakan SVM.....                   | 76        |

|                             |                                                      |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| 4.1.4                       | Implementasi Pemetaan dan Rekap Skor Kriteria.....   | 80         |
| 4.1.5                       | Implementasi Metode MOORA.....                       | 85         |
| 4.1.6                       | Implementasi Database.....                           | 88         |
| 4.1.7                       | Implementasi Pengembangan Sistem.....                | 91         |
| 4.2                         | Pengujian Sistem Rekomendasi.....                    | 97         |
| 4.2.1                       | Pengujian Black Box untuk Admin.....                 | 97         |
| 4.2.2                       | Pengujian Black Box untuk User .....                 | 98         |
| 4.3                         | Pembahasan .....                                     | 101        |
| 4.3.1                       | Analisis Hasil Analisis Sentimen .....               | 101        |
| 4.3.2                       | Analisis Hasil Pemetaan dan Rekap Skor Kriteria..... | 102        |
| 4.3.3                       | Analisis Hasil Rekomendasi MOORA .....               | 102        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  |                                                      | <b>103</b> |
| 5.1                         | Kesimpulan.....                                      | 103        |
| 5.2                         | Saran .....                                          | 103        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> |                                                      | <b>105</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>        |                                                      | <b>110</b> |

## DAFTAR TABEL

|            |                                                                  |    |
|------------|------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1  | Komponen Confusion Matrix                                        | 14 |
| Tabel 2.2  | Penelitian Terdahulu (State of the Art)                          | 19 |
| Tabel 2.3  | Penelitian Terdahulu (State of the Art) (lanjutan)               | 20 |
| Tabel 2.4  | Penelitian Terdahulu (State of the Art) (lanjutan)               | 21 |
| Tabel 2.5  | Penelitian Terdahulu (State of the Art) (lanjutan)               | 22 |
| Tabel 3.1  | Contoh Dataset Hasil Scraping                                    | 25 |
| Tabel 3.2  | Contoh Dataset Hasil Scraping (lanjutan)                         | 26 |
| Tabel 3.3  | Perbandingan Cleansing Data                                      | 28 |
| Tabel 3.4  | Perbandingan Case Folding Data                                   | 29 |
| Tabel 3.5  | Perbandingan Tokenisasi Data                                     | 30 |
| Tabel 3.6  | Perbandingan Normalisasi Data                                    | 31 |
| Tabel 3.7  | Perbandingan Stopword Removal Data                               | 32 |
| Tabel 3.8  | Perbandingan Stemming Data                                       | 33 |
| Tabel 3.9  | Contoh Data Latih untuk Perhitungan                              | 36 |
| Tabel 3.10 | Perhitungan Document Frequency (df)                              | 36 |
| Tabel 3.11 | Perhitungan Document Frequency (df) (lanjutan)                   | 37 |
| Tabel 3.12 | Perhitungan TF D418                                              | 37 |
| Tabel 3.13 | Perhitungan TF D440                                              | 37 |
| Tabel 3.14 | Perhitungan IDF                                                  | 38 |
| Tabel 3.15 | Perhitungan TF-IDF D418                                          | 38 |
| Tabel 3.16 | Perhitungan TF-IDF D418 (lanjutan)                               | 39 |
| Tabel 3.17 | Perhitungan TF-IDF D440                                          | 39 |
| Tabel 3.18 | Representasi Vektor TF-IDF untuk Contoh Data Latih               | 40 |
| Tabel 3.19 | Contoh Dataset Berlabel                                          | 40 |
| Tabel 3.20 | Contoh Dataset Berlabel (lanjutan)                               | 41 |
| Tabel 3.21 | Contoh Hasil Prediksi Label Data Latih Berdasarkan Vektor TF-IDF | 41 |
| Tabel 3.22 | Contoh Dataset Hasil Prediksi Sentimen Seluruh Data              | 42 |
| Tabel 3.23 | Contoh Kata Kunci Pemetaan Kriteria                              | 45 |
| Tabel 3.24 | Contoh Kata Kunci Pemetaan Kriteria (lanjutan)                   | 46 |
| Tabel 3.25 | Contoh Representasi Hasil Pemetaan Ulasan ke Kriteria            | 48 |
| Tabel 3.26 | Contoh Representasi Hasil Rekapitulasi Skor Kriteria             | 49 |
| Tabel 3.27 | Daftar Kriteria Penilaian                                        | 50 |
| Tabel 3.28 | Skenario User A                                                  | 51 |
| Tabel 3.29 | Contoh Matriks Keputusan MOORA                                   | 53 |
| Tabel 3.30 | Contoh Matriks Ternormalisasi ( $x_{ij}^*$ )                     | 53 |
| Tabel 3.31 | Contoh Matriks Ternormalisasi Berbobot ( $v_{ij}$ )              | 54 |
| Tabel 3.32 | Hasil Perangkingan Akhir MOORA (Skenario User A)                 | 55 |
| Tabel 3.33 | Daftar Kebutuhan Perangkat Lunak                                 | 58 |
| Tabel 3.34 | Daftar Kebutuhan Perangkat Keras                                 | 59 |
| Tabel 3.35 | Struktur Tabel Users                                             | 63 |
| Tabel 3.36 | Struktur Tabel Kriteria                                          | 63 |
| Tabel 3.37 | Struktur Tabel Keyword                                           | 63 |
| Tabel 3.38 | Struktur Tabel Mapping                                           | 64 |
| Tabel 3.39 | Struktur Tabel rekap_skor                                        | 64 |
| Tabel 3.40 | Black Box Testing                                                | 70 |
| Tabel 4.1  | Jumlah Data Hasil Scraping per Aplikasi                          | 73 |
| Tabel 4.2  | Distribusi Data Setelah Pre-processing                           | 75 |

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Tabel 4.3</b> Distribusi Label Sentimen Berdasarkan Rating.....                         | 76  |
| <b>Tabel 4.4</b> Pembagian Data Training dan Testing.....                                  | 77  |
| <b>Tabel 4.5</b> Contoh Hasil Ekstraksi Fitur TF-IDF.....                                  | 77  |
| <b>Tabel 4.6</b> Perbandingan Performa Kernel SVM.....                                     | 79  |
| <b>Tabel 4.7</b> Hasil Evaluasi Model SVM Kernel Linear (Terbaik).....                     | 79  |
| <b>Tabel 4.8</b> Confusion Matrix Model SVM.....                                           | 79  |
| <b>Tabel 4.9</b> Distribusi Sentimen Hasil Prediksi Seluruh Data.....                      | 80  |
| <b>Tabel 4.10</b> Distribusi Hasil Pemetaan Ulasan ke Kriteria.....                        | 82  |
| <b>Tabel 4.11</b> Hasil Rekapitulasi Skor Kriteria.....                                    | 83  |
| <b>Tabel 4.12</b> Hasil Rekapitulasi Skor Kriteria (lanjutan).....                         | 84  |
| <b>Tabel 4.13</b> Hasil Matriks Keputusan.....                                             | 86  |
| <b>Tabel 4.14</b> Hasil Matriks Ternormalisasi.....                                        | 87  |
| <b>Tabel 4.15</b> Hasil Matriks Ternormalisasi Berbobot.....                               | 87  |
| <b>Tabel 4.16</b> Hasil Nilai Optimasi (Yi) dan Perangkingan.....                          | 88  |
| <b>Tabel 4.17</b> Implementasi Tabel Users.....                                            | 89  |
| <b>Tabel 4.18</b> Implementasi Tabel Kriteria.....                                         | 89  |
| <b>Tabel 4.19</b> Implementasi Tabel Keyword.....                                          | 90  |
| <b>Tabel 4.20</b> Implementasi Tabel Mapping.....                                          | 90  |
| <b>Tabel 4.21</b> Implementasi Tabel Rekap Skor.....                                       | 91  |
| <b>Tabel 4.22</b> Hasil Pengujian Black Box Admin.....                                     | 97  |
| <b>Tabel 4.23</b> Hasil Pengujian Black Box Admin (lanjutan).....                          | 98  |
| <b>Tabel 4.24</b> Hasil Pengujian Black Box User – Qur'ana Aulia Harlianty.....            | 98  |
| <b>Tabel 4.25</b> Hasil Pengujian Black Box User – Qur'ana Aulia Harlianty (lanjutan)..... | 99  |
| <b>Tabel 4.26</b> Hasil Pengujian Black Box User – Muhammad Alfi Ramadhan.....             | 99  |
| <b>Tabel 4.27</b> Hasil Pengujian Black Box User – Tara Bleisa Ayomi.....                  | 100 |
| <b>Tabel 4.28</b> Hasil Pengujian Black Box User – Taufika Retno Wulan.....                | 100 |
| <b>Tabel 4.29</b> Hasil Pengujian Black Box User – Taufika Retno Wulan (lanjutan).....     | 101 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.1 Tahapan Penelitian.....                                               | 24 |
| Gambar 3.2 Flowchart Pre-processing Teks.....                                    | 26 |
| Gambar 3.3 Flowchart Pembersihan Data Awal.....                                  | 27 |
| Gambar 3.4 Flowchart Cleansing Data.....                                         | 28 |
| Gambar 3.5 Flowchart Case Folding Data.....                                      | 29 |
| Gambar 3.6 Flowchart Tokenisasi Data.....                                        | 30 |
| Gambar 3.7 Flowchart Normalisasi Data.....                                       | 31 |
| Gambar 3.8 Flowchart Stopword Removal Data.....                                  | 32 |
| Gambar 3.9 Flowchart Stemming Data.....                                          | 33 |
| Gambar 3.10 Flowchart Penyaringan Panjang Teks.....                              | 34 |
| Gambar 3.11 Flowchart Analisis Sentimen.....                                     | 35 |
| Gambar 3.12 Arsitektur Sistem Rekomendasi Berbasis SVM dan MOORA.....            | 43 |
| Gambar 3.13 Flowchart Proses Admin.....                                          | 43 |
| Gambar 3.14 Flowchart Proses User.....                                           | 44 |
| Gambar 3.15 DFD Level 0.....                                                     | 59 |
| Gambar 3.16 DFD Level 1.....                                                     | 61 |
| Gambar 3.17 Entity Relationship Diagram (ERD).....                               | 62 |
| Gambar 3.18 Rancangan Antarmuka Halaman Login.....                               | 65 |
| Gambar 3.19 Rancangan Antarmuka Halaman Register.....                            | 65 |
| Gambar 3.20 Rancangan Antarmuka Halaman Admin (1).....                           | 66 |
| Gambar 3.21 Rancangan Antarmuka Halaman Admin (2).....                           | 66 |
| Gambar 3.22 Rancangan Antarmuka Halaman Hasil Mapping.....                       | 67 |
| Gambar 3.23 Rancangan Antarmuka Halaman Rekap Skor.....                          | 67 |
| Gambar 3.24 Rancangan Antarmuka Halaman Distribusi Kriteria.....                 | 68 |
| Gambar 3.25 Rancangan Antarmuka Halaman Distribusi per Aplikasi.....             | 68 |
| Gambar 3.26 Rancangan Antarmuka Halaman User (1).....                            | 69 |
| Gambar 3.27 Rancangan Antarmuka Halaman User (2).....                            | 69 |
| Gambar 4.1 Hasil Dataset Ulasan Pengguna dari Proses Scraping.....               | 73 |
| Gambar 4.2 Hasil Dataset Ulasan Pengguna dari Proses Pre-processing Data.....    | 76 |
| Gambar 4.3 Hasil Prediksi Sentimen.....                                          | 80 |
| Gambar 4.4 Tampilan Hasil Mapping Ulasan.....                                    | 84 |
| Gambar 4.5 Tampilan Rekap Skor Sentimen.....                                     | 85 |
| Gambar 4.6 Tampilan Halaman Register.....                                        | 92 |
| Gambar 4.7 Tampilan Halaman Login.....                                           | 92 |
| Gambar 4.8 Tampilan Halaman Admin untuk Pengelolaan Data Master.....             | 93 |
| Gambar 4.9 Tampilan Fitur Hapus Data pada Halaman Admin.....                     | 93 |
| Gambar 4.10 Tampilan Proses Mapping dan Rekap Skor Sentimen.....                 | 94 |
| Gambar 4.11 Tampilan Awal Halaman User.....                                      | 95 |
| Gambar 4.12 Tampilan Pemilihan Kriteria dan Input Bobot Preferensi.....          | 95 |
| Gambar 4.13 Tampilan Hasil Rekomendasi dan Penjelasan Alternatif Terbaik.....    | 96 |
| Gambar 4.14 Tampilan Ranking Alternatif dan Detail Perhitungan Metode MOORA..... | 96 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Lampiran 1</b> Pengujian oleh: Qur'ana Aulia Harlianty ..... | 110 |
| <b>Lampiran 2</b> Pengujian oleh: Muhammad Alfi Ramadhan .....  | 114 |
| <b>Lampiran 3</b> Pengujian oleh: Taufika Retno Wulan .....     | 118 |
| <b>Lampiran 4</b> Pengujian oleh: Tara Bleisa Ayomi .....       | 121 |

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital yang diiringi dengan penetrasi internet yang masif telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat Indonesia secara fundamental, terutama dalam pemenuhan kebutuhan harian. Transaksi belanja yang dahulu didominasi oleh metode konvensional kini bertransformasi menuju ekosistem digital, termasuk aplikasi supermarket online. Transformasi ini dipicu oleh berbagai aspek seperti aksesibilitas yang tinggi, optimalisasi waktu, serta adopsi layanan *e-commerce* yang meningkat pasca pandemi COVID-19 (Sari Handayani et al., 2025). Aplikasi populer yang digunakan meliputi Alfagift, Klik Indomaret, AlloFresh, Astro, dan My Super Indo.

Ketersediaan berbagai aplikasi belanja memberikan keleluasaan bagi konsumen, namun di sisi lain menciptakan kompleksitas dalam proses seleksi aplikasi yang optimal. Setiap aplikasi memiliki karakteristik distingtif terkait aspek harga, sistem distribusi, program promosi, opsi pembayaran, serta standar layanan dan user experience. Tanpa framework evaluasi yang sistematis, keputusan pemilihan cenderung bias dan tidak efektif (Amory et al., 2025). Dengan demikian, pemilihan aplikasi supermarket online dapat diposisikan sebagai masalah *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) yang memerlukan sistem pendukung keputusan untuk mendukung evaluasi dan ranking alternatif secara objektif (Fransiska, 2023).

Selain itu, evaluasi kualitas aplikasi dapat dilakukan melalui review pengguna yang terdapat di Google Play Store. Review tersebut mencerminkan berbagai perspektif pengguna terhadap layanan yang diberikan. Namun, karakteristik data yang tidak terstruktur dan volume yang besar menyebabkan analisis manual menjadi tidak praktis. Karenanya, diperlukan teknik analisis sentimen untuk mentransformasi data review menjadi insight terstruktur yang dapat dijadikan basis pengambilan keputusan (Setiawan et al., 2025).

Pada penelitian ini, analisis sentimen diimplementasikan menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) yang diintegrasikan dengan TF-IDF sebagai metode ekstraksi fitur. Metodologi ini mengkonversi data tekstual review menjadi representasi numerik untuk dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Setiap review dikategorikan sebagai sentimen positif atau negatif, kemudian dimapping ke kriteria spesifik melalui pendekatan *keyword-based*. Output *mapping* ini menghasilkan *sentiment score* yang digunakan sebagai input matriks keputusan dalam *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA). Melalui mekanisme ini, sistem menghasilkan ranking aplikasi berbasis data secara objektif (Nouval et al., 2026; Hidayatulloh & Naf'an, 2018).

Sistem yang dikembangkan juga dilengkapi dengan mekanisme autentikasi pengguna serta penerapan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk membedakan hak akses antara admin dan pengguna. Dengan pendekatan ini, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya, sehingga keamanan data dan pengelolaan sistem menjadi lebih terkontrol (Prasetia & Manongga, 2024). Dalam implementasinya, admin bertanggung jawab dalam pengelolaan data seperti kriteria, jenis atribut (*benefit* dan *cost*), kata kunci, serta proses pemetaan dan rekapitulasi nilai. Sementara itu, pengguna berperan

dalam menentukan kriteria yang diinginkan dan memberikan bobot preferensi sebagai dasar dalam menghasilkan rekomendasi.

Berdasarkan kajian literatur, teknik analisis sentimen seperti SVM, TF-IDF, *Naive Bayes*, dan BERT telah menunjukkan efektivitas dalam klasifikasi opini pengguna di berbagai aplikasi digital (Elizabeth et al., 2022; Nugroho et al., 2021). Namun, mayoritas riset tersebut masih terbatas pada tahap klasifikasi dan belum mengintegrasikan output analisis ke dalam *framework* pengambilan keputusan pada sistem rekomendasi.

Di sisi lain, metode pengambilan keputusan multikriteria seperti MOORA dan AHP telah banyak diterapkan dalam sistem pendukung keputusan untuk melakukan perankingan alternatif berdasarkan sejumlah kriteria tertentu (Pradana & Rejeki, 2023; Sipayung et al., 2021). Meskipun mampu menghasilkan keputusan yang lebih objektif, pendekatan tersebut umumnya masih bergantung pada data terstruktur atau penilaian pakar, sehingga belum memanfaatkan data opini pengguna yang tersedia dalam bentuk teks ulasan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan yang mengintegrasikan hasil analisis sentimen dari ulasan pengguna dengan metode MOORA dalam membangun sistem rekomendasi aplikasi supermarket online. Integrasi ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih representatif, terukur, serta mencerminkan pengalaman nyata pengguna (Hidayatulloh & Naf'an, 2018).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: bagaimana mengimplementasikan teknik analisis sentimen menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dengan ekstraksi fitur TF-IDF yang diintegrasikan dengan metode *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA) untuk mengembangkan sistem rekomendasi aplikasi supermarket online yang didasarkan pada mapping ulasan pengguna, nilai sentimen, dan bobot preferensi multikriteria?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tetap terarah dan fokus, batasan-batasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian terbatas pada lima aplikasi supermarket online, meliputi Alfagift, Klik Indomaret, My Super Indo, AlloFresh, dan Astro, dengan dataset berupa review pengguna dari Google Play Store yang dikumpulkan menggunakan teknik *web scraping*.
2. Evaluasi aplikasi dilakukan berdasarkan tujuh kriteria utama, meliputi harga, pengiriman, kualitas produk, promosi, aplikasi, metode pembayaran, dan layanan.
3. Klasifikasi sentimen diimplementasikan menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dengan ekstraksi fitur TF-IDF, di mana labeling data dilakukan secara otomatis berdasarkan nilai rating pengguna, yaitu rating 4–5 dikategorikan sebagai sentimen positif, sedangkan rating 1–3 dikategorikan sebagai sentimen negatif.

4. Pemetaan ulasan ke dalam kriteria menggunakan pendekatan *keyword-based mapping* dengan mekanisme satu review dipetakan ke satu kriteria primer.
5. Perhitungan nilai kriteria didasarkan pada selisih jumlah review positif dan negatif yang dibagi dengan total review pada setiap kombinasi aplikasi dan kriteria, yang kemudian dijadikan sebagai elemen matriks keputusan dalam metode MOORA.
6. Metode MCDM yang digunakan dalam studi ini adalah *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA). Dalam implementasinya, kriteria harga diklasifikasikan sebagai atribut cost, sementara kriteria lain seperti pengiriman, kualitas produk, promosi, aplikasi, metode pembayaran, dan layanan diklasifikasikan sebagai atribut benefit.
7. Studi ini tidak melakukan komparasi dengan teknik analisis sentimen lain maupun metode *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) selain MOORA. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada implementasi dan integrasi antara metode SVM dan MOORA dalam sistem yang dibangun.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem rekomendasi aplikasi supermarket online melalui integrasi analisis sentimen dengan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) berbasis ekstraksi fitur TF-IDF dan metode *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA). Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat menghasilkan ranking aplikasi secara objektif dengan memanfaatkan hasil *mapping* ulasan, skor sentimen, dan bobot preferensi multikriteria pengguna.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan, terutama dalam domain *Decision Support System* dan *Data Science*, melalui implementasi integrasi teknik analisis sentimen menggunakan *Support Vector Machine* (SVM) dengan ekstraksi fitur TF-IDF dan metode MOORA pada sistem rekomendasi yang berbasis review pengguna. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi riset selanjutnya yang terkait dengan sistem rekomendasi dan decision making berbasis opini pengguna.
2. Manfaat Praktis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada pengguna dalam memilih aplikasi belanja online yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara yang lebih objektif dan efektif melalui sistem rekomendasi yang didasarkan pada web. Selain itu, hasil yang didapatkan bisa digunakan oleh pembuat aplikasi sebagai bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan kualitas layanan dan fitur berdasarkan masukan dari pengguna.
3. Manfaat Sosial  
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih objektif dan berbasis data kepada masyarakat terkait kualitas layanan berbagai aplikasi

supermarket online. Dengan adanya sistem rekomendasi yang transparan dan terukur, pengguna dapat memperoleh pengalaman berbelanja yang lebih efisien, aman, serta sesuai dengan kebutuhan, sekaligus meningkatkan literasi digital dalam memanfaatkan layanan *e-commerce*.

## 1.6 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Studi Literatur  
Tahap inisiasi dimulai dengan mengidentifikasi problematika pemilihan aplikasi supermarket online berdasarkan preferensi konsumen. Kajian literatur dilakukan terhadap riset terkait sistem rekomendasi, teknik analisis sentimen, metode MCDM, dan MOORA untuk menetapkan pendekatan penelitian serta parameter evaluasi.
2. Pengumpulan Data Ulasan Pengguna  
Dataset dikumpulkan melalui teknik *web scraping* terhadap ulasan pengguna dari Google Play Store dengan memanfaatkan library *google-play-scraper*. Ulasan diekstrak dari lima aplikasi, yakni Alfagift, Klik Indomaret, My Super Indo, AlloFresh, dan Astro, dengan masing-masing aplikasi diambil sebanyak 2.000 ulasan sehingga menghasilkan total dataset awal sejumlah 10.000 ulasan.
3. *Pre-processing* Data Teks Ulasan  
Dataset ulasan melewati tahapan *pre-processing* yang mencakup eliminasi data kosong dan duplikat, *cleansing*, *case folding*, tokenisasi, normalisasi, *stopword removal*, *stemming* dengan library Sastrawi, serta *filtering* berdasarkan panjang teks. Proses ini menghasilkan 8.048 data yang telah dibersihkan.
4. Pelabelan Data dan Pembagian Data Latih  
Labeling sentimen dilakukan berdasarkan nilai rating ulasan, di mana rating 4–5 dikategorikan sebagai sentimen positif dan rating 1–3 dikategorikan sebagai sentimen negatif. Dataset selanjutnya dibagi menjadi 80% data *training* (6.438 data) dan 20% data *testing* (1.610 data).
5. Ekstraksi Fitur dan Pelatihan Model SVM  
Data *training* ditransformasi ke bentuk numerik menggunakan TF-IDF melalui *TfidfVectorizer*. Representasi fitur yang dihasilkan digunakan untuk melatih model *Support Vector Machine* (SVM) dengan tiga jenis kernel: *linear*, RBF, dan *polynomial*.
6. Evaluasi Model  
Performa model dievaluasi menggunakan metrik *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, dan *Confusion Matrix*. Selain itu, dilakukan komparasi akurasi antara data *training* dan data *testing* untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya *overfitting*.
7. Prediksi Sentimen Seluruh Data  
Model SVM terbaik digunakan untuk memprediksi sentimen seluruh data ulasan dan menghasilkan kolom *sentimen\_prediksi* sebagai dasar tahapan selanjutnya.
8. Pemetaan Ulasan ke Kriteria  
Admin mengelola data keyword untuk setiap kriteria penilaian. Setiap ulasan kemudian dipetakan ke dalam salah satu dari setiap kriteria berdasarkan kemunculan

kata kunci dominan menggunakan pendekatan *keyword-based mapping* dengan aturan *one-to-one mapping*.

9. Rekapitulasi Skor Kriteria dan Pembentukan Matriks Keputusan

Admin menjalankan proses rekapitulasi skor sentimen untuk setiap kombinasi aplikasi dan kriteria. Skor dihitung menggunakan selisih jumlah sentimen positif dan negatif yang dibagi dengan total ulasan, kemudian disusun menjadi matriks keputusan sebagai input utama metode MOORA.

10. Penerapan Metode MOORA

User memilih kriteria dan memberikan bobot preferensi. Bobot dinormalisasi dan digunakan dalam proses normalisasi matriks, pembobotan, perhitungan nilai optimasi ( $Y_i$ ), serta perangkingan aplikasi.

11. Pengujian Sistem

Pengujian sistem diimplementasikan menggunakan metode *black box testing* untuk memverifikasi apakah seluruh fungsionalitas yang tersedia telah beroperasi sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan.

12. Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap final dalam penelitian ini adalah penyusunan laporan tugas akhir yang mendokumentasikan keseluruhan proses penelitian, mulai dari pengolahan dataset, analisis yang diimplementasikan, pembahasan hasil, hingga penarikan konklusi dan penyusunan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Struktur penulisan laporan tugas akhir ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan, serta manfaat yang diharapkan. Selain itu, disajikan pula tahapan penelitian dan gambaran umum sistematika penulisan laporan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori yang mendukung penelitian, meliputi konsep sistem rekomendasi, aplikasi supermarket online, pemanfaatan Google Play Store sebagai sumber data, analisis sentimen, tahapan pre-processing teks, metode TF-IDF, *Support Vector Machine* (SVM), evaluasi model, perhitungan skor sentimen, *keyword-based mapping*, metode MOORA, serta pengujian sistem menggunakan *black box testing*. Pada bagian ini juga disajikan penelitian terdahulu sebagai landasan pengembangan penelitian.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tahapan penelitian yang dilakukan, mulai dari pengumpulan data, proses pre-processing ulasan pengguna, analisis sentimen menggunakan SVM, pemetaan ulasan ke dalam kriteria, rekapitulasi skor sentimen, hingga pembentukan matriks keputusan dan pembobotan preferensi pengguna menggunakan metode MOORA. Selain itu, dijelaskan pula proses perancangan dan pengembangan sistem, termasuk pembuatan *Data Flow Diagram* (DFD), *Entity Relationship Diagram*

(ERD), perancangan antarmuka, implementasi sistem berbasis web, serta pengujian sistem.

4. BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem serta pengolahan data, yang mencakup analisis sentimen, pemetaan ulasan ke kriteria, perhitungan skor sentimen, penerapan metode MOORA, serta hasil perbandingan aplikasi supermarket online. Selain itu, dibahas pula implementasi database, pengembangan sistem, serta hasil pengujian sistem.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem maupun penelitian selanjutnya.

## BAB II TINJAUAN LITERATUR

### 2.1 Sistem Rekomendasi

Sistem rekomendasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung pengguna dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan saran atau prediksi terhadap item berdasarkan preferensi dan karakteristik pengguna (Hariri & Rochim, 2022). Sistem ini telah banyak dimanfaatkan pada berbagai platform digital, seperti *e-commerce* dan layanan *streaming*, guna membantu pengguna dalam menemukan produk, layanan, maupun informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan mereka. Banyaknya pilihan yang tersedia seringkali membuat pengguna kesulitan dalam menentukan pilihan yang tepat, sehingga diperlukan sistem rekomendasi untuk menyajikan alternatif yang lebih relevan (Putra & Rachman, 2024).

Secara umum, sistem rekomendasi dapat dibagi menjadi tiga pendekatan utama, yaitu *content-based filtering*, *collaborative filtering*, dan *hybrid methods* (Putra & Rachman, 2024). *Collaborative filtering* adalah pendekatan yang menganalisis data interaksi atau rating dari banyak pengguna untuk menemukan kemiripan preferensi, baik antara pengguna maupun antara item yang dinilai. Sementara itu, *content-based filtering* memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan fitur atau karakteristik suatu item dengan preferensi pengguna sebelumnya. *Hybrid methods* menggabungkan kedua pendekatan tersebut untuk meningkatkan akurasi rekomendasi sekaligus mengatasi keterbatasan masing-masing metode.

Selain itu, sistem rekomendasi juga dapat dikembangkan menggunakan pendekatan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM), yaitu metode pengambilan keputusan yang mempertimbangkan beberapa kriteria secara bersamaan dalam menentukan alternatif terbaik (Kenneth Yosua Palilingan, 2020). Dalam konteks pemilihan aplikasi supermarket online, pendekatan ini memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi berbagai alternatif berdasarkan sejumlah kriteria, seperti harga, pengiriman, kualitas produk, promosi, kemudahan penggunaan aplikasi, metode pembayaran, serta layanan pelanggan.

Pada penelitian ini, sistem rekomendasi dibangun dengan mengombinasikan pendekatan MCDM, metode MOORA, serta analisis sentimen. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berdasarkan evaluasi multi-kriteria, tetapi juga mempertimbangkan opini pengguna. Dengan pendekatan tersebut, proses pemilihan aplikasi dapat dilakukan secara lebih sistematis, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

### 2.2 Aplikasi Supermarket Online

Aplikasi supermarket online merupakan platform digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian kebutuhan sehari-hari secara online melalui website maupun perangkat *mobile*. Aplikasi ini menyediakan berbagai kategori produk, seperti bahan makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, hingga produk perawatan pribadi yang dapat dipesan dan dikirim langsung ke alamat pengguna.

Sejak terjadinya pandemi COVID-19, pertumbuhan layanan belanja kebutuhan pokok secara online di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kekhawatiran terhadap penyebaran virus, terutama pada masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mendorong masyarakat untuk beralih ke metode belanja online. Hal ini menyebabkan peningkatan transaksi belanja online, khususnya untuk kebutuhan bahan makanan, yang meningkat sekitar 39–46% dibandingkan periode sebelum pandemi (Eastspring Investments, 2022).

Berdasarkan laporan terkait perilaku konsumen *e-commerce* di Indonesia, nilai transaksi *e-commerce* menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun dan berperan sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital nasional. Aktivitas belanja secara online semakin umum dilakukan oleh masyarakat (Katadata Insight Center, 2023). Kondisi ini mendorong berkembangnya berbagai layanan belanja digital, termasuk aplikasi supermarket online yang menawarkan kemudahan seperti layanan pengiriman, beragam metode pembayaran, serta berbagai promo dan potongan harga.

Beberapa aplikasi supermarket online yang populer di Indonesia antara lain Alfagift, Klik Indomaret, My Super Indo, AlloFresh, dan Astro. Masing-masing aplikasi memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri, seperti jangkauan pengiriman, variasi produk, kecepatan layanan, serta fitur pendukung transaksi. Keberagaman pilihan yang tersedia memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pengguna, namun di sisi lain juga dapat menyulitkan dalam menentukan aplikasi yang paling sesuai dengan kebutuhan serta preferensi. Oleh karena itu, diperlukan sistem rekomendasi yang mampu mendukung proses pemilihan secara lebih objektif dan terstruktur.

### **2.3 Google Play Store sebagai Sumber Data Ulasan**

Google Play Store merupakan platform distribusi aplikasi untuk perangkat Android yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk mengunduh berbagai aplikasi, tetapi juga menjadi tempat bagi pengguna untuk memberikan evaluasi dan ulasan terhadap aplikasi yang digunakan (Dimas Cahyo Saputra & Muhammad Fauzan, 2025). Platform ini menyajikan berbagai kategori aplikasi, termasuk aplikasi *e-commerce*, serta menyediakan dataset ulasan pengguna yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam analisis sentimen guna memahami persepsi dan pengalaman pengguna terhadap suatu aplikasi (Pradhisa & Fajriyah, 2024).

Ulasan pengguna yang tersedia di Google Play Store memiliki karakteristik yang mendukung pemanfaatannya sebagai sumber dataset dalam riset analisis sentimen maupun sistem rekomendasi. Ulasan tersebut merepresentasikan perspektif pengguna yang mencerminkan level kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu aplikasi, sehingga dapat memberikan indikasi mengenai kualitas serta performa aplikasi (Andriani Nurian, 2023; Dimas Cahyo Saputra & Muhammad Fauzan, 2025). Selain itu, jumlah ulasan yang relatif besar menjadikan data ini representatif untuk digunakan dalam proses analisis sentimen maupun decision making berbasis data (R. Maulana et al., 2023).

Dalam studi ini, dataset ulasan dikumpulkan menggunakan library *google-play-scraper* berbasis Python. Sebanyak 10.000 ulasan berhasil diekstrak dari lima aplikasi

supermarket online, yaitu Alfagift, Klik Indomaret, My Super Indo, AlloFresh, dan Astro, dengan masing-masing aplikasi diambil sebanyak 2.000 ulasan terbaru berbahasa Indonesia.

## 2.4 Analisis Sentimen

Analisis sentimen merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan opini dalam suatu teks, baik bernilai positif, negatif, maupun netral, melalui proses pengolahan dan ekstraksi informasi dari data berbasis teks. Teknik ini banyak dimanfaatkan untuk memahami persepsi atau sikap pengguna terhadap suatu objek dengan memanfaatkan data tidak terstruktur, seperti ulasan pengguna, komentar media sosial, maupun umpan balik terhadap produk (Purnamasari et al., 2023). Analisis sentimen dapat diimplementasikan pada berbagai level, mulai dari keseluruhan dokumen, level kalimat, hingga pada aspek spesifik dalam suatu teks. Domain ini mencakup kajian terhadap opini, evaluasi, penilaian, sikap, serta emosi terhadap berbagai entitas (Tuhuteru & Iriani, 2018).

Selain itu, terdapat pendekatan yang lebih spesifik yaitu *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA), yang berfokus pada identifikasi sentimen terhadap aspek tertentu dari suatu produk atau layanan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh insight yang lebih mendalam mengenai bagian layanan yang paling banyak diperhatikan oleh pengguna dalam ulasan. Dalam konteks *e-commerce*, aspek tersebut umumnya berkaitan dengan proses pembelian serta pengalaman pengguna terhadap layanan yang diberikan (Davoodi et al., 2025).

Secara umum, analisis sentimen dapat diimplementasikan melalui beberapa pendekatan, yaitu berbasis leksikon, *machine learning*, dan *deep learning*. Pendekatan berbasis leksikon memanfaatkan kamus kata yang telah diberi label sentimen untuk menentukan polaritas teks (Mulyono & Saprudin, 2025). Sementara itu, pendekatan *machine learning* seperti *Support Vector Machine* (SVM) dan *Logistic Regression* menggunakan data berlabel untuk melatih model klasifikasi. Adapun pendekatan *deep learning* memanfaatkan arsitektur jaringan saraf seperti BERT yang mampu menangani kompleksitas bahasa yang lebih tinggi (Dwi Prastiko & Davy Wiranata, 2025).

Pada penelitian ini, analisis sentimen diterapkan menggunakan pendekatan *machine learning* dengan skema *supervised learning*. Dataset ulasan pengguna dari Google Play Store diproses secara otomatis untuk menentukan polaritas sentimen. Representasi fitur teks dibentuk menggunakan metode TF-IDF, kemudian proses klasifikasi diimplementasikan dengan algoritma SVM. Output klasifikasi berupa label positif dan negatif selanjutnya dipetakan ke dalam kriteria penilaian berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan matriks keputusan pada metode MOORA.

## 2.5 Pre-processing Teks

Sebelum memasuki tahap analisis, dilakukan proses *text preprocessing* sebagai langkah awal dalam pengolahan data teks. Tahapan ini bertujuan untuk membersihkan serta menyesuaikan data agar menghasilkan representasi yang lebih optimal dan mendukung proses klasifikasi sentimen secara lebih akurat. Dalam penelitian ini, proses *preprocessing*

mencakup beberapa tahap, yaitu pembersihan data awal, *cleansing*, *case folding*, tokenisasi, normalisasi, *stopword removal*, stemming, serta penyaringan panjang teks.

#### **a. Pembersihan Data Awal**

Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa dataset berada dalam kondisi yang siap untuk dianalisis lebih lanjut. Proses yang dilakukan meliputi penghapusan data duplikat serta data kosong (*missing values*) agar setiap ulasan bersifat unik dan tidak menimbulkan bias dalam proses analisis sentimen (Rahmadani et al., 2024).

#### **b. Cleansing**

Proses *cleansing* diimplementasikan untuk mengeliminasi elemen yang tidak relevan dalam teks, seperti URL, angka, emoji, tanda baca, dan berbagai simbol, dengan memanfaatkan *regular expression* (regex). Dengan demikian, teks yang digunakan dalam analisis hanya berisi informasi yang berkaitan dengan opini pengguna (Rahmadani et al., 2024).

#### **c. Case Folding**

*Case folding* merupakan proses penyeragaman huruf dengan mengonversi seluruh teks menjadi huruf kecil (*lowercase*). Hal ini diimplementasikan agar kata dengan makna yang sama tetapi memiliki perbedaan penggunaan huruf kapital tidak dianggap sebagai kata yang berbeda (Rahmadani et al., 2024).

#### **d. Tokenisasi**

Tokenisasi adalah proses pemecahan teks menjadi unit-unit kata (*token*) agar dapat dianalisis secara terpisah. Pada studi ini, tokenisasi diimplementasikan menggunakan fungsi *word\_tokenize()* dari library NLTK, sehingga setiap kata dapat diproses secara individual pada tahap selanjutnya (Rahmadani et al., 2024).

#### **e. Normalisasi**

Normalisasi diimplementasikan untuk menyeragamkan kata-kata tidak baku serta mengurangi pengulangan huruf yang berlebihan, misalnya kata "baguuuus" diubah menjadi "bagus". Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan bentuk kata yang lebih konsisten sehingga memudahkan proses analisis sentimen (Khairunnisa et al., 2021).

#### **f. Stopword Removal**

Pada tahap ini diimplementasikan penghapusan kata-kata umum yang tidak memiliki peran penting dalam analisis sentimen, seperti "dan", "yang", dan "di". Proses ini memanfaatkan daftar *stopwords* Bahasa Indonesia dari library NLTK, sehingga teks yang dihasilkan menjadi lebih fokus, informatif, dan relevan untuk dianalisis (Rahmadani et al., 2024).

#### **g. Stemming**

Stemming merupakan proses mengonversi kata berimbuhan menjadi bentuk dasar dengan menggunakan library PySastrawi. Tahapan ini bertujuan untuk menyeragamkan

variasi bentuk kata agar lebih konsisten secara morfologis, misalnya kata "pengiriman" diubah menjadi "kirin" (Rahmadani et al., 2024).

#### **h. Penyaringan Panjang Teks**

Penyaringan panjang teks merupakan tahap akhir dalam proses *preprocessing*, yaitu dengan menghapus ulasan yang terlalu singkat atau dianggap tidak cukup merepresentasikan opini pengguna. Pada penelitian ini, hanya ulasan yang memiliki minimal dua kata yang dipertahankan sebagai dataset akhir untuk analisis sentimen, sedangkan ulasan dengan jumlah kata kurang dari dua akan dihapus (Hilmi & Irwiensyah, 2024).

### **2.6 Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)**

*Term Frequency-Inverse Document Frequency* (TF-IDF) memberikan bobot pada setiap kata untuk menampilkan teks dalam bentuk numerik. Pembobotan ini dirancang untuk memperlihatkan seberapa penting sebuah kata di dalam sebuah dokumen jika dibandingkan dengan keseluruhan dokumen dalam suatu kumpulan data (Septiani & Isabela, 2022). Bobot nilai ditentukan oleh seberapa sering suatu kata muncul dalam dokumen (*term frequency*) dan seberapa langka kata tersebut di semua dokumen (*inverse document frequency*) (Ariyanti, Wibawa, & Pujiyanto, 2019).

#### **2.6.1 Formulasi TF-IDF**

Nilai TF-IDF diperoleh dari hasil perkalian antara nilai TF dan IDF.

##### **a. Term Frequency (TF)**

*Term Frequency* (TF) menunjukkan banyaknya kemunculan suatu kata  $t$  dalam dokumen  $d$ . Pada penelitian ini ini digunakan frekuensi kemunculan mentah (*raw term frequency*) sebagai berikut:

$$TF(t, d) = f_{t,d} \dots\dots\dots (2.1)$$

Keterangan:

$f_{t,d}$  : jumlah kemunculan kata  $t$  pada dokumen  $d$

##### **b. Inverse Document Frequency (IDF)**

*Inverse Document Frequency* (IDF) digunakan untuk menilai tingkat keunikan suatu kata dalam konteks dokumen secara keseluruhan. Kata-kata yang jarang muncul akan memiliki nilai yang lebih kecil daripada kata-kata yang sering muncul di banyak dokumen.

Pada penelitian ini, perhitungan IDF mengikuti skema *TfidfVectorizer* pada library *scikit-learn* dengan parameter *smooth\_idf=True*, yaitu:

$$IDF(t) = \log \left( \frac{1+N}{1+df(t)} \right) + 1 \dots\dots\dots (2.2)$$

Keterangan:

$N$  : jumlah dokumen dalam korpus

$df(t)$  : jumlah dokumen yang mengandung kata  $t$

$\log$  : logaritma natural ( $\ln$ )

Penambahan nilai 1 pada pembilang dan penyebut bertujuan sebagai smoothing untuk menghindari pembagian dengan nol dan menjaga stabilitas numerik.

#### c. Nilai TF-IDF

Nilai akhir TF-IDF untuk kata  $t$  pada dokumen  $d$  dihitung sebagai berikut:

$$TFIDF(t, d) = TF(t, d) \times IDF(t) \dots\dots\dots(2.3)$$

Nilai tersebut merepresentasikan tingkat kepentingan suatu kata dalam dokumen tertentu dibandingkan dengan keseluruhan dokumen dalam korpus.

#### d. Normalisasi Vektor

Setelah bobot TF-IDF dihitung, vektor dokumen dinormalisasi menggunakan normalisasi L2 agar setiap dokumen memiliki skala yang sebanding.

$$TFIDF_{norm}(d) = \frac{TFIDF(d)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n TFIDF_i(d)^2}} \dots\dots\dots(2.4)$$

Keterangan:

$TFIDF_i(d)$  : bobot TF-IDF pada fitur ke- $i$  dalam dokumen  $d$

Proses normalisasi dilakukan untuk menghindari bias, di mana dokumen dengan panjang lebih besar tidak secara otomatis memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan dokumen yang lebih pendek.

### 2.7 Support Vector Machine (SVM)

Salah satu algoritma yang paling umum digunakan untuk tugas regresi dan klasifikasi adalah *Support Vector Machine* (SVM). Untuk membedakan data dari dua kelas yang berbeda, prinsip kerja SVM adalah menemukan batas pemisah (*hyperplane*) terbaik. Ini dicapai dengan memaksimalkan jarak (*margin*) antar kelas, sehingga model yang dihasilkan memiliki kemampuan generalisasi yang baik terhadap data baru (Husada & Paramita, 2021).

Selain itu, SVM dapat menggunakan fungsi kernel untuk menangani data yang tidak terpisahkan secara linier. Fungsi kernel memetakan data ke dalam ruang yang lebih besar sehingga dapat dipisahkan dengan lebih baik. *Linear*, *polynomial*, dan *Radial Basis Function* (RBF) adalah beberapa jenis kernel yang paling umum digunakan (Nurkholis et al., 2022).

Karena kemampuan untuk mengolah data berukuran besar, seperti fitur hasil ekstraksi TF-IDF atau *Bag-of-Words* (BoW), SVM sering digunakan dalam analisis sentimen berbasis teks (Kurniawan Tri Putra et al., 2023). Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa SVM memiliki kemampuan untuk menghasilkan model yang stabil dan dapat diandalkan selama proses klasifikasi teks (Parameswari et al., 2025).

### 2.7.1 Formulasi Matematis SVM

Secara matematis, SVM bertujuan untuk menentukan *hyperplane* terbaik yang mampu memisahkan dua kelas dengan jarak maksimum (*margin*). *Hyperplane* tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$w \cdot x + b = 0 \dots\dots\dots(2.5)$$

Keterangan:

$w$  : vektor bobot (*weight vector*)  
 $x$  : vektor fitur input  
 $b$  : bias

Fungsi keputusan pada SVM digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu data termasuk ke dalam kelas positif (+1) atau negatif (-1)

$$f(x) = \text{sign}(w \cdot x + b) \dots\dots\dots(2.6)$$

Optimasi SVM dilakukan dengan meminimalkan fungsi objektif berikut:

$$\min (1/2)||w||^2 \dots\dots\dots(2.7)$$

dengan kendala:

$$y_i(w \cdot x_i + b) \geq 1, \text{ untuk semua } i \dots\dots\dots(2.8)$$

Keterangan:

$y_i$  : label kelas data ke- $i$   
 $x_i$  : vektor fitur data ke- $i$   
 $||w||^2$  : kuadrat norma vektor bobot

Pada kasus data yang tidak dapat dipecah secara linier (*non-linearly separable*), dipakai konsep *soft margin* dengan menambahkan variabel *slack* ( $\xi_i$ ) sehingga fungsi objektif dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\min (1/2)||w||^2 + C \sum_i \xi_i \dots\dots\dots(2.9)$$

Keterangan:

$C$  : parameter regularisasi (*trade-off* antara *margin* dan kesalahan klasifikasi)  
 $\xi_i$  : variabel slack untuk data ke- $i$

Parameter  $C$  berperan sebagai pengatur tingkat penalti terhadap kesalahan klasifikasi pada data latih. Dengan nilai  $C$  yang besar, model cenderung berusaha mengklasifikasikan seluruh data dengan benar. Sebaliknya, toleransi kesalahan yang lebih besar diberikan oleh nilai  $C$  yang lebih kecil, yang mengarah pada margin yang lebih besar dan model yang lebih sederhana.

SVM dapat menggunakan berbagai jenis fungsi kernel, seperti fungsi kernel *linear*, *polynomial*, dan *Radial Basis Function* (RBF). Pemilihan kernel umumnya didasarkan pada performa model terhadap data pengujian.

## 2.8 Evaluasi Model

Sebelum model klasifikasi sentimen digunakan untuk memprediksi seluruh dataset ulasan, terlebih dahulu dilakukan tahap evaluasi untuk mengukur kinerjanya. Proses evaluasi ini difokuskan pada model *Support Vector Machine* (SVM) yang menggunakan representasi fitur TF-IDF.

Pada penelitian ini, pembagian data dilakukan dengan metode *hold-out validation*, di mana dataset dibagi menjadi data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji tidak digunakan selama pelatihan. Metode ini digunakan untuk menilai kapasitas model untuk menggeneralisasi data baru (Christopher D. Manning et al., 2009).

Untuk mengevaluasi performa model, metrik *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* yang diperoleh dari *confusion matrix* digunakan (Andriati et al., 2025; Khusna et al., 2025). Nilai-nilai ini dihitung untuk masing-masing kelas sentimen (positif dan negatif), kemudian hasilnya ditampilkan dalam bentuk *classification report*.

Selain pengujian pada data uji, evaluasi juga dilakukan terhadap data latih untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya *overfitting*. Model dikatakan tidak mengalami *overfitting* yang signifikan apabila perbedaan nilai akurasi antara data latih dan data uji relatif kecil. Selisih performa antara keduanya menjadi indikator kemampuan model dalam melakukan generalisasi (Habibi & Widana, 2025).

### 2.8.1 Confusion Matrix

Sebagai alat evaluasi, *confusion matrix* digunakan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Ini dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi dengan label aktual. *True Positive* (TP), *True Negative* (TN), *False Positive* (FP), dan *False Negative* (FN) adalah empat komponen utama matriks ini.

**Tabel 2.1** Komponen *Confusion Matrix*

| Komponen              | Simbol | Deskripsi                                             |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| <i>True Positive</i>  | TP     | Data positif yang berhasil diprediksi sebagai positif |
| <i>True Negative</i>  | TN     | Data negatif yang berhasil diprediksi sebagai negatif |
| <i>False Positive</i> | FP     | Data negatif yang keliru diprediksi sebagai positif   |
| <i>False Negative</i> | FN     | Data positif yang keliru diprediksi sebagai negatif   |

### 2.8.2 Metrik Evaluasi

Berdasarkan hasil dari *confusion matrix*, performa model selanjutnya diukur menggunakan beberapa metrik evaluasi.

#### a. Accuracy

*Accuracy* menunjukkan tingkat ketepatan model, yaitu perbandingan antara jumlah prediksi yang benar dengan semua data pengujian (Hakim et al., 2024):

$$Accuracy = \frac{(TP + TN)}{(TP + TN + FP + FN)} \dots\dots\dots (2.10)$$

#### b. *Precision*

Perbandingan antara jumlah prediksi positif yang benar dan semua prediksi yang diklasifikasikan sebagai positif dikenal sebagai *Precision*. Metrik ini menunjukkan tingkat ketepatan model dalam mengidentifikasi kelas positif (Hakim et al., 2024):

$$Precision = \frac{TP}{(TP + FP)} \dots\dots\dots(2.11)$$

#### c. *Recall*

Salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan model untuk mengidentifikasi semua data yang termasuk ke dalam kelas positif adalah *Recall* (Kurniawati et al., 2025):

$$Recall = \frac{TP}{(TP + FN)} \dots\dots\dots(2.12)$$

#### d. *F1-Score*

Digunakan untuk memberikan penilaian kinerja model yang lebih seimbang, terutama dalam kondisi distribusi kelas yang tidak merata, *F1-Score* adalah nilai rata-rata harmonis antara *precision* dan *recall* (Andriati et al., 2025; Kurniawati et al., 2025):

$$F1 - Score = 2 \times \frac{(Precision \times Recall)}{(Precision + Recall)} \dots\dots\dots(2.13)$$

Proses klasifikasi sentimen dianggap berhasil apabila model memiliki nilai *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score* yang baik. Dengan demikian, hasil ulasan dapat dipetakan ke dalam kriteria penilaian dan digunakan dalam proses perankingan aplikasi menggunakan metode MOORA.

### 2.9 Skor Sentimen pada Aspek Ulasan

Dalam penelitian berbasis analisis sentimen, hasil klasifikasi tidak hanya digunakan untuk menentukan polaritas ulasan, tetapi juga dapat dikonversi menjadi nilai numerik yang merepresentasikan kualitas suatu aspek atau kriteria tertentu. Nilai tersebut dikenal sebagai *sentiment score*, yang mencerminkan tingkat kepuasan pengguna terhadap aspek yang dianalisis.

Pada pendekatan *Aspect-Based Sentiment Analysis* (ABSA), ulasan pengguna terlebih dahulu dipetakan ke dalam aspek atau kriteria tertentu. Setelah proses klasifikasi sentimen selesai, jumlah ulasan positif, negatif, dan netral pada masing-masing aspek dihitung untuk memperoleh nilai representatif yang menggambarkan persepsi pengguna terhadap aspek tersebut.

Dalam penelitian ini, nilai *sentiment score* dihitung dengan membandingkan selisih antara jumlah sentimen positif dan negatif terhadap total ulasan pada setiap kombinasi aplikasi dan kriteria. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan representasi yang lebih seimbang karena mempertimbangkan dominasi sentimen positif sekaligus pengaruh sentimen negatif terhadap kualitas suatu aspek. Konsep ini sejalan dengan pendekatan *polarity score* yang memanfaatkan selisih antara nilai positif dan negatif sebagai indikator

kekuatan sentimen, serta pendekatan analisis sentimen pada tingkat dokumen yang berfokus pada pengelompokan opini positif dan negatif terhadap suatu entitas (Liu, 2012).

Secara matematis, skor sentimen suatu aspek dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Score_{(a,k)} = \frac{positif(a,k) - negatif(a,k)}{total(a,k)} \dots\dots\dots (2.14)$$

Keterangan:

- $Score_{(a,k)}$  : skor aplikasi  $a$  pada kriteria  $k$
- $positif(a,k)$  : jumlah ulasan sentimen positif untuk aplikasi  $a$  pada kriteria  $k$
- $negatif(a,k)$  : jumlah ulasan sentimen negatif untuk aplikasi  $a$  pada kriteria  $k$
- $total(a,k)$  : total seluruh ulasan pada kombinasi aplikasi  $a$  dan kriteria  $k$

Nilai skor sentimen berada pada rentang dari -1 hingga 1, nilai yang lebih tinggi menunjukkan dominasi sentimen positif, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan dominasi sentimen negatif. Sementara itu, nilai yang mendekati 0 menunjukkan keseimbangan antara kedua jenis sentimen tersebut.

Pada penelitian ini, *sentiment score* dimanfaatkan sebagai nilai kriteria yang berasal dari hasil klasifikasi sentimen pada ulasan pengguna. Nilai tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan matriks keputusan pada metode MOORA untuk menghasilkan peringkat aplikasi supermarket online.

## 2.10 Keyword-Based Mapping

*Keyword-based mapping* merupakan metode pemetaan teks ke dalam kategori tertentu berdasarkan kemunculan merupakan teknik pengelompokan teks berdasarkan kemunculan kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Karena sederhana, mudah dipahami, dan efektif dalam mengidentifikasi hubungan antara dokumen dengan kategori tertentu, metode ini banyak digunakan dalam klasifikasi teks. Untuk meningkatkan kualitas representasi informasi dan akurasi klasifikasi, proses ekstraksi kata kunci dapat dipadukan dengan pembobotan TF-IDF. Selanjutnya, kata kunci yang diperoleh akan dipetakan ke dalam kategori klasifikasi tertentu melalui proses pemetaan kata kunci (Lyla Ruslana Aini, 2025).

Pada penelitian ini, ulasan pengguna dipetakan ke dalam tujuh kriteria penilaian, yaitu harga, pengiriman, kualitas produk, promosi, aplikasi, metode pembayaran, dan layanan. Setiap kriteria memiliki daftar kata kunci yang disimpan dalam basis data, dan sesuai dengan kebutuhan sistem, administrator dapat mengelola daftar kata kunci tersebut.

Proses pemetaan dilakukan dengan mencocokkan teks ulasan terhadap kata kunci yang telah ditentukan, kemudian menghitung jumlah kemunculan kata kunci pada setiap ulasan. Kriteria dengan jumlah kemunculan kata kunci terbanyak akan menjadi hasil pemetaan. Jika jumlah kata kunci yang sama digunakan untuk lebih dari satu kriteria dalam satu ulasan, maka bobot TF-IDF digunakan sebagai penentu akhir. Metode ini dipilih karena bersifat sederhana, fleksibel, dan mudah disesuaikan secara dinamis tanpa perlu melakukan perubahan pada kode program. Selain itu, pendekatan ini juga mampu meningkatkan

ketepatan pemetaan kategori berdasarkan dominasi kata kunci yang muncul dalam ulasan pengguna.

### 2.11 *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA)

Salah satu metode dalam kerangka *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) yang dikembangkan pada tahun 2006 oleh Brauers dan Zavadskas adalah MOORA (Brauers & Zavadskas, 2006). Karena kemampuan untuk mengolah banyak kriteria dengan cara yang sederhana, efisien, dan mudah dipahami, metode ini sering digunakan dalam sistem pendukung keputusan (Siregar & Handoko 2022; Irmansyah et al., 2024).

Proses dalam metode MOORA diawali dengan normalisasi nilai pada setiap kriteria, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan nilai optimasi berbasis rasio untuk masing-masing alternatif sebagai dasar penentuan peringkat (Irfan Dwi Yulianto & Setyawan Wibisono 2023). Melalui tahapan tersebut, metode ini mampu menghasilkan penilaian alternatif yang objektif. Hasil akhirnya berupa urutan peringkat alternatif yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan (Resti Amalia & Mahdiaroji, 2025).

#### 2.11.1 Tahapan Perhitungan Metode MOORA

Proses perhitungan metode MOORA terdiri dari beberapa tahapan utama sebagai berikut.

##### a. Pembentukan Matriks Keputusan

Membentuk matriks keputusan  $X$  yang berisi nilai alternatif untuk setiap kriteria adalah langkah pertama dalam metode MOORA. Nilai alternatif disusun sebagai baris, sedangkan kriteria disusun sebagai kolom (Hidayatulloh & Naf'an, 2018).

$$X = [x_{ij}], i = 1, 2, \dots, m \text{ dan } j = 1, 2, \dots, n \dots\dots\dots (2.15)$$

Keterangan:

- $x_{ij}$  : nilai alternatif ke- $i$  terhadap kriteria ke- $j$
- $m$  : jumlah alternatif (aplikasi)
- $n$  : jumlah kriteria

##### b. Normalisasi Matriks Keputusan

Pada tahap kedua, metode normalisasi vektor digunakan untuk normalisasi matriks keputusan. Pada tahap normalisasi, setiap nilai matriks dibagi dengan akar kuadrat dari kuadrat nilai total yang sesuai dengan kriteria yang sama. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan nilai yang bersifat sebanding antar kriteria (Hidayatulloh & Naf'an, 2018).

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \dots\dots\dots (2.16)$$

Keterangan:

- $x_{ij}^*$  : nilai ternormalisasi alternatif ke- $i$  pada kriteria ke- $j$

$x_{ij}$  : nilai asli alternatif ke- $i$  pada kriteria ke- $j$   
 $\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}$  : akar kuadrat dari jumlah kuadrat seluruh nilai pada kriteria ke- $j$

### c. Pembobotan Matriks Ternormalisasi

Pada langkah ini, proses pembobotan dilakukan dengan mengalikan nilai hasil normalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa penting setiap kriteria dalam pengambilan keputusan (Hidayatulloh & Naf'an, 2018).

$$v_{ij}^* = w_j \times x_{ij}^* \dots\dots\dots(2.17)$$

Keterangan:

$v_{ij}^*$  : nilai ternormalisasi berbobot alternatif ke- $i$  pada kriteria ke- $j$   
 $w_j$  : bobot kriteria ke- $j$  ( $\sum w_j = 1$ )  
 $x_{ij}^*$  : nilai ternormalisasi alternatif ke- $i$  pada kriteria ke- $j$

### d. Perhitungan Nilai Optimasi ( $Y_i$ )

Selanjutnya, nilai optimasi untuk setiap alternatif dihitung. Nilai ini diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada kriteria bertipe *benefit* dan mengurangi nilai pada kriteria bertipe *cost*. Nilai ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan peringkat alternatif (Hidayatulloh & Naf'an, 2018).

$$Y_i = \sum_{j \in \text{Benefit}} v_{ij}^* - \sum_{j \in \text{Cost}} v_{ij}^* \dots\dots\dots(2.18)$$

Keterangan:

$Y_i$  : nilai optimasi alternatif ke- $i$   
 $\sum_{j \in \text{Benefit}}$  : penjumlahan nilai kriteria bertipe *benefit*  
 $\sum_{j \in \text{Cost}}$  : penjumlahan nilai kriteria bertipe *cost*

Dalam penelitian ini, kriteria Harga diperlakukan sebagai *cost*, sedangkan Pengiriman, Kualitas Produk, Promosi, Aplikasi, Metode Pembayaran, dan Layanan termasuk *benefit*.

### e. Perangkingan Alternatif

Langkah terakhir dalam metode MOORA adalah menentukan urutan alternatif berdasarkan nilai optimasi  $Y_i$ . Alternatif yang memiliki nilai tertinggi dipilih sebagai solusi terbaik. Proses perangkingan dilakukan secara *descending*, dimulai dari nilai  $Y_i$  terbesar hingga yang paling kecil (Rian Dwi Kurniawan & Dwi Aprilia Sari, 2025).

$$\text{Rank}(A_i) \text{ berdasarkan } Y_i \text{ secara menurun} \dots\dots\dots(2.19)$$

Dalam penelitian ini, metode MOORA digunakan untuk melakukan perankingan aplikasi supermarket online berdasarkan nilai dari tujuh kriteria penilaian yang diperoleh dari hasil analisis sentimen ulasan pengguna.

### 2.12 Black box Testing

Metode pengujian perangkat lunak yang dikenal sebagai *black box testing* menguji fungsi sistem melalui input dan output tanpa memeriksa kode program secara langsung. Pengujian ini berfokus pada fungsi, menu, dan fitur sistem untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode ini juga dikenal sebagai *functional testing* dan dilakukan dengan menyusun skenario uji berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan (Andreas Edwin Kurniawan, 2020).

Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan pada fungsi utama sistem, meliputi login, registrasi, pengelolaan data kriteria dan *keyword*, proses pemetaan, rekap nilai, pemilihan kriteria, pembobotan, serta perhitungan rekomendasi menggunakan metode MOORA. Pengujian dilakukan menggunakan berbagai kondisi input, baik yang valid maupun tidak valid, untuk mengevaluasi respons sistem.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan output yang memenuhi fungsi yang dirancang. Penggunaan metode ini memungkinkan identifikasi kesalahan dari perspektif pengguna, sehingga evaluasi kualitas sistem dapat dilakukan secara efektif tanpa perlu menganalisis struktur internal aplikasi.

### 2.13 Tinjauan Studi

Tabel 2.2 hingga 2.5 menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian-penelitian ini digunakan sebagai dasar referensi sekaligus pembandingan dalam pengembangan sistem rekomendasi aplikasi supermarket online yang menggabungkan analisis sentimen SVM dan metode MOORA.

**Tabel 2.2** Penelitian Terdahulu (*State of the Art*)

| No | Penelitian                                                                                                   | Metode                                                            | Hasil                                                                                                                                                                     | Gap Research                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi PrimaKu Menggunakan Metode Support Vector Machine (Elizabeth et al., 2022) | SVM (Linear, Polynomial, RBF) + TF-IDF + Cross Validation 10-fold | Dianalisis 1.000 ulasan aplikasi PrimaKu dari Google Play Store menggunakan pelabelan otomatis berdasarkan ulasan. Hasil kernel linear yang paling akurat mencapai 97,5%. | Penelitian ini hanya berfokus pada satu aplikasi dan belum menerapkan hasilnya pada sistem rekomendasi multi-kriteria. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan metode ini dengan melihat beberapa aplikasi supermarket online dan memasukkan hasil sentimen ke dalam metode MOORA. |
| 2  | Analisis Sentimen Masyarakat Kalimantan Tengah Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit Menggunakan                  | SVM (kernel linear) + TF-IDF + Labeling manual                    | Penggunaan kombinasi TF-IDF dan SVM pada 300 data tweet Twitter menghasilkan akurasi sebesar 86%, dengan nilai precision, recall, dan F1-                                 | Penelitian masih menggunakan pelabelan manual dan belum mengintegrasikan hasil analisis sentimen ke dalam sistem rekomendasi multi-                                                                                                                                                      |

**Tabel 2.3** Penelitian Terdahulu (*State of the Art*) (lanjutan)

| No | Penelitian                                                                                                                                                  | Metode                       | Hasil                                                                                                                                                                                                                             | Gap Research                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | TF-IDF dan Support Vector Machine (Kumiawan Tri Putra et al., 2025)                                                                                         | (majority voting 3 ahli)     | Score masing-masing sebesar 85%.                                                                                                                                                                                                  | kriteria. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan pendekatan tersebut dengan memanfaatkan ulasan Google Play Store serta mengombinasikannya dengan metode MOORA.                                                                                                                              |
| 3  | Analisis Sentimen terhadap RSUD Salatiga Menggunakan SVM dan TF-IDF (Azzahra & Mailoa, 2025)                                                                | SVM (kernel linear) + TF-IDF | Dari 414 ulasan yang dianalisis, model menghasilkan akurasi sebesar 84,00%, precision 84,00%, recall 83,25%, dan F1-Score 83,53%, dengan distribusi sentimen 55,8% positif dan 44,2% negatif terhadap layanan RSUD Salatiga.      | Penelitian ini masih berfokus pada satu objek layanan dengan pelabelan manual dan belum mengintegrasikan hasil sentimen ke dalam sistem rekomendasi multi-kriteria. Oleh karena itu, ulasan aplikasi digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.                                         |
| 4  | Analisis Sentimen Ulasan Produk Amazon Menggunakan Algoritma Naive Bayes untuk Prediksi Rating Produk (Ananda Bagus Fachturoziq et al., 2025)               | TF-IDF + Naive Bayes         | Dataset yang terdiri dari lebih dari 500.000 ulasan Amazon Fine Food digunakan untuk melakukan analisis sentimen. Ulasan dilabelkan dengan nilai 4-5, yang dianggap sebagai positif, 1-2 sebagai negatif, dan rating 3 diabaikan. | Penelitian belum mengintegrasikan hasil klasifikasi sentimen ke dalam sistem rekomendasi multi-kriteria. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan ulasan aplikasi supermarket online dan menggabungkannya dengan metode MOORA untuk proses perankingan.                                          |
| 5  | BERT Fine-Tuning for Sentiment Analysis on Indonesian Mobile Apps Reviews (Nugroho et al., 2021)                                                            | BERT Fine-Tuning             | Dengan menggunakan model IndoBERT, 10.615 ulasan aplikasi dari Google Play Store dianalisis dan menghasilkan akurasi sekitar 84%.                                                                                                 | Penelitian berfokus pada peningkatan akurasi klasifikasi sentimen dan belum mengimplementasikannya dalam sistem rekomendasi multi-kriteria. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan pendekatan tersebut dengan mengombinasikan analisis sentimen dan metode MOORA untuk perankingan aplikasi. |
| 6  | Analisis Sensitivitas Pemilihan Moda Transportasi Perjalanan Berbasis Kampus dengan Multi Criteria Decision Making (Try Sugiyarto Soeparyanto et al., 2024) | MCDM + AHP                   | Penelitian menunjukkan bahwa kriteria biaya memiliki bobot tertinggi sebesar 34%, sedangkan alternatif kendaraan pribadi menjadi pilihan utama dengan bobot 52,5% berdasarkan penilaian responden.                                | Penelitian belum memanfaatkan data ulasan maupun analisis sentimen, melainkan hanya menggunakan preferensi responden dalam penentuan bobot. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan pendekatan tersebut dengan memanfaatkan                                                                   |

**Tabel 2.4** Penelitian Terdahulu (*State of the Art*) (lanjutan)

| No | Penelitian                                                                                                                       | Metode                                                                   | Hasil                                                                                                                                                                                                        | Gap Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                              | preferensi pengguna serta analisis sentimen dari ulasan sebagai dasar pembobotan dalam metode MOORA untuk menghasilkan peringkat aplikasi.                                                                                                                                                                                                                   |
| 7  | Harnessing Customer Feedback for Product Recommendations: An Aspect-Level Sentiment Analysis Framework (Nimesh Bali Yadav, 2023) | Aspect-Based Sentiment Analysis + Rule-Based Sentiment Analysis          | Nilai sentimen dihitung dengan membandingkan jumlah ulasan positif terhadap total ulasan pada setiap aspek untuk menghasilkan rekomendasi produk.                                                            | Penelitian belum memanfaatkan <i>sentiment score</i> dalam metode pengambilan keputusan multi-kriteria. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan metode ini dengan menggunakan nilai kriteria sentiment dalam metode MOORA untuk perankingan aplikasi.                                                                                                  |
| 8  | Integrasi Sentiment Analysis SentiWordNet pada Metode MOORA untuk Rekomendasi Pemilihan Smartphone (Hidayatulloh & Naf'an, 2018) | Sentiment Analysis SentiWordNet + MOORA (Ratio System & Reference Point) | Nilai sentimen pada ulasan smartphone dihitung menggunakan SentiWordNet dan digunakan sebagai salah satu kriteria dalam metode MOORA untuk menghasilkan peringkat smartphone.                                | Penelitian tersebut belum menghitung <i>sentiment score</i> berdasarkan perbandingan jumlah ulasan positif dan negatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai sentimen hasil klasifikasi ulasan sebagai nilai kriteria dalam metode MOORA untuk mengembangkan metode ini.                                                                        |
| 9  | Sistem Rekomendasi Pemilihan Mobil Menggunakan Metode MOORA (Pradana & Rejeki, 2023)                                             | MOORA                                                                    | Metode ini memberikan rekomendasi mobil berdasarkan beberapa kriteria, seperti harga, kapasitas mesin, kapasitas bahan bakar, dan tahun produksi, untuk menghasilkan peringkat alternatif kendaraan terbaik. | Penelitian tersebut belum memanfaatkan analisis sentimen maupun data ulasan pengguna sebagai nilai kriteria, melainkan hanya menggunakan metode MOORA dalam sistem rekomendasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan pendekatan tersebut dengan mengintegrasikan analisis sentimen dari ulasan pengguna sebagai dasar penilaian dalam metode MOORA. |
| 10 | Sistem Rekomendasi Tempat Kos di Sekitar Kampus ITHB Menggunakan Metode AHP (Sipayung, Fiami, & Sutopo, 2021)                    | AHP                                                                      | Metode ini memberikan rekomendasi tempat kos berdasarkan bobot preferensi pada beberapa kriteria, seperti fasilitas, lokasi, suasana, dan reputasi.                                                          | Penelitian tersebut belum memanfaatkan analisis sentimen dari ulasan pengguna, melainkan hanya menggunakan preferensi kriteria dalam sistem rekomendasi. Oleh                                                                                                                                                                                                |

**Tabel 2.5** Penelitian Terdahulu (*State of the Art*) (lanjutan)

| No | Penelitian                                                                                                                  | Metode                  | Hasil                                                                                                                                               | Gap Research                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                     | karena itu, penelitian ini mengembangkan pendekatan tersebut dengan mengintegrasikan analisis sentimen sebagai dasar penilaian dalam proses rekomendasi.                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | Implementasi Metode Collaborative Filtering untuk Sistem Rekomendasi Penjualan pada Toko Mebel (Februariyanti et al., 2021) | Collaborative Filtering | Metode ini merekomendasikan hingga tiga produk berdasarkan tingkat kemiripan pola rating pengguna, dengan prioritas pada nilai kemiripan tertinggi. | Penelitian tersebut belum memanfaatkan analisis sentimen dari ulasan pengguna sebagai dasar penilaian kriteria, melainkan hanya menggunakan data rating dan kesamaan pengguna dalam proses rekomendasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan pendekatan tersebut dengan mengintegrasikan analisis sentimen sebagai dasar penilaian dalam sistem rekomendasi. |

Sebagian besar penelitian analisis sentimen menggunakan algoritma seperti SVM, TF-IDF, Naive Bayes, dan BERT, yang telah terbukti berhasil dalam proses klasifikasi sentimen ulasan pengguna di berbagai platform, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya yang disajikan pada Tabel 2.2 hingga 2.5. Namun, penelitian tersebut sebagian besar masih berfokus pada tahap klasifikasi dan belum memanfaatkan penelitian mereka untuk perankingan atau rekomendasi dalam sistem pendukung keputusan.

Sementara itu, beberapa penelitian lain telah menerapkan pendekatan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM), seperti MOORA dan AHP, dalam sistem rekomendasi. Meskipun mampu menghasilkan peringkat alternatif secara objektif berdasarkan berbagai kriteria, metode tersebut umumnya masih menggunakan data terstruktur atau penilaian ahli, sehingga belum memanfaatkan ulasan pengguna sebagai sumber informasi evaluasi.

Selain itu, terdapat penelitian yang menggunakan metode lain seperti *collaborative filtering* dalam sistem rekomendasi dengan memanfaatkan kesamaan preferensi berdasarkan data rating pengguna. Meskipun efektif dalam memberikan rekomendasi, pendekatan ini belum memanfaatkan analisis sentimen dari ulasan pengguna sebagai dasar penilaian kriteria.

Beberapa penelitian juga telah mencoba menggabungkan analisis sentimen dengan sistem rekomendasi, misalnya melalui penggunaan *sentiment score* berbasis aspek atau integrasi dengan metode pengambilan keputusan tertentu. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan, baik dari sisi objek yang diteliti maupun metode analisis sentimen yang digunakan.

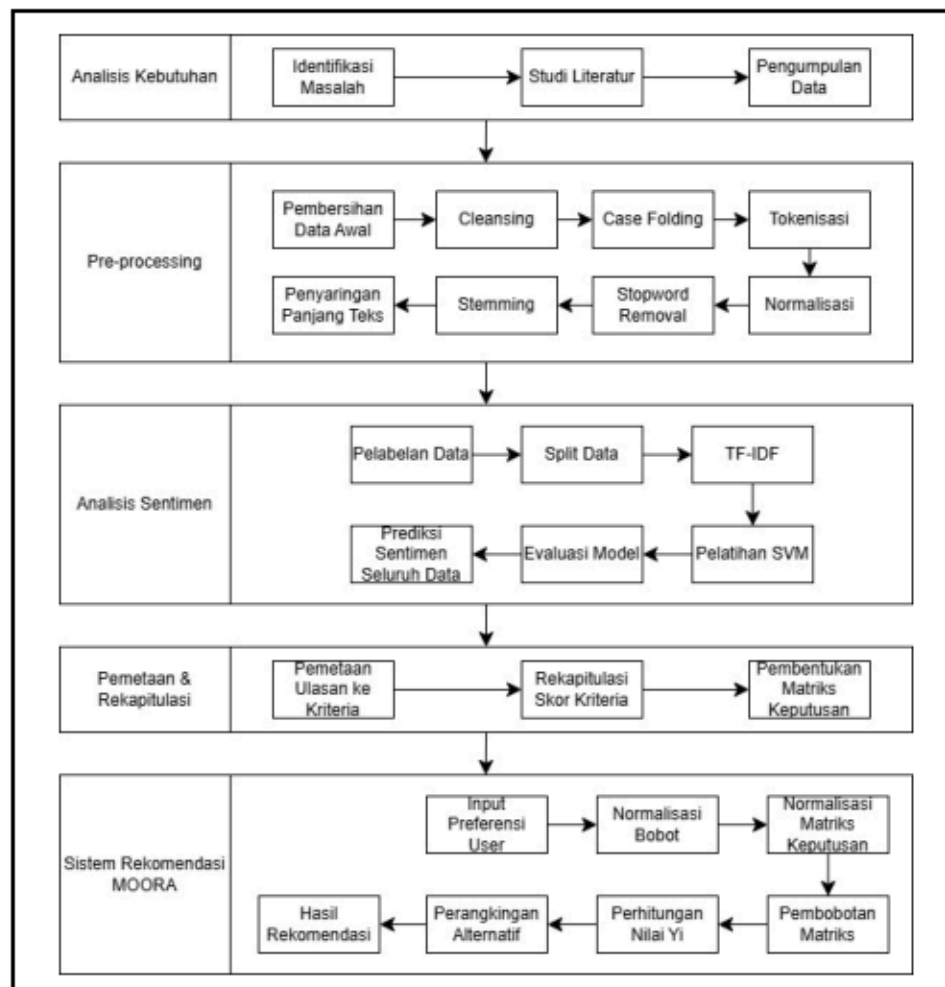
Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan integrasi analisis sentimen berbasis *Support Vector Machine* (SVM) dengan metode MOORA dalam pengembangan sistem

rekomendasi aplikasi supermarket online yang memanfaatkan ulasan pengguna dari Google Play Store. Selain itu, penelitian ini menggabungkan preferensi pengguna sebagai bobot kriteria dalam proses pengambilan keputusan, sehingga diharapkan mampu menghasilkan perankingan aplikasi yang lebih objektif serta merepresentasikan pengalaman pengguna secara nyata.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian terdiri dari serangkaian langkah sistematis yang diambil untuk mencapai tujuan dan menjawab rumusan masalah. Analisis kebutuhan, pre-processing teks, analisis sentimen menggunakan Support Vector Machine (SVM), pemetaan ulasan ke dalam kriteria, perhitungan skor kriteria, dan penerapan metode Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis (MOORA) adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menghasilkan aplikasi supermarket online terbaik. Gambar 3.1 menunjukkan alur metodologi penelitian.



**Gambar 3.1** Tahapan Penelitian

Penelitian diawali dengan tahap analisis kebutuhan melalui identifikasi masalah, studi literatur, dan pengumpulan data ulasan pengguna dari Google Play Store pada lima aplikasi supermarket online, yaitu Alfagift, Klik Indomaret, My Super Indo, AlloFresh, dan Astro melalui proses *web scraping*.

Data ulasan yang telah dikumpulkan kemudian diproses melalui tahapan *pre-processing* yang terdiri dari pembersihan data, *case folding*, tokenisasi, normalisasi,

penghapusan kata umum, *stemming*, serta penyaringan panjang teks agar data lebih siap untuk dianalisis.

Analisis sentimen dimulai dengan pelabelan berdasarkan nilai, dengan nilai 4 hingga 5 dianggap sebagai sentimen positif dan nilai 1 hingga 3 dianggap sebagai sentimen negatif. Selanjutnya, pembagian data, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, dan pelatihan model SVM dengan kernel RBF, *linear*, dan *polynomial* dilakukan. Selanjutnya, model diuji menggunakan *confusion matrix* dengan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-Score* untuk menentukan model yang paling cocok untuk klasifikasi sentimen pada seluruh dataset.

Hasil prediksi sentimen selanjutnya digunakan pada tahap pemetaan ulasan ke dalam setiap kriteria penilaian menggunakan pendekatan *keyword matching* dan *one-to-one mapping*. Setelah itu dilakukan rekapitulasi skor kriteria untuk membentuk matriks keputusan sebagai input metode MOORA.

Tahap akhir adalah sistem rekomendasi menggunakan metode MOORA yang dimulai dari input preferensi pengguna, normalisasi bobot, normalisasi matriks keputusan, pembobotan matriks, perhitungan nilai optimasi ( $Y_i$ ), hingga perankingan alternatif untuk menghasilkan hasil rekomendasi aplikasi supermarket online terbaik.

### 3.2 Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui teknik *web scraping* untuk mengumpulkan ulasan pengguna dari Google Play Store. Ulasan pengguna pada platform digital merupakan sumber data yang relevan dalam analisis sentimen karena memuat opini, pengalaman, serta penilaian terhadap suatu layanan atau aplikasi. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memahami persepsi dan tingkat kepuasan pengguna (Fathan Hidayatullah & Sn, 2017).

Data diambil dari lima aplikasi supermarket online, yaitu Alfabeta, Klik Indomaret, My Super Indo, AlloFresh, dan Astro. Setiap aplikasi menyumbang 2.000 ulasan terbaru berbahasa Indonesia, sehingga total dataset yang diperoleh mencapai 10.000 ulasan.

Pengambilan data dilakukan menggunakan Python dan library *google-play-scraper* digunakan. Nama aplikasi, teks ulasan, peringkat, dan tanggal ulasan adalah atribut yang dikumpulkan. Setelah mendapatkan data, kemudian menyimpannya dalam format CSV sebagai data mentah untuk digunakan pada tahap pengolahan berikutnya. Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 menunjukkan contoh dataset hasil *scraping*.

**Tabel 3.1** Contoh Dataset Hasil *Scraping*

| No. | app name       | review                                                                                                                                                                                                     | rating | date             |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 1.  | Alfabeta       | sangat memudahkan berbelanja bisa dari rmh                                                                                                                                                                 | 5      | 15/12/2025 00:22 |
| 2.  | Klik Indomaret | sangat membantu banget ketika butuh sesuatu                                                                                                                                                                | 5      | 24/02/2026 10:32 |
| 3.  | AlloFresh      | pertama kali belanja di allofresh, awalnya takut ga sesuai atau semacamnya, tp Alhamdulillah ternyata amanah, sesuai pesanan semua , dan pengiriman nya sat set ga nyampe 2jam udah sampe dengan selamat 🍌 | 5      | 22/02/2025 03:53 |

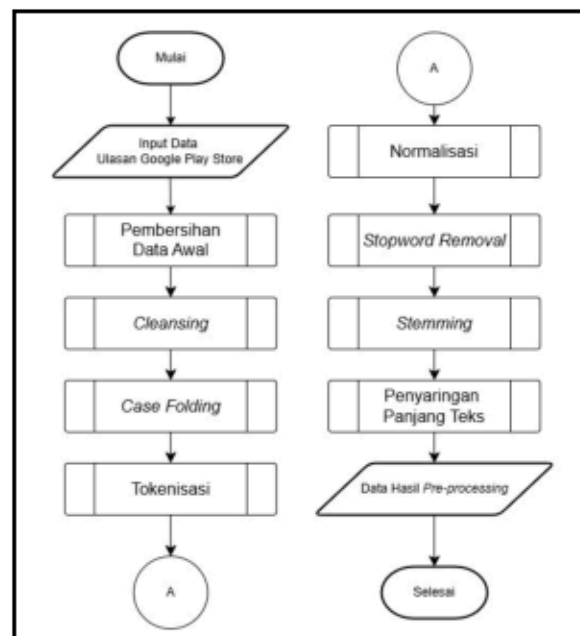
**Tabel 3.2** Contoh Dataset Hasil *Scraping* (lanjutan)

| No. | app_name      | review                                                                                                                                                                    | rating | date             |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 4.  | Astro         | pengiriman terlalu lama udah 1 ½ jam status masih mencari driver, kalau kekurangan driver rekrut lagi min yg banyak biar pelanggan puas dan ngurangin jumlah pengangguran | 1      | 04/12/2025 12:05 |
| 5.  | My Super Indo | parah bgt, belanja online dari jam 2 siang. jam 9 malem baru dikirim barangpun gak lengkap. proses refund gagal terus. gimana ini admin?                                  | 1      | 03/03/2025 15:05 |

### 3.3 *Pre-processing* Teks

Sebelum analisis sentimen dilakukan, tahap *pre-processing* dilakukan untuk mempersiapkan data ulasan hasil *scraping* dari Google Play Store. Data mentah biasanya masih mengandung elemen yang tidak diperlukan seperti simbol, angka, dan variasi penulisan yang tidak seragam, sehingga proses pembersihan dan normalisasi diperlukan.

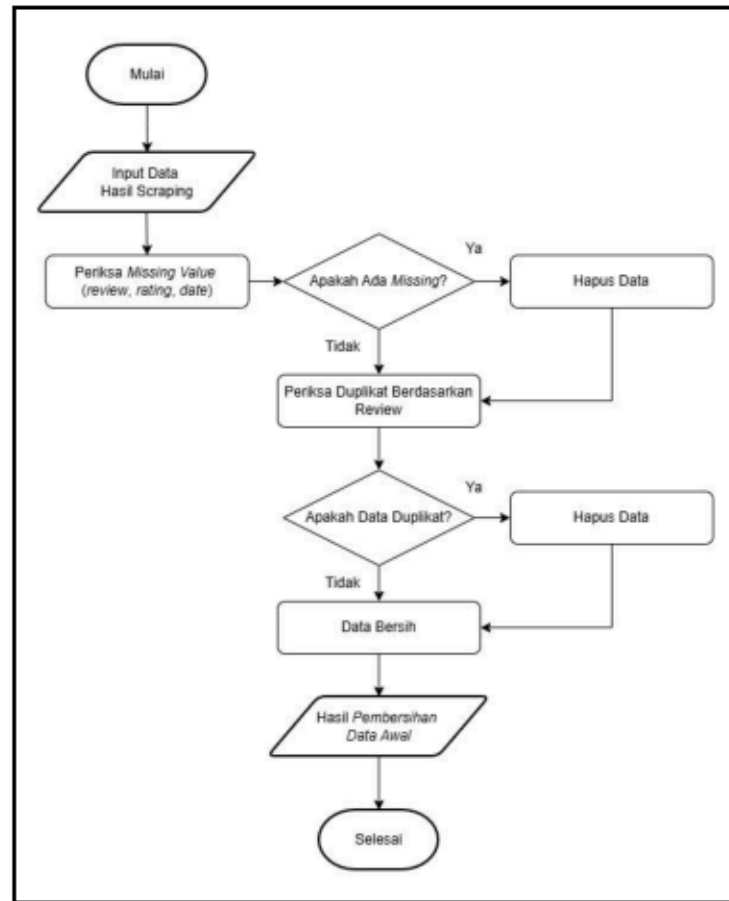
Pembersihan data, *case folding*, tokenisasi, normalisasi, penghapusan kata umum, stemming, serta penyaringan panjang teks adalah semua tahapan *pre-processing* dalam penelitian ini. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.2.



**Gambar 3.2** *Flowchart Pre-processing Teks*

#### 3.3.1 Pembersihan Data Awal

Pembersihan data awal merupakan tahap pertama dalam *pre-processing* yang bertujuan memastikan data hasil *scraping* layak untuk dianalisis. Dataset awal dari Google Play Store masih berpotensi mengandung nilai kosong (*missing values*) serta data duplikat, sehingga perlu dilakukan pembersihan sebelum memasuki tahap *pre-processing* teks. Proses ini meliputi penghapusan *missing values* pada atribut *review*, *rating*, dan *date*, serta penghapusan data duplikat berdasarkan isi teks *review*. Alur pembersihan data awal ditunjukkan pada Gambar 3.3.

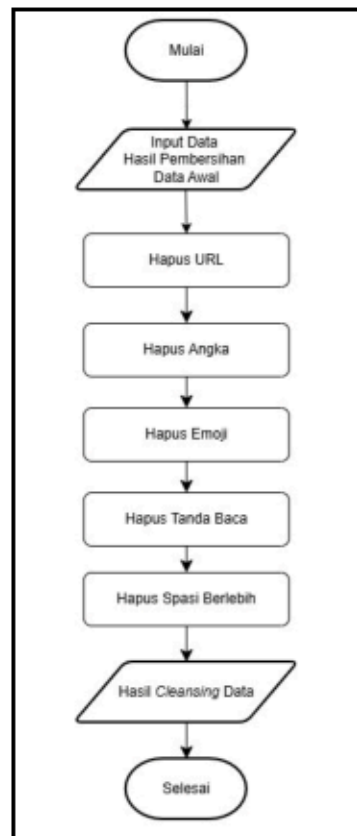


**Gambar 3.3** *Flowchart* Pembersihan Data Awal

### 3.3.2 *Cleansing*

*Cleansing* adalah tahap di mana teks ulasan dibersihkan dari berbagai komponen yang tidak diperlukan untuk analisis sentimen, sehingga informasi yang tersisa lebih berfokus pada pendapat pengguna. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan *regular expression* (regex) serta fungsi pengolahan teks pada Python.

Tahap ini mencakup penghapusan spasi yang berlebih, angka, emoji, tanda baca, dan URL, antara lain. Setelah pembersihan, teks menjadi lebih terstruktur dan siap untuk diproses pada tahap berikutnya. Ilustrasi alur *cleansing* ditampilkan pada Gambar 3.4, sedangkan perbandingan sebelum dan sesudah proses dapat dilihat pada Tabel 3.3.



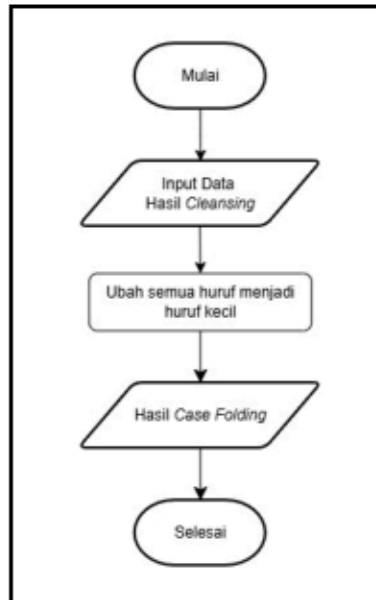
**Gambar 3.4** *Flowchart Cleansing Data*

**Tabel 3.3** Perbandingan *Cleansing Data*

| No. | Sebelum <i>Cleansing</i>                                                        | Setelah <i>Cleansing</i>                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | pesen dari jam 8 sampe jam 10 malem gini belum ada kabar...                     | pesen dari jam sampe jam malem gini belum ada kabar...                     |
| 2.  | mau topup dana 100k gaada, bener bener mempersulit...                           | mau topup dana k gaada bener bener mempersulit...                          |
| 3.  | lama pesennya baru dateng setelah 2 jam an                                      | lama pesennya baru dateng setelah jam an                                   |
| 4.  | pengiriman sangat lambat. terpaksa ambil sendiri di kantorx 🙄🙄🙄 klo tdk bisa... | pengiriman sangat lambat terpaksa ambil sendiri di kantorx klo tdk bisa... |
| 5.  | benci bgttttt, pengiriman lama bgttt setiap mesen alfa gift bisa 4-5 jam...     | benci bgttttt pengiriman lama bgttt setiap mesen alfa gift bisa jam...     |

### 3.3.3 *Case Folding*

Untuk menyeragamkan penulisan teks, tahap *case folding* mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Tujuannya adalah untuk mencegah representasi kata yang berbeda karena penggunaan huruf kapital. Dengan demikian, kata-kata yang memiliki arti yang sama tidak dianggap sebagai token yang berbeda. Proses ini dilakukan menggunakan fungsi `.str.lower()` pada Python. Karena hanya mengubah format huruf tanpa menghapus data, jumlah ulasan tetap sama. Alur *case folding* ditunjukkan pada Gambar 3.5, sedangkan contoh sebelum dan sesudah proses *case folding* ditampilkan pada Tabel 3.4.



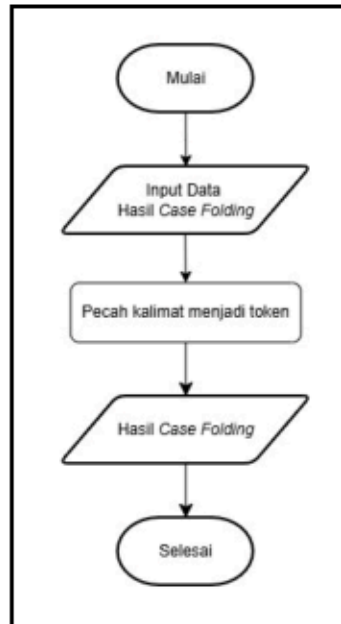
**Gambar 3.5** *Flowchart Case Folding Data*

**Tabel 3.4** Perbandingan *Case Folding Data*

| No. | Sebelum <i>Case Folding</i>                                        | Setelah <i>Case Folding</i>                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Tolong perhatiannya, saya pesan barang di bawah...                 | tolong perhatiannya saya pesan barang di bawah...                  |
| 2.  | pengirimann LELETT BANGETT, DUA HARIBARU NYAMPPEEEEE. LELETT.      | pengirimann lelett banget dua hari baru nyampeeeee lelett          |
| 3.  | untuk yg ambil kurang dari 30 menit, SELALU LAMA                   | untuk yg ambil kurang dari menit selalu lama                       |
| 4.  | JELEK BANGET SERING BANGET BELI DI ALFAGIFT PASTI DUA JAM LEBIH... | jelek banget sering banget beli di alfagift pasti dua jam lebih... |
| 5.  | Alfagift Emang Keren Mantap Sukses Selalu 🍀                        | alfagift emang keren mantap sukses selalu                          |

### 3.3.4 Tokenisasi

Tahap tokenisasi dilakukan dengan memecah teks ulasan hasil case folding menjadi satuan kata menggunakan fungsi `word_tokenize()` dari pustaka NLTK. Tujuannya adalah mengubah setiap kalimat menjadi daftar token agar memudahkan proses pengolahan teks selanjutnya. Proses ini memisahkan teks berdasarkan spasi dan tanda baca yang telah dibersihkan pada tahap sebelumnya. Hasil tokenisasi berupa daftar kata untuk setiap ulasan. Alur proses tokenisasi ditunjukkan pada Gambar 3.6, sedangkan contoh sebelum dan sesudah tokenisasi ditampilkan pada Tabel 3.5.



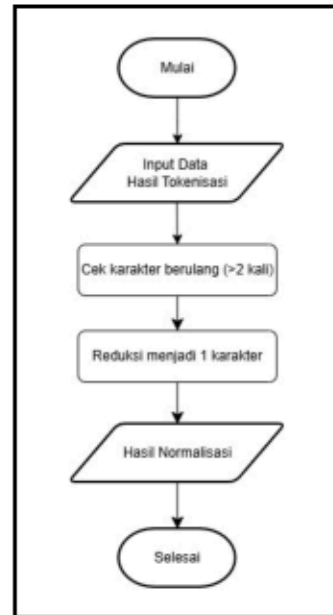
**Gambar 3.6** *Flowchart* Tokenisasi Data

**Tabel 3.5** Perbandingan Tokenisasi Data

| No. | Sebelum Tokenisasi                                                             | Setelah Tokenisasi                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | aplikasinya bagus banget                                                       | ['aplikasinya', 'bagus', 'banget']                                                                                 |
| 2.  | baikk praktis dan cepat                                                        | ['baikk', 'praktis', 'dan', 'cepat']                                                                               |
| 3.  | pengembalian dana sangat ribet masa<br>cancel orderan dana refund dipersulit   | ['pengembalian', 'dana', 'sangat', 'ribet',<br>'masa', 'cancel', 'orderan', 'dana', 'refund',<br>'dipersulit']     |
| 4.  | pakai blu kok sekarang gak bisa<br>dihubungkan ya kak                          | ['pakai', 'blu', 'kok', 'sekarang', 'gak', 'bisa',<br>'dihubungkan', 'ya', 'kak']                                  |
| 5.  | app jelekkin login gabisa bikin akun baru<br>gabisa hubungi gabisa anehhhhhhhh | ['app', 'jelekkin', 'login', 'gabisa', 'bikin',<br>'akun', 'baru', 'gabisa', 'hubungi', 'gabisa',<br>'anehhhhhhh'] |

### 3.3.5 Normalisasi

Tahap normalisasi dilakukan untuk menyeragamkan kata yang mengandung pengulangan karakter berlebihan, seperti “baguuuus” atau “lambaaaaat”, yang umum ditemukan pada ulasan pengguna. Tujuannya adalah agar variasi penulisan tersebut tidak dianggap sebagai token yang berbeda. Untuk mendeteksi karakter yang berulang lebih dari dua kali secara berturut-turut, *regular expression* (regex) digunakan untuk mengurangnya menjadi satu karakter. Setelah normalisasi, token menjadi lebih seragam tanpa mengubah makna dasar kata. Alur proses normalisasi ditunjukkan pada Gambar 3.7, sedangkan contoh sebelum dan sesudah normalisasi ditampilkan pada Tabel 3.6.



**Gambar 3.7** *Flowchart* Normalisasi Data

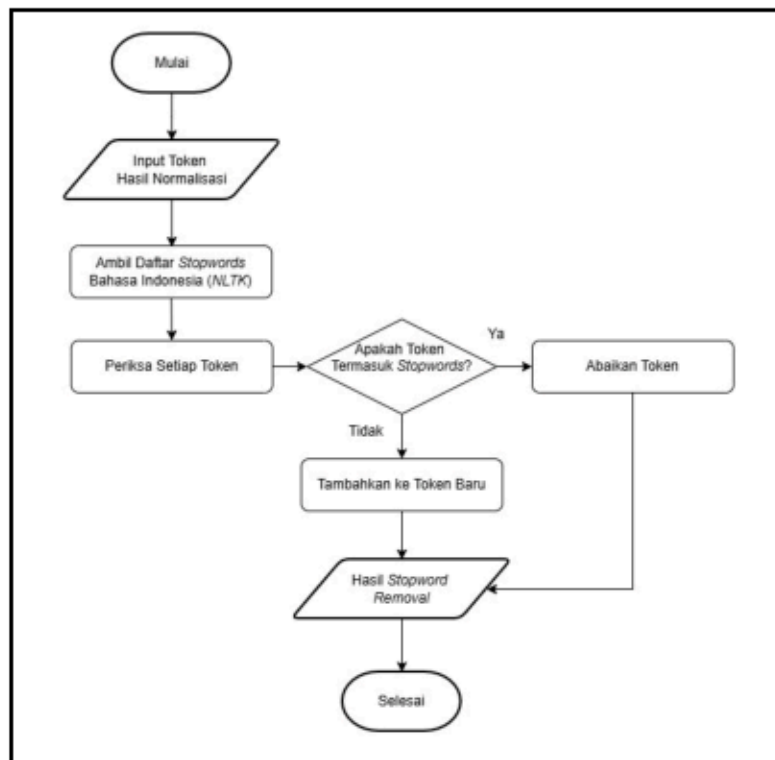
**Tabel 3.6** Perbandingan Normalisasi Data

| No. | Sebelum Normalisasi                         | Setelah Normalisasi                       |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.  | ['aplikasi', 'alfagiftnya', 'bagusss']      | ['aplikasi', 'alfagiftnya', 'bagus']      |
| 2.  | ['upgrade', 'terusssss', 'capekkkkk']       | ['upgrade', 'terus', 'capek']             |
| 3.  | ['pengiriman', 'nya', 'lama', 'bangetti']   | ['pengiriman', 'nya', 'lama', 'banget']   |
| 4.  | ['alfa', 'a', 'nya', 'aseekkkkkk']          | ['alfa', 'a', 'nya', 'asek']              |
| 5.  | ['rusak', 'lemot', 'apk', 'gak', 'jelasss'] | ['rusak', 'lemot', 'apk', 'gak', 'jelas'] |

### 3.3.6 *Stopword Removal*

Pertama, kata-kata umum seperti "dan", "yang", "di", dan "ini" dihapus dari analisis sentimen. Untuk melakukan ini, pustaka NLTK menggunakan daftar *stopwords* bahasa Indonesia untuk melakukan perbandingan antara setiap token normalisasi yang dihasilkan untuk menentukan apakah token akan dihapus atau tetap digunakan.

Dengan mengurangi noise dalam data, informasi yang tersisa menjadi lebih relevan dan informatif. Gambar 3.8 menunjukkan alur proses *stopword removal*, dan Tabel 3.7 menunjukkan contoh hasil sebelum dan sesudah proses *stopword removal*.



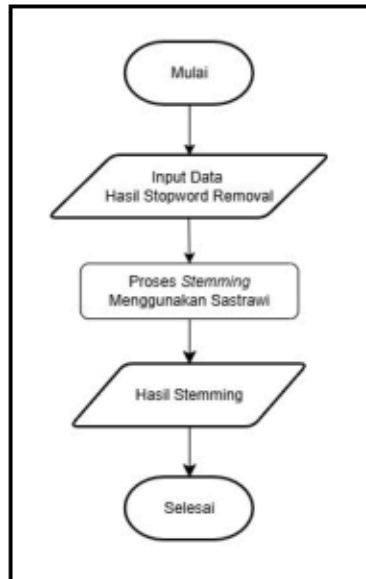
**Gambar 3.8** *Flowchart Stopword Removal Data*

**Tabel 3.7** *Perbandingan Stopword Removal Data*

| No. | Sebelum <i>Stopword Removal</i>                                                                                            | Setelah <i>Stopword Removal</i>                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ['aplikasi', 'yang', 'sangat', 'berguna', 'buat', 'husa', 'dan', 'bangsa']                                                 | ['aplikasi', 'berguna', 'husa', 'bangsa']                                        |
| 2.  | ['semuanya', 'bisa', 'dibeli', 'disini', 'mulai', 'dari', 'barang', 'kartonan', 'sampai', 'grosiran']                      | ['dibeli', 'barang', 'kartonan', 'grosiran']                                     |
| 3.  | ['lelet', 'bgt', 'dikit', 'dikit', 'pengiriman', 'tertunda', 'dan', 'itu', 'hampir', 'selalu', 'tiap', 'pesen', 'paraahh'] | ['lelet', 'bgt', 'dikit', 'dikit', 'pengiriman', 'tertunda', 'pesen', 'paraahh'] |
| 4.  | ['beli', 'roti', 'tanggal', 'dikasih', 'yang', 'expired', 'nya', 'tanggal']                                                | ['beli', 'roti', 'tanggal', 'dikasih', 'expired', 'nya', 'tanggal']              |
| 5.  | ['agak', 'mendingan', 'ini', 'daripada', 'yg', 'klik', 'klik', 'itu', 'tuh']                                               | ['mendingan', 'yg', 'klik', 'klik', 'tuh']                                       |

### 3.3.7 Stemming

Tahap stemming dilakukan untuk mengembalikan kata berimbuhan ke bentuk aslinya sehingga perbedaan morfologis tidak dianggap sebagai tanda yang berbeda. Proses ini bertujuan menyederhanakan representasi teks dan meningkatkan konsistensi fitur. Pada penelitian ini, stemming dilakukan menggunakan pustaka Sastrawi dengan algoritma Nazief-Adriani untuk bahasa Indonesia. Setiap token hasil stopword removal diproses menggunakan fungsi *stem()* sehingga kata seperti “pengiriman” menjadi “kirir” dan “pelayanan” menjadi “layan”. Alur proses stemming ditunjukkan pada Gambar 3.9, sedangkan contoh sebelum dan sesudah stemming ditampilkan pada Tabel 3.8.



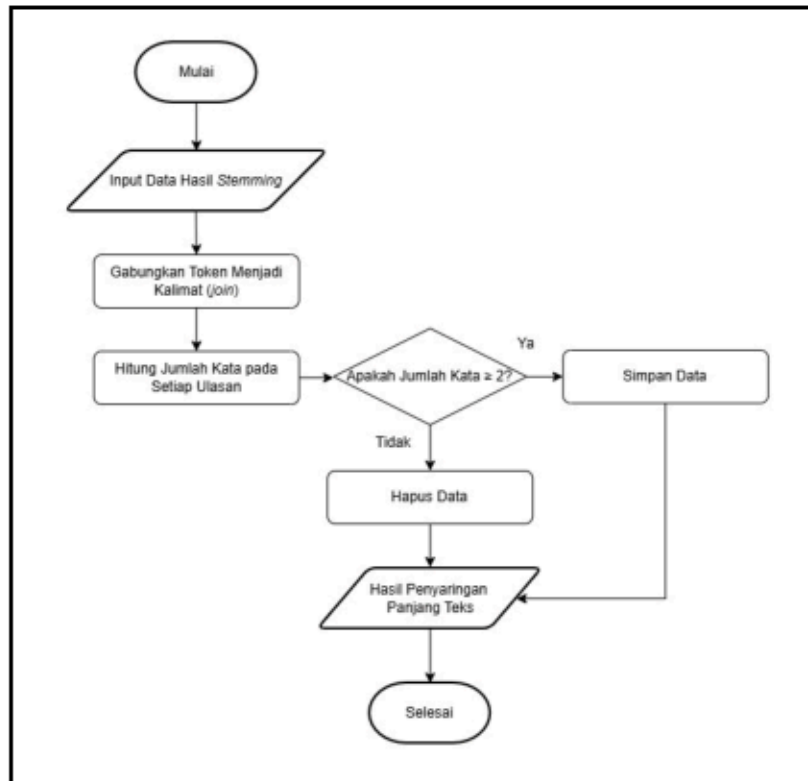
**Gambar 3.9** *Flowchart Stemming Data*

**Tabel 3.8** *Perbandingan Stemming Data*

| No. | Sebelum Stemming                                                                                                                                                  | Setelah Stemming                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | ['pengiriman', 'melebihi', 'estimasi', 'aplikasi', 'max', 'jam', 'pemesanan', 'actual', 'pengiriman', 'melebihi', 'jam', 'buruk']                                 | ['kirim', 'lebih', 'estimasi', 'aplikasi', 'max', 'jam', 'pesan', 'actual', 'kirim', 'lebih', 'jam', 'buruk']                      |
| 2.  | ['pengirimannya', 'toko', 'pengirimannya', 'dikirimkan', 'toko', 'alfamart', 'terdekat', 'dikirim', 'ds', 'gak', 'heran', 'pesan', 'pagi', 'dikirimnya', 'malem'] | ['kirim', 'toko', 'kirim', 'kirim', 'toko', 'alfamart', 'dekat', 'kirim', 'ds', 'gak', 'heran', 'pesan', 'pagi', 'kirim', 'malem'] |
| 3.  | ['jelek', 'banget', 'pelayanannya', 'pesen']                                                                                                                      | ['jelek', 'banget', 'layan', 'sen']                                                                                                |
| 4.  | ['buruk', 'pelayanan', 'nya', 'suda', 'bayar', 'barang', 'blum', 'dirinkan', 'suda', 'rekomendit']                                                                | ['buruk', 'layan', 'nya', 'suda', 'bayar', 'barang', 'blum', 'rim', 'suda', 'rekomendit']                                          |
| 5.  | ['pengiriman', 'lambat', 'respon']                                                                                                                                | ['kirim', 'lambat', 'respon']                                                                                                      |

### 3.3.8 Penyaringan Panjang Teks

Penyaringan panjang teks dilakukan untuk memastikan hanya ulasan yang memenuhi panjang minimum yang digunakan dalam analisis sentimen. Token hasil stemming digabungkan kembali menjadi kalimat, kemudian jumlah kata pada setiap ulasan dihitung. Dalam penelitian ini, batas minimum panjang ulasan ditetapkan sebanyak dua kata. Ulasan dengan jumlah kata kurang dari dua dihapus, sedangkan ulasan dengan dua kata atau lebih dipertahankan sebagai dataset akhir. Alur proses penyaringan panjang teks ditampilkan pada Gambar 3.10.

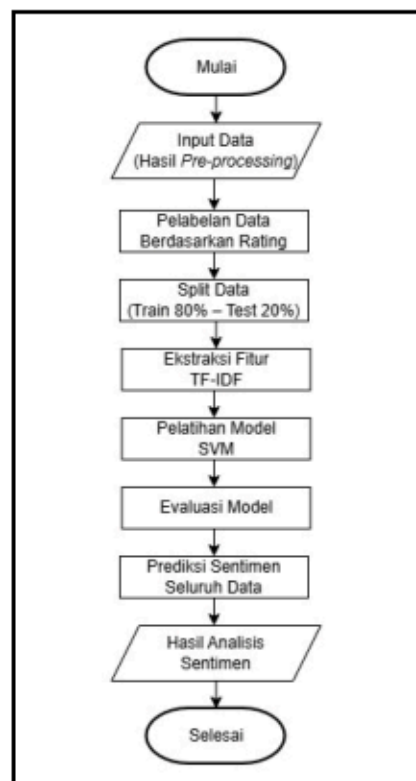


**Gambar 3.10** *Flowchart* Penyaringan Panjang Teks

### 3.4 Analisis Sentimen sebagai Pembentuk Nilai Kriteria

Penelitian ini menggunakan analisis sentimen untuk membagi ulasan pengguna ke dalam kategori positif dan negatif. Hasil analisis ini digunakan untuk mengubah data teks menjadi informasi yang lebih terstruktur, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai kriteria pada metode MOORA.

Pelabelan data berdasarkan rating, pembagian dataset menjadi data latih dan data uji, ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, pelatihan model menggunakan algoritma SVM, dan evaluasi performa model adalah semua proses yang dilakukan. Selanjutnya, model dengan kinerja terbaik digunakan untuk melakukan prediksi sentimen terhadap seluruh ulasan. Label sentimen dihasilkan, yang digunakan sebagai input dalam perhitungan skor kriteria. Alur proses ini ditunjukkan pada Gambar 3.11.



**Gambar 3.11** *Flowchart* Analisis Sentimen

### 3.4.1 Pelabelan Data Berdasarkan Rating

Penelitian ini menggunakan nilai rating pengguna di Google Play Store untuk melakukan pelabelan data secara otomatis. Ulasan dengan nilai 4–5 dianggap sebagai sentimen positif, sedangkan ulasan dengan nilai 1–3 dianggap sebagai sentimen negatif. (Elizabeth et al. 2022).

Pendekatan ini dipilih karena rating dapat merepresentasikan penilaian pengguna dalam bentuk nilai numerik yang terstandarisasi, sehingga dapat digunakan sebagai indikator sentimen tanpa memerlukan proses pelabelan manual (Ilmawan & Winarko, 2015).

Walaupun terdapat kemungkinan perbedaan antara rating dan isi ulasan, metode ini tetap digunakan karena mampu menghasilkan dataset berlabel dalam jumlah besar (Ananda Bagus Fachturroziq et al., 2025). Setelah pelabelan selesai, dataset dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan metode *split train-test* dengan rasio 80:20. Untuk memastikan distribusi kelas tetap seimbang, parameter *stratify* juga digunakan.

### 3.4.2 Ekstraksi Fitur TF-IDF

Sebelum memulai proses pelatihan model, data teks yang telah diproses sebelumnya diubah ke dalam bentuk numerik melalui metode TF-IDF. Metode ini digunakan untuk menampilkan teks dalam bentuk bobot kata, seperti yang dijelaskan pada Subbab 2.6. Kombinasi TF-IDF dan SVM dikenal efektif dalam klasifikasi teks, sehingga digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini (Elizabeth et al., 2022).

Setelah proses *pre-processing*, data dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80:20 menggunakan fungsi *train\_test\_split* dari *scikit-learn*. Distribusi kelas

tetap seimbang pada kedua subset dengan menggunakan parameter *stratify=y*. Dari total 8.048 data, diperoleh 6.438 data latih dan 1.610 data uji.

*TfidfVectorizer* dari *scikit-learn* digunakan untuk mengekstraksi fitur dengan parameter *max\_features=3000*, *ngram\_range=(1,1)*, dan *use\_idf=True*. Proses *fit\_transform()* diterapkan pada data latih untuk membangun representasi fitur sekaligus menghitung bobot TF-IDF, sementara *transform()* digunakan pada data uji untuk mencegah kebocoran data.

Hasil dari proses ini berupa matriks TF-IDF berbentuk *sparse matrix* dengan ukuran  $(6.438 \times 3.000)$  untuk data latih dan  $(1.610 \times 3.000)$  untuk data uji. Matriks tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai input dalam proses pelatihan dan evaluasi model SVM. Contoh perhitungan manual TF-IDF ditampilkan pada Tabel 3.9 hingga Tabel 3.18.

**Tabel 3.9** Contoh Data Latih untuk Perhitungan

| Data Latih | Ulasan Hasil <i>Pre-processing</i>                                                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D418       | ['suka', 'banget', 'belanja', 'pake', 'aplikasi', 'pilih', 'produk', 'lengkap', 'banget', 'tim', 'belanja', 'online', 'bantu'] |
| D440       | ['good', 'belanja', 'gratis', 'ongkir', 'puas', 'hemat']                                                                       |

Berdasarkan kedua dokumen tersebut, seluruh kata unik yang muncul kemudian digabungkan menjadi satu himpunan kosakata. Kata unik yang diperoleh antara lain adalah: 'suka', 'banget', 'belanja', 'pake', 'aplikasi', 'pilih', 'produk', 'lengkap', 'tim', 'online', 'bantu', 'good', 'gratis', 'ongkir', 'puas', dan 'hemat'.

#### **Langkah 1:** Perhitungan *Document Frequency* (*df*)

Total fitur = 16 kata

Perhitungan (*df*) dapat dilihat melalui Tabel 3.10 dan Tabel 3.11.

**Tabel 3.10** Perhitungan *Document Frequency* (*df*)

| Kata     | df |
|----------|----|
| suka     | 1  |
| banget   | 1  |
| belanja  | 2  |
| pake     | 1  |
| aplikasi | 1  |
| pilih    | 1  |
| produk   | 1  |
| lengkap  | 1  |
| tim      | 1  |
| online   | 1  |
| bantu    | 1  |

**Tabel 3.11** Perhitungan *Document Frequency* (df) (lanjutan)

| Kata   | df |
|--------|----|
| good   | 1  |
| gratis | 1  |
| ongkir | 1  |
| puas   | 1  |
| hemat  | 1  |

Jumlah dokumen:

$$N = 2$$

**Langkah 2:** Perhitungan *Term Frequency* (TF)

Mengikuti implementasi *TfidfVectorizer*, nilai TF merupakan frekuensi kemunculan mentah (*raw frequency*):

$$TF(t, d) = f_{t,d}$$

Perhitungan TF untuk D418 dapat dilihat melalui Tabel 3.12.

**Tabel 3.12** Perhitungan TF D418

| Kata     | Frekuensi |
|----------|-----------|
| suka     | 1         |
| banget   | 2         |
| belanja  | 2         |
| pake     | 1         |
| aplikasi | 1         |
| pilih    | 1         |
| produk   | 1         |
| lengkap  | 1         |
| tim      | 1         |
| online   | 1         |
| bantu    | 1         |

Perhitungan TF untuk D440 dapat dilihat melalui Tabel 3.13.

**Tabel 3.13** Perhitungan TF D440

| Kata    | Frekuensi |
|---------|-----------|
| good    | 1         |
| belanja | 1         |
| gratis  | 1         |
| ongkir  | 1         |
| puas    | 1         |
| hemat   | 1         |

**Langkah 3:** Perhitungan *Inverse Document Frequency* (IDF)

Dengan  $N = 2$ ,

Perhitungan (IDF) dapat dilihat melalui Tabel 3.14.

**Tabel 3.14** Perhitungan IDF

| Kata     | $df(w)$ | $IDF(w)$                                              |
|----------|---------|-------------------------------------------------------|
| suka     | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| banget   | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| belanja  | 2       | $\log((1+2)/(1+2)) + 1 = \log(1) + 1 = 1$             |
| pake     | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| aplikasi | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| pilih    | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| produk   | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| lengkap  | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| tim      | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| online   | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| bantu    | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| good     | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| gratis   | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| ongkir   | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| puas     | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |
| hemat    | 1       | $\log((1+2)/(1+1)) + 1 = \log(1.5) + 1 \approx 1.405$ |

#### Langkah 4: Peritungan TF-IDF

Nilai TF-IDF dihitung dengan mengalikan nilai TF dan IDF untuk masing-masing kata dalam dokumen. Perhitungan TF-IDF D418 dan D440 dapat dilihat pada Tabel 3.15 dan Tabel 3.16.

**Tabel 3.15** Perhitungan TF-IDF D418

| Kata     | TF | IDF   | TF-IDF = TF $\times$ IDF |
|----------|----|-------|--------------------------|
| suka     | 1  | 1.405 | $1 \times 1.405 = 1.405$ |
| banget   | 2  | 1.405 | $2 \times 1.405 = 2.810$ |
| belanja  | 2  | 1     | $2 \times 1 = 2$         |
| pake     | 1  | 1.405 | $1 \times 1.405 = 1.405$ |
| aplikasi | 1  | 1.405 | $1 \times 1.405 = 1.405$ |
| pilih    | 1  | 1.405 | $1 \times 1.405 = 1.405$ |
| produk   | 1  | 1.405 | $1 \times 1.405 = 1.405$ |
| lengkap  | 1  | 1.405 | $1 \times 1.405 = 1.405$ |

**Tabel 3.16** Perhitungan TF-IDF D418 (lanjutan)

| Kata   | TF | IDF   | TF-IDF = TF × IDF |
|--------|----|-------|-------------------|
| tim    | 1  | 1.405 | 1 × 1.405 = 1.405 |
| online | 1  | 1.405 | 1 × 1.405 = 1.405 |
| bantu  | 1  | 1.405 | 1 × 1.405 = 1.405 |

Perhitungan TF-IDF D440 dapat dilihat melalui Tabel 3.17.

**Tabel 3.17** Perhitungan TF-IDF D440

| Kata    | TF | IDF   | TF-IDF = TF × IDF |
|---------|----|-------|-------------------|
| good    | 1  | 1.405 | 1 × 1.405 = 1.405 |
| belanja | 1  | 1     | 1 × 1 = 1         |
| gratis  | 1  | 1.405 | 1 × 1.405 = 1.405 |
| ongkir  | 1  | 1.405 | 1 × 1.405 = 1.405 |
| puas    | 1  | 1.405 | 1 × 1.405 = 1.405 |
| hemat   | 1  | 1.405 | 1 × 1.405 = 1.405 |

**Langkah 5:** Vektor TF-IDF

Urutan fitur:

[suka, banget, belanja, pake, aplikasi, pilih, produk, lengkap, tim, online, bantu, good, gratis, ongkir, puas, hemat]

Vektor D418:

[1.405, 2.810, 2, 1.405, 1.405, 1.405, 1.405, 1.405, 1.405, 1.405, 1.405, 0, 0, 0, 0, 0]

Vektor D440:

[0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1.405, 1.405, 1.405, 1.405, 1.405]

**Langkah 6:** Normalisasi L2

Normalisasi D418:

$$\|v\|_2 = \sqrt{1.405^2 + 2.810^2 + 2^2 + 1.405^2 + \dots}$$

$$\|v\| = \sqrt{29.712} = 5.451$$

Vektor akhir D418:

[0.258, 0.516, 0.367, 0.258, 0.258, 0.258, 0.258, 0.258, 0.258, 0.258, 0.258, 0, 0, 0, 0, 0]

Normalisasi D440:

$$\|v\|_2 = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2 + 0^2 + \dots}$$

$$\|v\| = \sqrt{10.870} = 3.296$$

Vektor akhir D418:

[0, 0, 0.303, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.426, 0.426, 0.426, 0.426, 0.426]

Representasi vektor TF-IDF untuk contoh data latih dapat dilihat melalui Tabel 3.18.

**Tabel 3.18** Representasi Vektor TF-IDF untuk Contoh Data Latih

| Data Latih | Vektor                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| D418       | [0.258,0.516,0.367,0.258,0.258,0.258,0.258,0.258,0.258,0.258,0.258,0,0,0,0] |
| D440       | [0,0,0.303,0,0,0,0,0,0,0,0.426,0.426,0.426,0.426,0.426]                     |

Contoh perhitungan sebelumnya disajikan untuk memberikan ilustrasi mengenai proses pembobotan kata menggunakan metode TF-IDF. Perhitungan tersebut mengikuti formulasi yang telah dijelaskan pada Bab II, yaitu dengan menerapkan IDF *smoothing* serta normalisasi vektor.

Pada implementasinya, penelitian ini menggunakan *TfidfVectorizer* dari *scikit-learn* yang secara otomatis menghitung bobot TF-IDF dan melakukan normalisasi. Oleh karena itu, nilai TF-IDF yang digunakan sebagai input model SVM merupakan hasil perhitungan langsung dari library tersebut.

### 3.4.3 Pelatihan Model SVM

Salah satu metode klasifikasi berbasis *margin*, *Support Vector Machine* (SVM), digunakan untuk membuat model klasifikasi sentimen (Christopher D. Manning et al., 2009). SVM digunakan untuk menangani data teks besar seperti hasil representasi TF-IDF, dan banyak digunakan dalam penelitian analisis sentimen (Elizabeth et al., 2022).

Kelas *SVC* *scikit-learn* digunakan sebagai implementasi. Untuk menentukan kernel yang paling cocok, penelitian ini menguji tiga jenis kernel: *linear*, RBF, dan polynomial. Parameter regulasi  $C = 1$  digunakan untuk menyeimbangkan *margin* dan kesalahan klasifikasi. Nilai yang lebih besar akan menyebabkan kesalahan dihukum lebih berat (Christopher D. Manning et al., 2009; Hilmi & Irwiensyah, 2024).

Fitur input yang digunakan berupa vektor TF-IDF dari tahap sebelumnya. Dataset terdiri dari 8.048 ulasan yang telah diberi label secara otomatis berdasarkan rating pengguna, dengan label 1 untuk sentimen positif dan 0 untuk sentimen negatif. Contoh dataset berlabel ditampilkan pada Tabel 3.19 dan Tabel 3.20.

**Tabel 3.19** Contoh Dataset Berlabel

| No. | app_name       | review                                                                         | rating | date                | label |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|
| 1.  | Alfagift       | sangat memudahkan berbelanja bisa dari rmh                                     | 5      | 15/12/2025<br>00:22 | 1     |
| 2.  | Klik Indomaret | sangat membantu banget ketika butuh sesuatu                                    | 5      | 24/02/2026<br>10:32 | 1     |
| 3.  | AlloFresh      | pertama kali belanja di allofresh, awalnya takut ga sesuai atau semacamnya, tp | 5      | 22/02/2025<br>03:53 | 1     |

**Tabel 3.20** Contoh Dataset Berlabel (lanjutan)

| No. | app_name      | review                                                                                                                                                                    | rating | date                | label |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|
|     |               | Alhamdulillah ternyata amanah, sesuai pesanan semua , dan pengiriman nya sat set ga nyampe 2jam udah sampe dengan selamat 🙌                                               |        |                     |       |
| 4.  | Astro         | pengiriman terlalu lama udah 1 ½ jam status masih mencari driver, kalau kekurangan driver rekrut lagi min yg banyak biar pelanggan puas dan ngurangin jumlah pengangguran | 1      | 04/12/2025<br>12:05 | 0     |
| 5.  | My Super Indo | parah bgt, belanja online dari jam 2 siang jam 9 malem baru dikirim barangpun gak lengkap. proses refund gagal terus. gimana ini admin?                                   | 1      | 03/03/2025<br>15:05 | 0     |

Selanjutnya, metode *split train-test* digunakan untuk membagi dataset menjadi 6.438 data latihan dan 1.610 data uji, dengan proporsi 80:20. Pembagian dilakukan menggunakan parameter *stratify=y* untuk mempertahankan proporsi kelas sentimen pada kedua subset data. Evaluasi model dilakukan menggunakan metode *hold-out validation* dengan pembagian data 80:20 yang dinilai cukup representatif untuk mengukur performa model pada dataset berukuran besar.

Sebagai ilustrasi, contoh prediksi label terhadap beberapa data latihan berdasarkan vektor TF-IDF ditunjukkan pada Tabel 3.21. Vektor TF-IDF pada tabel ini merupakan representasi ilustratif yang disederhanakan untuk mempermudah visualisasi, sedangkan implementasi sebenarnya menggunakan vektor berdimensi 3.000 fitur sesuai parameter *max\_features = 3000*.

**Tabel 3.21** Contoh Hasil Prediksi Label Data Latihan Berdasarkan Vektor TF-IDF

| Data Latihan | Vektor                                                                          | Prediksi Label |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| D418         | [0.258,0.516,0.367,0.258,0.258,0.258,0.258,0.258,0.258,0.258,0.258,0.0,0.0,0.0] | 1 (Positif)    |
| D440         | [0.0,0.303,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.426,0.426,0.426,0.426,0.426]                   | 1 (Positif)    |

Setelah proses pelatihan selesai, model SVM terbaik beserta objek TF-IDF *vectorizer* disimpan dalam bentuk berkas *.pkl* menggunakan library *joblib*. Penyimpanan ini memungkinkan model dan kosakata TF-IDF yang telah terbentuk digunakan kembali pada tahap prediksi sentimen tanpa perlu melakukan proses pelatihan ulang.

#### 3.4.4 Evaluasi Model

Evaluasi dilakukan untuk mengukur performa model SVM dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan sebelum digunakan untuk memprediksi seluruh dataset. Pengujian menggunakan 1.610 data dengan metrik evaluasi berupa *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, dan *Confusion Matrix*.

Perhitungan metrik dilakukan menggunakan fungsi dari *scikit-learn*, yaitu *accuracy\_score*, *classification\_report*, dan *confusion\_matrix*. Evaluasi difokuskan pada model terbaik dengan kernel linear yang diperoleh pada tahap sebelumnya.

Untuk mencegah *overfitting*, perbandingan dilakukan antara data latih dan data uji. Hasilnya menunjukkan bahwa model mampu melakukan generalisasi yang baik terhadap data yang baru.

Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan *Confusion Matrix* untuk mengetahui distribusi hasil prediksi pada masing-masing kelas: *True Positive*, *True Negative*, *False Positive*, dan *False Negative*. Ini memungkinkan analisis lebih lanjut tentang kinerja model.

### 3.4.5 Prediksi Sentimen Seluruh Data

Selanjutnya, model SVM yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi sentimen pada seluruh data ulasan hasil *pre-processing*, menggunakan input kolom *processed\_text*. Proses ini dilakukan dengan memuat kembali model SVM dan TF-IDF *vectorizer* menggunakan *joblib*, kemudian teks dikonversi ke dalam bentuk fitur TF-IDF sebelum diproses oleh model.

Dalam kolom *sentimen\_prediksi*, hasil prediksi disimpan, dengan nilai 1 untuk sentimen positif dan 0 untuk sentimen negatif. Dataset hasil prediksi kemudian disimpan dalam file *hasil\_prediksi\_semua\_data.csv* dan digunakan sebagai dasar dalam proses pemetaan ulasan serta perhitungan skor pada metode MOORA. Contoh hasil ditampilkan pada Tabel 3.22.

**Tabel 3.22** Contoh Dataset Hasil Prediksi Sentimen Seluruh Data

| No. | app_name       | processed_text                                                                                                                       | rating | sentimen_prediksi |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 1.  | Alfagift       | mudah belanja rmh                                                                                                                    | 5      | 1                 |
| 2.  | Klik Indomaret | bantu banget butuh                                                                                                                   | 5      | 1                 |
| 3.  | AlloFresh      | kali belanja allofresh takut ga sesuai macam tp alhamdulillah amanah sesuai pesan kirim nya sat set ga nyampe jam udah sampe selamat | 5      | 1                 |
| 4.  | Astro          | kirim udah jam status cari driver kurang driver rekrut min yg biar langgan puas ngurangin anggur                                     | 1      | 0                 |
| 5.  | My Super Indo  | gak lengkap proses refund gagal gimana admin                                                                                         | 1      | 0                 |

### 3.5 Integrasi Analisis Sentimen ke Sistem Rekomendasi Berbasis MOORA

Sistem rekomendasi dalam penelitian ini bertujuan menghasilkan peringkat aplikasi supermarket online menggunakan metode MOORA berdasarkan preferensi multi-kriteria pengguna. Analisis sentimen berperan sebagai pembentuk nilai atribut pada setiap kriteria penilaian.

Pendekatan yang digunakan adalah *review-based recommendation*, yaitu memanfaatkan ulasan pengguna sebagai dasar evaluasi alternatif. Ulasan dilakukan terlebih dahulu melalui tahap *pre-processing*, dan kemudian diklasifikasikan menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) untuk menghasilkan label sentimen positif dan negatif.

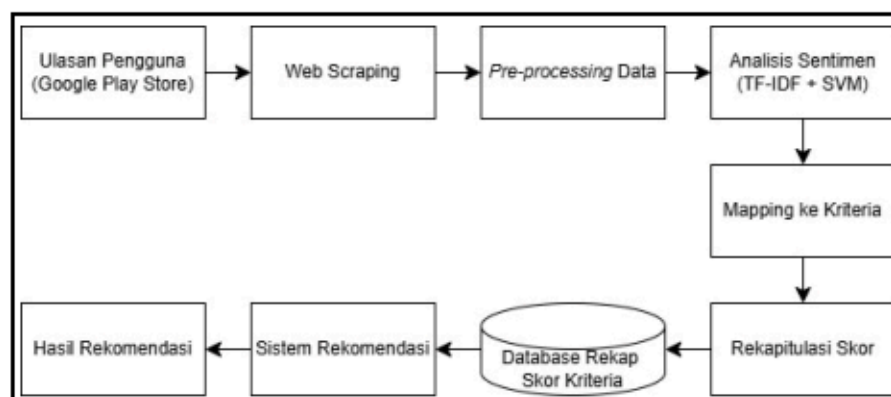
Hasil klasifikasi kemudian dipetakan ke dalam kriteria penilaian menggunakan *keyword-based mapping*. Setiap ulasan dipetakan ke satu kriteria utama berdasarkan jumlah

kemunculan *keyword* terbanyak, dan jika terjadi tie digunakan total skor TF-IDF sebagai *tie-breaking rule*.

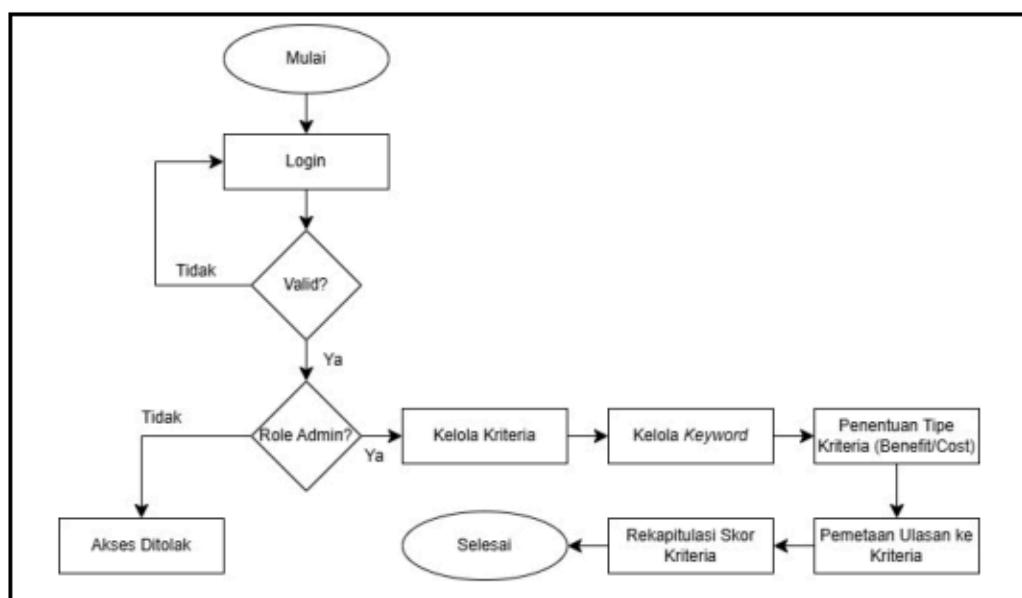
Selanjutnya, dilakukan rekapitulasi skor sentimen pada setiap kombinasi aplikasi dan kriteria menggunakan selisih jumlah ulasan positif dan negatif yang dibagi total ulasan. Skor ini berada pada rentang -1 hingga 1 dan digunakan sebagai matriks keputusan dalam metode MOORA. Pada penelitian ini, kriteria Harga diperlakukan sebagai *cost*, sedangkan kriteria lainnya sebagai *benefit*. Hasil akhir berupa peringkat aplikasi supermarket online sesuai preferensi pengguna.

### 3.5.1 Arsitektur Sistem Rekomendasi Berbasis SVM dan MOORA

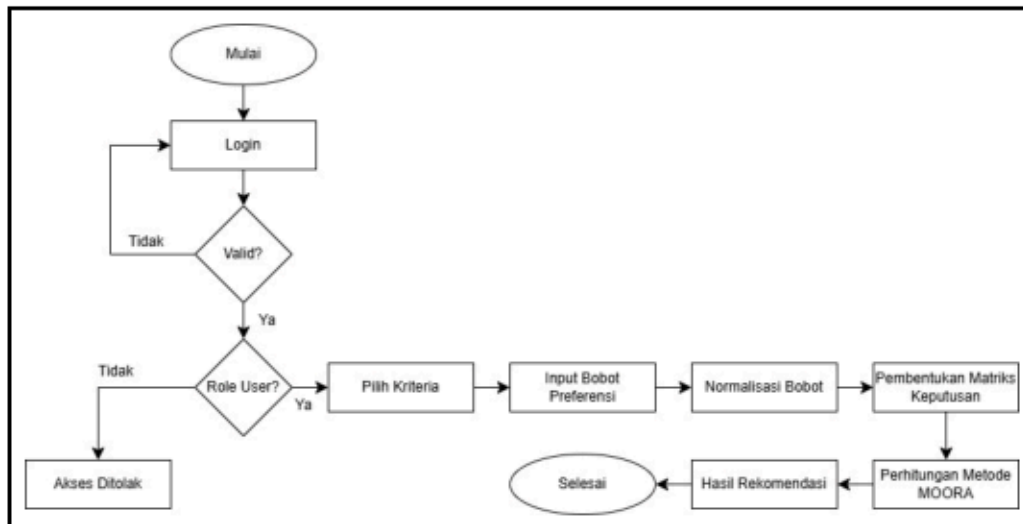
Penelitian ini merancang sistem rekomendasi aplikasi supermarket online yang mengintegrasikan analisis sentimen menggunakan *Support Vector Machine* (SVM) dan metode *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA). Tujuan penggabungan kedua metode ini adalah untuk menghasilkan rekomendasi aplikasi yang lebih objektif dan sesuai dengan preferensi pengguna. Arsitektur sistem ditunjukkan pada Gambar 3.12, sedangkan alur proses admin dan user ditunjukkan pada Gambar 3.13 dan Gambar 3.14.



Gambar 3.12 Arsitektur Sistem Rekomendasi Berbasis SVM dan MOORA



Gambar 3.13 Flowchart Proses Admin



**Gambar 3.14** Flowchart Proses User

Sistem dimulai dengan data ulasan pengguna diambil dari Google Play Store melalui proses *web scraping*. Selanjutnya, data analisis diproses melalui tahap pre-processing teks. Tahap-tahap ini mencakup pembersihan data, *cleansing*, *case folding*, tokenisasi, normalisasi, *stopword removal*, stemming, dan penyaringan panjang teks untuk digunakan pada tahap analisis sentimen.

Pada tahap analisis sentimen, teks ulasan direpresentasikan menggunakan TF-IDF dan diklasifikasikan dengan algoritma SVM menjadi sentimen positif atau negatif. Hasil prediksi ini digunakan sebagai dasar pembentukan nilai pada setiap kriteria penilaian.

Selanjutnya, sistem membedakan hak akses berdasarkan role admin dan user. Admin mengelola data kriteria, *keyword*, tipe kriteria (*benefit/cost*), serta melakukan pemetaan ulasan ke kriteria menggunakan *keyword-based mapping* dan rekapitulasi skor sentimen. Jika terjadi *tie*, sistem menggunakan total skor TF-IDF sebagai *tie-breaking rule*.

User memilih kriteria dan memberikan bobot preferensi sesuai tingkat kepentingan. Bobot tersebut dinormalisasi dan digunakan untuk membentuk matriks keputusan sebagai *input* metode MOORA. Tahap MOORA meliputi normalisasi matriks, pembobotan, dan perhitungan nilai optimasi ( $Y_i$ ). Alternatif dengan nilai tertinggi ditetapkan sebagai rekomendasi utama.

### 3.5.2 Pemetaan Ulasan ke Kriteria

Setelah proses klasifikasi sentimen menggunakan model SVM, pemetaan ulasan ke dalam kriteria dilakukan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi aspek utama yang dibahas dalam setiap ulasan, sehingga skor sentimen untuk masing-masing kriteria untuk setiap aplikasi dapat dihitung.

Pada penelitian ini, kriteria penilaian dikelola secara dinamis melalui halaman admin, meliputi penambahan, perubahan, dan penghapusan kriteria, penentuan tipe kriteria (*benefit* atau *cost*), serta pengelolaan *keyword*. Penentuan kriteria didasarkan pada aspek yang sering muncul dalam ulasan pengguna, seperti aplikasi, pengiriman, kualitas produk, harga, promosi, metode pembayaran, dan layanan pelanggan. Dalam analisis sentimen berbasis aspek, komponen layanan yang dibahas dalam ulasan dapat digunakan untuk

merepresentasikan pengalaman pengguna terhadap suatu platform digital (Davoodi et al, 2025).

Pemetaan dilakukan menggunakan pendekatan *keyword-based mapping*, yaitu dengan mencocokkan token hasil *pre-processing* dengan daftar keyword pada setiap kriteria. Jika suatu ulasan mengandung kata kunci yang sesuai, maka ulasan dipetakan ke kriteria tersebut. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi aspek berdasarkan kemunculan kata yang relevan (Hidayat et al., 2021).

Apabila terdapat lebih dari satu kriteria dengan jumlah keyword yang sama (*tie*), sistem menggunakan total skor TF-IDF dari *keyword* yang cocok sebagai penentu akhir. Kriteria dengan nilai TF-IDF tertinggi dipilih karena dianggap paling merepresentasikan isi utama ulasan. Jika tidak ditemukan kecocokan keyword, maka ulasan dikategorikan sebagai “Lainnya” dan tidak digunakan dalam proses rekapitulasi skor kriteria.

#### A. Definisi Kata Kunci per Kriteria

Daftar kata kunci untuk setiap kriteria ditentukan melalui analisis eksploratif terhadap sampel ulasan pengguna untuk mengidentifikasi kata atau frasa yang sering muncul dan berkaitan dengan aspek layanan yang dibahas. Proses ini dilakukan dengan membaca sejumlah ulasan secara awal untuk menemukan istilah yang merepresentasikan masing-masing kriteria.

Pada penelitian ini, daftar kriteria dan *keyword* tidak bersifat tetap, melainkan dikelola secara dinamis melalui halaman admin. Admin dapat menambahkan, mengubah, maupun menghapus kriteria beserta *keyword* yang merepresentasikan masing-masing aspek penilaian. Pendekatan ini membuat sistem lebih fleksibel dan memungkinkan penyesuaian apabila terdapat kebutuhan evaluasi baru.

*Keyword* dikembangkan dari kata dasar yang mewakili setiap kriteria dengan menambahkan variasi kata yang sering muncul dalam ulasan pengguna. Seluruh *keyword* telah melalui proses stemming menggunakan library Sastrawi agar berada dalam bentuk dasar sehingga pencocokan kata menjadi lebih konsisten. Pendekatan serupa juga digunakan pada penelitian sebelumnya dalam mengelompokkan kata kunci ke dalam kategori tertentu untuk memahami aspek yang dibahas pengguna (Hidayat et al., 2021).

Contoh daftar kata kunci yang digunakan dalam proses pemetaan kriteria ditunjukkan pada Tabel 3.23 dan Tabel 3.24.

**Tabel 3.23** Contoh Kata Kunci Pemetaan Kriteria

| No. | Kriteria        | Contoh Kata Kunci                                                                                                                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Aplikasi        | aplikasi, fitur, tampilan, antarmuka, user interface, UI, UX, login, registrasi, akun, bug, error, crash                         |
| 2.  | Pengiriman      | pengiriman, kurir, ongkir, biaya kirim, gratis ongkir, estimasi, tepat waktu, keterlambatan, cepat sampai, lambat sampai, paket  |
| 3.  | Kualitas Produk | kualitas produk, kualitas barang, segar, kesegaran, fresh, produk rusak, barang rusak, cacat, expired, kadaluarsa, kemasan rusak |
| 4.  | Harga           | harga, murah, mahal, terjangkau, diskon harga, selisih harga, harga promo, harga normal                                          |
| 5.  | Promosi         | promo, promosi, diskon, cashback, voucher, kupon, potongan harga, gratis ongkir promo, flash sale                                |

**Tabel 3.24** Contoh Kata Kunci Pemetaan Kriteria (lanjutan)

| No. | Kriteria          | Contoh Kata Kunci                                                                                                                    |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Metode Pembayaran | pembayaran, metode pembayaran, transfer bank, e-wallet, dompet digital, kartu kredit, kartu debit, virtual account, pembayaran gagal |
| 7.  | Layanan           | customer service, admin, respon, fast respon, lambat respon, komplain, keluhan, bantuan, pelayanan, ramah                            |

## B. Algoritma Pemetaan

Proses pemetaan ulasan ke dalam kriteria penilaian dilakukan menggunakan algoritma berbasis aturan (*rule-based approach*) dengan metode pencocokan kata kunci (*keyword matching*). Algoritma ini bekerja dengan menghitung jumlah kata kunci yang muncul pada teks ulasan berdasarkan masing-masing kriteria yang telah melalui tahap *pre-processing* dan *stemming*.

Setiap ulasan dianalisis dengan membandingkan token hasil *pre-processing* terhadap daftar kata kunci pada masing-masing kriteria. Jumlah kemunculan kata kunci untuk setiap kriteria dihitung, kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan kriteria yang paling dominan dalam ulasan tersebut.

Aturan pemetaan yang digunakan adalah: (1) setiap ulasan hanya dipetakan ke satu kriteria utama (*one-to-one mapping*), (2) menghitung jumlah kemunculan *keyword* pada masing-masing kriteria, (3) memilih kriteria dengan jumlah kemunculan tertinggi, (4) jika terjadi nilai yang sama (*tie*), sistem menghitung total skor TF-IDF dari *keyword* yang cocok, (5) kriteria dengan nilai TF-IDF tertinggi dipilih sebagai hasil akhir, dan (6) jika tidak ditemukan *keyword* yang sesuai, ulasan dikategorikan sebagai “Lainnya” dan tidak digunakan dalam perhitungan skor MOORA.

Pendekatan *one-to-one mapping* digunakan untuk menghindari perhitungan ganda (*double counting*) pada tahap rekapitulasi skor antar kriteria. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *single-label classification* dalam analisis sentimen berbasis aspek (Setyawan et al., 2024). Sementara itu, penggunaan jumlah kemunculan *keyword* dan bobot TF-IDF sebagai *tie-breaking rule* dipilih karena mampu merepresentasikan aspek utama ulasan secara lebih akurat (Bhamare & Prabhu, 2021).

## C. Contoh Pemetaan Manual

Untuk memperjelas mekanisme algoritma pemetaan ulasan ke dalam kriteria penilaian, berikut disajikan beberapa contoh pemetaan manual berdasarkan proses pencocokan kata kunci terhadap teks yang telah melalui tahap *pre-processing* dan *stemming*.

### Contoh 1:

Ulasan asli: “Aplikasinya bagus banget, gampang dipakai dan tidak pernah error. Pengirimannya juga cepat, puas.”

Hasil *pre-processing*: “aplikasi bagus banget gampang pakai tidak pernah error kirim cepat puas”

**Pencocokan kata kunci:**

- a. Aplikasi: 'aplikasi' (1), 'error' (1) → jumlah = 2
- b. Pengiriman: 'kirim' (1), 'cepat' (1) → jumlah = 2
- c. Kriteria lain: jumlah = 0

**Hasil:** Terjadi nilai yang sama antara kriteria Aplikasi dan Pengiriman (keduanya = 2)

**Solusi:** Sistem menghitung total skor TF-IDF dari keyword yang cocok. Misalnya:

- Aplikasi → aplikasi (0,421) + error (0,387) = 0,808
- Pengiriman → kirim (0,295) + cepat (0,214) = 0,509

Karena total skor TF-IDF pada kriteria Aplikasi lebih tinggi, maka kriteria tersebut dipilih sebagai hasil akhir.

**Hasil Pemetaan:** "Aplikasi"

#### Contoh 2:

Ulasan asli: "Harganya murah banget dibanding toko lain, promonya juga sering. Mantap!"

Hasil *pre-processing*: "harga murah banget banding toko promo sering mantap"

**Pencocokan kata kunci:**

- a. Harga: 'harga' (1), 'murah' (1) → jumlah = 2
- b. Promosi: 'promo' (1) → jumlah = 1
- c. Kriteria lain: jumlah = 0

**Hasil:** Kriteria Harga memiliki jumlah kemunculan kata kunci tertinggi

**Hasil Pemetaan:** "Harga"

#### Contoh 3:

Ulasan asli: "Bagus banget deh pokoknya. Recommended!"

Hasil *pre-processing*: "bagus banget pokok recommended"

**Pencocokan kata kunci:**

- a. Semua kriteria: jumlah = 0

**Hasil:** Tidak terdapat kata kunci yang sesuai dengan kriteria manapun

**Hasil Pemetaan:** "Lainnya" (tidak digunakan dalam perhitungan)

#### D. Representasi Hasil Pemetaan Ulasan ke Kriteria

Hasil pemetaan ulasan ke dalam kriteria menghasilkan data baru berupa informasi kriteria utama pada setiap ulasan yang telah melalui tahap *pre-processing* dan prediksi sentimen. Setiap ulasan yang berhasil dipetakan akan memiliki atribut tambahan berupa nama kriteria yang merepresentasikan aspek utama yang dibahas dalam ulasan tersebut.

*Output* hasil pemetaan disimpan dalam tabel *mapping* pada database sistem dan memuat informasi seperti nama aplikasi, teks ulasan hasil *pre-processing*, hasil prediksi sentimen, serta kriteria hasil pemetaan. Ulasan yang tidak memiliki kecocokan dengan

*keyword* pada seluruh kriteria akan dikategorikan sebagai “Lainnya” dan tidak digunakan pada tahap rekapitulasi skor.

Contoh format hasil pemetaan ulasan ke dalam kriteria ditunjukkan pada Tabel 3.25.

**Tabel 3.25** Contoh Representasi Hasil Pemetaan Ulasan ke Kriteria

| No | App Name       | Review                                         | Sentimen | Kriteria        |
|----|----------------|------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 1  | Alfagift       | aplikasi sering error saat login akun          | 0        | Aplikasi        |
| 2  | Klik Indomaret | pengiriman cepat dan barang sampai tepat waktu | 1        | Pengiriman      |
| 3  | My Super Indo  | harga produk lebih murah dibanding toko lain   | 1        | Harga           |
| 4  | AlloFresh      | buah yang dikirim segar dan sesuai pesanan     | 1        | Kualitas Produk |
| 5  | Astro          | promo diskon dan voucher sangat membantu       | 1        | Promosi         |

### 3.5.3 Rekapitulasi Skor Kriteria

Setelah proses pemetaan ulasan ke dalam masing-masing kriteria selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi skor kriteria untuk setiap aplikasi. Pada tahap ini, data ulasan dikelompokkan berdasarkan kombinasi aplikasi dan kriteria penilaian untuk mengetahui distribusi sentimen pada setiap kelompok ulasan.

Skor kriteria dihitung menggunakan selisih antara banyak ulasan yang memiliki kesan positif dan negatif yang kemudian dibagi dengan total ulasan pada kombinasi aplikasi dan kriteria tertentu. Pendekatan ini digunakan agar penilaian tidak hanya mempertimbangkan dominasi sentimen positif, tetapi juga memperhitungkan pengaruh sentimen negatif secara lebih seimbang.

Nilai skor berkisar dari -1 hingga 1; nilai yang lebih tinggi menunjukkan dominasi sentimen positif, sedangkan nilai yang lebih rendah menunjukkan dominasi sentimen negatif. Sementara itu, nilai yang mendekati 0 menunjukkan keseimbangan antara kedua jenis sentimen tersebut. Nilai skor ini kemudian digunakan sebagai nilai kriteria dalam penyusunan matriks keputusan pada metode MOORA.

#### A. Contoh Perhitungan Manual Skor Kriteria

Untuk memverifikasi konsistensi implementasi formula skor pada sistem, berikut disajikan contoh perhitungan manual berdasarkan data rekapitulasi hasil mapping.

#### Contoh 1: Alfagift – Kriteria "Pengiriman"

Berdasarkan hasil rekapitulasi, total ulasan pada kriteria Pengiriman untuk aplikasi Alfagift berjumlah 337 ulasan, terdiri dari 97 ulasan sentimen positif dan 240 ulasan sentimen negatif.

$$Skor(Alfagift, Pengiriman) = \frac{97 - 240}{337} = \frac{-143}{337} = -0,4243$$

Nilai  $-0,4243$  menunjukkan bahwa sentimen negatif lebih mendominasi daripada sentimen positif, sehingga pengguna cenderung kurang puas terhadap aspek pengiriman pada aplikasi Alfagift.

#### Contoh 2: My Super Indo – Kriteria "Harga"

Pada aplikasi My Super Indo, total ulasan pada kriteria Harga berjumlah 150 ulasan, terdiri dari 140 ulasan sentimen positif dan 10 ulasan sentimen negatif.

$$\text{Skor}(\text{My Super Indo}, \text{Harga}) = \frac{140 - 10}{150} = \frac{130}{150} = 0.8667$$

Nilai  $0,8667$  menunjukkan dominasi sentimen positif yang tinggi, sehingga pengguna memiliki tingkat kepuasan yang baik terhadap aspek harga pada aplikasi tersebut.

Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa formula yang digunakan pada sistem menghasilkan nilai yang konsisten dan dapat diverifikasi secara manual. Seluruh skor aplikasi dan kriteria dihitung menggunakan formula yang sama, kemudian digunakan dalam pembentukan matriks keputusan sebagai input metode MOORA.

#### B. Representasi Hasil Rekapitulasi Skor Kriteria

Hasil dari proses rekapitulasi skor kriteria menghasilkan data baru berupa jumlah total ulasan, jumlah ulasan sentimen positif, jumlah ulasan sentimen negatif, serta nilai skor sentimen untuk setiap kombinasi aplikasi dan kriteria. Data ini digunakan sebagai dasar dalam pembentukan matriks keputusan pada metode MOORA.

Proses rekapitulasi dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan kombinasi *app\_name* dan *kriteria*, kemudian menghitung total ulasan, jumlah sentimen positif, jumlah sentimen negatif, serta skor sentimen menggunakan formula pada Persamaan (3.1). Hasil rekapitulasi disimpan dalam tabel *rekap\_skor* pada database sistem untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

Contoh representasi hasil rekapitulasi skor kriteria ditunjukkan pada Tabel 3.26. Nilai skor yang diperoleh selanjutnya digunakan dalam pembentukan matriks keputusan, dengan baris merepresentasikan alternatif aplikasi dan kolom merepresentasikan kriteria penilaian sebagai input utama metode MOORA.

**Tabel 3.26** Contoh Representasi Hasil Rekapitulasi Skor Kriteria

| No | Aplikasi       | Kriteria        | Total Review | Jumlah Positif | Jumlah Negatif | Skor Sentimen |
|----|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 1  | Alfagift       | Pengiriman      | 337          | 97             | 240            | -0,4243       |
| 2  | Klik Indomaret | Promosi         | 94           | 87             | 7              | 0,8511        |
| 3  | My Super Indo  | Harga           | 150          | 140            | 10             | 0,8667        |
| 4  | AlloFresh      | Kualitas Produk | 106          | 92             | 14             | 0,7358        |
| 5  | Astro          | Aplikasi        | 535          | 346            | 189            | 0,2935        |

### 3.5.4 Pembobotan Berdasarkan Preferensi Pengguna

Sistem rekomendasi yang dikembangkan memungkinkan pengguna menentukan preferensi secara interaktif melalui antarmuka berbasis web. Dalam pengambilan keputusan berbasis MCDM, penentuan bobot kriteria merupakan tahapan penting yang mencerminkan tingkat kepentingan relatif setiap kriteria (Try Sugiyarto Soeparyanto et al., 2024).

Pada halaman user, pengguna dapat memilih satu atau lebih kriteria yang akan digunakan dalam proses rekomendasi. Sistem menyediakan tujuh kriteria penilaian, yaitu Aplikasi, Pengiriman, Kualitas Produk, Harga, Promosi, Metode Pembayaran, dan Layanan. Kriteria Harga diperlakukan sebagai *cost*, sedangkan kriteria lainnya termasuk *benefit*. Sistem kemudian secara otomatis menampilkan tipe masing-masing kriteria berdasarkan data yang tersimpan pada database.

Setelah kriteria dipilih, pengguna memberikan nilai bobot menggunakan slider dengan rentang 1–100 pada setiap kriteria. Nilai tersebut merepresentasikan tingkat kepentingan masing-masing kriteria menurut preferensi pengguna. Semakin besar nilai bobot yang diberikan, maka semakin besar kontribusi kriteria tersebut dalam proses perhitungan metode MOORA.

Daftar kriteria yang digunakan dalam sistem ditunjukkan pada Tabel 3.27.

**Tabel 3.27** Daftar Kriteria Penilaian

| No. | Kriteria          | Tipe           |
|-----|-------------------|----------------|
| 1.  | Aplikasi          | <i>Benefit</i> |
| 2.  | Pengiriman        | <i>Benefit</i> |
| 3.  | Kualitas Produk   | <i>Benefit</i> |
| 4.  | Harga             | <i>Cost</i>    |
| 5.  | Promosi           | <i>Benefit</i> |
| 6.  | Metode Pembayaran | <i>Benefit</i> |
| 7.  | Layanan           | <i>Benefit</i> |

Karena nilai bobot awal masih berupa nilai mentah (*raw weight*), sistem melakukan normalisasi bobot agar total seluruh bobot bernilai 1. Proses ini bertujuan agar bobot dapat digunakan secara proporsional dalam perhitungan metode MOORA dan mencerminkan tingkat kepentingan relatif antar kriteria (A. N. Hakim & Setiawan, 2025).

Setelah pengguna memberikan nilai bobot pada setiap kriteria, sistem melakukan normalisasi bobot agar total seluruh bobot bernilai 1. Proses ini bertujuan agar bobot dapat digunakan secara proporsional dalam perhitungan metode MOORA dan mencerminkan tingkat kepentingan relatif antar kriteria.

Formula yang digunakan dalam normalisasi bobot memastikan bahwa total bobot seluruh kriteria bernilai 1, sehingga bobot dapat langsung digunakan dalam proses pembobotan pada metode MOORA. Kriteria dengan nilai bobot awal yang lebih besar akan memperoleh bobot normalisasi yang lebih tinggi, yang menunjukkan bahwa kriteria tersebut memiliki prioritas lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.

Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam menentukan prioritas penilaian sesuai kebutuhan masing-masing, sehingga hasil rekomendasi yang dihasilkan menjadi lebih personal dan relevan.

#### A. Contoh Perhitungan Bobot Manual

Untuk memperjelas mekanisme pembobotan, berikut disajikan contoh perhitungan bobot kriteria berdasarkan preferensi seorang pengguna (User A).

##### Skenario User A:

User A lebih mengutamakan kecepatan dan ketepatan pengiriman, kemudahan penggunaan aplikasi, serta kualitas produk yang baik. Selain itu, aspek harga dan promosi masih dipertimbangkan, namun dengan prioritas lebih rendah. Sementara itu, metode pembayaran dan layanan pelanggan bukan menjadi fokus utama.

Berdasarkan preferensi tersebut, User A memberikan nilai bobot awal (*raw weight*) sebagai berikut:

**Tabel 3.28** Skenario User A

| Kriteria          | Bobot Awal |
|-------------------|------------|
| Aplikasi          | 40         |
| Pengiriman        | 50         |
| Kualitas Produk   | 30         |
| Harga             | 10         |
| Promosi           | 10         |
| Metode Pembayaran | 5          |
| Layanan           | 5          |

##### Langkah 1: Menghitung Total Bobot Awal

$$\sum x_j = 40 + 50 + 30 + 10 + 10 + 5 + 5 = 150$$

##### Langkah 2: Menghitung Bobot Normalisasi

$$w_{\text{Aplikasi}} = \frac{40}{150} = 0.266$$

$$w_{\text{Pengiriman}} = \frac{50}{150} = 0.333$$

$$w_{\text{Kualitas Produk}} = \frac{30}{150} = 0.200$$

$$w_{\text{Harga}} = \frac{10}{150} = 0.066$$

$$w_{\text{Promosi}} = \frac{10}{150} = 0.066$$

$$w_{\text{Metode Pembayaran}} = \frac{5}{150} = 0.033$$

$$w_{\text{Layanan}} = \frac{5}{150} = 0.033$$

##### Langkah 3: Verifikasi total bobot

$$\sum w_j = 0.266 + 0.333 + 0.200 + 0.066 + 0.066 + 0.033 + 0.033 = 1.0$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa total bobot telah memenuhi syarat normalisasi dengan nilai keseluruhan sebesar 1. Bobot ini kemudian digunakan dalam perhitungan metode MOORA untuk menentukan peringkat aplikasi yang paling sesuai dengan preferensi pengguna.

### 3.5.5 Penerapan Metode MOORA

Pada penelitian ini, metode MOORA diterapkan menggunakan pendekatan *Ratio System* yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu normalisasi matriks keputusan, pembobotan berdasarkan preferensi pengguna, serta perhitungan nilai optimasi ( $Y_i$ ) untuk menentukan peringkat alternatif (Hidayatulloh & Naf'an, 2018).

Matriks keputusan dibentuk berdasarkan hasil rekapitulasi skor sentimen pengguna terhadap masing-masing aplikasi supermarket online. Penyusunan matriks dilakukan setelah pengguna menentukan kriteria yang digunakan serta memberikan bobot pada setiap kriteria.

Tidak semua kriteria dalam penelitian ini bertipe *benefit*. Kriteria harga dikategorikan sebagai *cost*, sedangkan kriteria lainnya seperti aplikasi, pengiriman, kualitas produk, promosi, metode pembayaran, dan layanan pelanggan termasuk dalam kategori *benefit*. Oleh karena itu, perhitungan nilai optimasi dilakukan dengan menjumlahkan nilai pada kriteria *benefit* dan mengurangi nilai pada kriteria *cost*, sehingga hasil yang diperoleh lebih mencerminkan kondisi nyata dalam pengambilan keputusan.

#### A. Pembentukan Matriks Keputusan MOORA

Setelah pengguna memilih kriteria dan menentukan bobot preferensi, sistem membentuk matriks keputusan berdasarkan data hasil rekapitulasi skor sentimen yang tersimpan pada tabel *rekap\_skor*. Matriks ini disusun menggunakan fungsi *pivot\_table* pada *pandas*, dengan baris merepresentasikan alternatif aplikasi dan kolom merepresentasikan kriteria yang dipilih oleh pengguna.

Matriks keputusan pada penelitian ini bersifat dinamis karena hanya mencakup kriteria yang dipilih oleh pengguna pada saat proses rekomendasi dilakukan. Jika pada suatu kombinasi aplikasi dan kriteria tidak ditemukan data, maka sistem memberikan nilai default sebesar 0 untuk menjaga kelengkapan matriks keputusan.

Nilai yang terdapat pada matriks keputusan berasal dari skor sentimen hasil rekapitulasi yang menggambarkan persepsi pengguna terhadap setiap aplikasi berdasarkan kriteria yang digunakan. Rentang nilai tersebut berada antara -1 hingga 1, di mana nilai positif mengindikasikan dominasi sentimen positif, sedangkan nilai negatif menunjukkan dominasi sentimen negatif.

Contoh matriks keputusan disajikan pada Tabel 3.29 dan digunakan sebagai input dalam tahapan normalisasi, pembobotan, serta perhitungan nilai optimasi pada metode MOORA.

**Tabel 3.29** Contoh Matriks Keputusan MOORA

| Aplikasi       | Harga  | Pengiriman | Aplikasi |
|----------------|--------|------------|----------|
| Alfagift       | 0,7582 | -0,4243    | -0,5540  |
| AlloFresh      | 0,9598 | 0,7838     | 0,6902   |
| Astro          | 0,3488 | 0,5708     | 0,2935   |
| Klik Indomaret | 0,7576 | 0,7059     | 0,0453   |
| My Super Indo  | 0,8667 | 0,0769     | -0,4000  |

**B. Normalisasi Matriks Keputusan**

Untuk memastikan bahwa proses perbandingan antara alternatif tidak terpengaruh oleh perbedaan rentang nilai, langkah pertama metode MOORA adalah normalisasi matriks keputusan dengan menggunakan metode *vector normalization* yang dijelaskan pada Bab II (Hidayatulloh & Naf'an, 2018).

Matriks keputusan dibentuk dari data hasil rekapitulasi skor kriteria pada tabel *rekap\_skor* dan disusun secara dinamis berdasarkan kriteria yang dipilih pengguna. Baris merepresentasikan alternatif aplikasi, sedangkan kolom merepresentasikan kriteria penilaian.

Nilai penyebut normalisasi dihitung dari akar jumlah kuadrat setiap kolom kriteria. Setelah proses normalisasi dilakukan, diperoleh matriks ternormalisasi ( $x_{ij}^*$ ) yang memiliki skala perbandingan yang seragam untuk setiap kriteria. Matriks ini selanjutnya digunakan pada tahap pembobotan.

Contoh hasil normalisasi matriks keputusan ditunjukkan pada Tabel 3.30.

**Tabel 3.30** Contoh Matriks Ternormalisasi ( $x_{ij}^*$ )

| Aplikasi       | Harga  | Pengiriman | Aplikasi |
|----------------|--------|------------|----------|
| Alfagift       | 0,4420 | -0,3329    | -0,5455  |
| AlloFresh      | 0,5595 | 0,6150     | 0,6796   |
| Astro          | 0,2033 | 0,4479     | 0,2890   |
| Klik Indomaret | 0,4416 | 0,5539     | 0,0446   |
| My Super Indo  | 0,5052 | 0,0603     | -0,3938  |

**C. Pembobotan Matriks Ternormalisasi**

Nilai matriks yang telah dinormalisasi dikalikan dengan bobot kriteria dari preferensi pengguna pada Bab 3.5.4. Tahapan ini menghasilkan matriks berbobot yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap kriteria (Hidayatulloh & Naf'an, 2018).

Setiap nilai pada matriks ternormalisasi ( $x_{ij}^*$ ) dikalikan dengan bobot normalisasi ( $w_j$ ) dari masing-masing kriteria sehingga diperoleh matriks ternormalisasi berbobot ( $v_{ij}$ ). Semakin besar bobot suatu kriteria, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap nilai akhir alternatif.

Dalam penelitian ini, bobot ditentukan secara dinamis oleh pengguna melalui halaman sistem berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Oleh karena itu, hasil matriks berbobot dapat berbeda pada setiap proses perhitungan tergantung pada preferensi pengguna.

Meskipun kriteria Harga bertipe *cost*, proses pembobotan tetap dilakukan dengan cara yang sama. Perbedaan perlakuan antara *benefit* dan *cost* baru diterapkan pada tahap perhitungan nilai optimasi ( $Y_i$ ).

Contoh hasil pembobotan matriks ternormalisasi ditunjukkan pada Tabel 3.31. Hasil ini selanjutnya digunakan pada tahap perhitungan nilai optimasi untuk menentukan peringkat akhir alternatif aplikasi.

**Tabel 3.31** Contoh Matriks Ternormalisasi Berbobot ( $v_{ij}$ )

| Aplikasi       | Harga  | Pengiriman | Aplikasi |
|----------------|--------|------------|----------|
| Alfagift       | 0,1473 | -0,1387    | -0,1364  |
| AlloFresh      | 0,1865 | 0,2562     | 0,1699   |
| Astro          | 0,0678 | 0,1866     | 0,0722   |
| Klik Indomaret | 0,1472 | 0,2308     | 0,0112   |
| My Super Indo  | 0,1684 | 0,0251     | -0,0985  |

#### D. Perhitungan Nilai Optimasi ( $Y_i$ ) dan Perangkingan

Tahap terakhir pada metode MOORA adalah menghitung nilai optimasi ( $Y_i$ ) untuk setiap alternatif aplikasi. Nilai ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan peringkat akhir rekomendasi aplikasi supermarket online.

Karena pada penelitian ini terdapat kriteria bertipe *benefit* dan *cost*, maka perhitungan nilai optimasi dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai berbobot pada kriteria *benefit* dan mengurangi nilai berbobot pada kriteria *cost*, sebagaimana dijelaskan pada Bab II. Kriteria Harga diperlakukan sebagai *cost*, sedangkan kriteria lainnya seperti Pengiriman dan Aplikasi termasuk dalam kategori *benefit*.

Semakin besar nilai optimasi yang diperoleh, maka semakin baik alternatif tersebut untuk direkomendasikan. Alternatif dengan nilai optimasi tertinggi menjadi rekomendasi utama sistem (Hidayatulloh & Naf'an 2018). Hasil perangkingan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai bobot serta kriteria yang dipilih pengguna.

Sebagai contoh, pada skenario User A digunakan tiga kriteria aktif, yaitu Harga (*cost*), Pengiriman (*benefit*), dan Aplikasi (*benefit*). Berdasarkan hasil matriks ternormalisasi berbobot pada Tabel 3.31, diperoleh nilai optimasi untuk masing-masing alternatif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.32.

**Tabel 3.32** Hasil Perangkingan Akhir MOORA (Skenario User A)

| No | Aplikasi       | Nilai Optimasi (Yi) | Peringkat |
|----|----------------|---------------------|-----------|
| 1  | AlloFresh      | 0,2396              | 1         |
| 2  | Astro          | 0,1911              | 2         |
| 3  | Klik Indomaret | 0,0947              | 3         |
| 4  | My Super Indo  | -0,2417             | 4         |
| 5  | Alfagi ft      | -0,4224             | 5         |

Berdasarkan hasil tersebut, aplikasi AlloFresh memperoleh nilai optimasi tertinggi sehingga menjadi rekomendasi terbaik pada skenario preferensi User A. Hal ini menunjukkan bahwa performa AlloFresh pada kriteria *benefit* mampu mengimbangi pengaruh kriteria *cost*, sehingga menghasilkan nilai akhir yang paling optimal dibandingkan alternatif lainnya.

#### E. Contoh Perhitungan Manual MOORA

Untuk memverifikasi hasil implementasi sistem, berikut disajikan contoh perhitungan manual metode MOORA menggunakan tiga kriteria aktif, yaitu Harga, Pengiriman, dan Aplikasi. Pada penelitian ini, kriteria Harga bertipe *cost*, sedangkan Pengiriman dan Aplikasi termasuk *benefit*.

Bobot preferensi pengguna yang digunakan adalah Harga = 40, Pengiriman = 50, dan Aplikasi = 30. Setelah dilakukan normalisasi bobot, diperoleh:

$$w_{\text{Harga}} = \frac{40}{120} = 0,3333$$

$$w_{\text{Pengiriman}} = \frac{50}{120} = 0,4167$$

$$w_{\text{Aplikasi}} = \frac{30}{120} = 0,2500$$

#### Langkah 1: Menghitung Nilai Penyebut Normalisasi (Denominator)

Denominator dihitung dari akar jumlah kuadrat setiap kolom kriteria (Hidayatulloh & Naf'an, 2018).

Untuk Kriteria Harga:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{\sum x_{ij}^2} &= \sqrt{(0,7582^2 + 0,9598^2 + 0,3488^2 + 0,7576^2 + 0,8667^2)} \\
 &= \sqrt{(0,5749 + 0,9212 + 0,1217 + 0,5740 + 0,7512)} \\
 &= \sqrt{(2,9430)} = 1,7152
 \end{aligned}$$

Untuk Kriteria Pengiriman:

$$\begin{aligned}\sqrt{\sum x_{ij}^2} &= \sqrt{((-0,4243^2) + 0,7838^2 + 0,5708^2 + 0,7059^2 + 0,0769^2)} \\ &= \sqrt{(0,1800 + 0,6143 + 0,3258 + 0,4983 + 0,0059)} \\ &= \sqrt{(1,6243)} = 1,2745\end{aligned}$$

Untuk Kriteria Aplikasi:

$$\begin{aligned}\sqrt{\sum x_{ij}^2} &= \sqrt{((-0,5540^2) + 0,6902^2 + 0,2935^2 + 0,0453^2 + (-0,4000^2))} \\ &= \sqrt{(0,3069 + 0,4764 + 0,0861 + 0,0021 + 0,1600)} \\ &= \sqrt{(1,0315)} = 1,0157\end{aligned}$$

Langkah 2: Normalisasi Nilai (AlloFresh dan Alfagift)

AlloFresh:

$$\begin{aligned}x'_{AlloFresh,Harga} &= \frac{0,9598}{1,7152} = 0,5596 \\ x'_{AlloFresh,Pengiriman} &= \frac{0,7838}{1,2745} = 0,6150 \\ x'_{AlloFresh,Aplikasi} &= \frac{0,6902}{1,0157} = 0,6795\end{aligned}$$

Alfagift:

$$\begin{aligned}x'_{Alfagift,Harga} &= \frac{0,7582}{1,7152} = 0,4420 \\ x'_{Alfagift,Pengiriman} &= \frac{-0,4243}{1,2745} = -0,3329 \\ x'_{Alfagift,Aplikasi} &= \frac{-0,5540}{1,0157} = -0,5454\end{aligned}$$

Langkah 3: Pembobotan Matriks Ternormalisasi

Matriks berbobot AlloFresh:

$$v_{Harga} = 0,3333 \times 0,5596 = 0,1865$$

$$v_{Pengiriman} = 0,4167 \times 0,6150 = 0,2563$$

$$v_{Aplikasi} = 0,2500 \times 0,6795 = 0,1699$$

Matriks berbobot Alfagift:

$$v_{Harga} = 0,3333 \times 0,4420 = 0,1473$$

$$v_{Pengiriman} = 0,4167 \times (-0,3329) = -0,1387$$

$$v_{Aplikasi} = 0,2500 \times (-0,5454) = -0,1364$$

#### Langkah 4: Menghitung Nilai Optimasi ( $Y_i$ )

Karena Harga merupakan kriteria *cost*, maka nilainya dikurangkan, sedangkan Pengiriman dan Aplikasi sebagai *benefit* dijumlahkan.

$$Y_{AlloFresh} = (0,2563 + 0,1699) - 0,1865 = 0,2397$$

$$Y_{Alfagift} = (-0,1387 + (-0,1364)) - 0,1473 = -0,4224$$

#### Langkah 5: Perangkingan

Karena  $Y_{AlloFresh} > Y_{Alfagift}$ , maka AlloFresh memiliki nilai optimasi lebih tinggi dan menempati peringkat yang lebih baik dibandingkan Alfagift. Hasil ini menunjukkan bahwa performa pada kriteria *benefit* mampu mengimbangi pengaruh kriteria *cost*, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih optimal.

### 3.6 Pengembangan dan Perancangan Sistem

Sistem rekomendasi pada penelitian ini dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web menggunakan *framework* Streamlit dengan bahasa pemrograman Python. Sistem dirancang untuk mengintegrasikan proses analisis sentimen dan metode MOORA dalam menghasilkan rekomendasi aplikasi supermarket online secara dinamis berdasarkan preferensi pengguna.

Pengembangan sistem dilakukan dengan pendekatan modular yang terdiri dari komponen pengolahan data, pengolahan keputusan, serta antarmuka pengguna. Sistem juga dilengkapi dengan mekanisme autentikasi untuk membedakan hak akses antara pengguna (*user*) dan administrator (*admin*).

#### 3.6.1 Kebutuhan Fungsional

Tujuan analisis kebutuhan adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan sistem yang akan dibangun, baik dari aspek fungsi utama maupun non-fungsionalnya.

##### A. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional pada sistem rekomendasi ini meliputi:

1. Pengguna dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem.
2. Sistem dapat membedakan hak akses antara admin dan user berdasarkan role pengguna.

3. Admin dapat mengelola data kriteria penilaian, termasuk nama kriteria dan tipe kriteria (*benefit* atau *cost*).
4. Admin dapat mengelola data *keyword* yang digunakan dalam proses pemetaan ulasan ke kriteria.
5. Admin dapat menjalankan proses mapping ulasan berdasarkan hasil analisis sentimen.
6. Admin dapat menjalankan proses rekapitulasi skor sentimen untuk setiap kombinasi aplikasi dan kriteria.
7. User dapat memilih kriteria yang akan digunakan dalam proses rekomendasi.
8. User dapat memberikan bobot preferensi pada setiap kriteria sesuai kebutuhan.
9. Sistem dapat membentuk matriks keputusan secara dinamis berdasarkan kriteria yang dipilih user.
10. Sistem dapat melakukan perhitungan metode MOORA yang meliputi normalisasi matriks, pembobotan, perhitungan nilai optimasi, dan perankingan alternatif.
11. Sistem dapat menampilkan hasil rekomendasi aplikasi supermarket online berdasarkan nilai optimasi tertinggi.

#### B. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional meliputi aspek kemudahan penggunaan (*user-friendly*), efisiensi waktu pemrosesan, keamanan autentikasi pengguna, serta dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan selama proses pengembangan sistem.

Daftar kebutuhan perangkat lunak ditunjukkan pada Tabel 3.33, sedangkan kebutuhan perangkat keras ditunjukkan pada Tabel 3.34.

**Tabel 3.33** Daftar Kebutuhan Perangkat Lunak

| No | Perangkat Lunak           | Keterangan                       |
|----|---------------------------|----------------------------------|
| 1  | Sistem Operasi            | Windows                          |
| 2  | Bahasa Pemrograman        | Python                           |
| 3  | Web Framework             | Streamlit                        |
| 4  | Database                  | SQLite                           |
| 5  | Text Editor               | Visual Studio Code, Google Colab |
| 6  | Browser                   | Google Chrome                    |
| 7  | Flowchart & Diagram Maker | draw.io                          |
| 8  | Library Machine Learning  | Scikit-learn, Pandas, NumPy      |
| 9  | Library NLP               | Sastrawi, NLTK                   |

**Tabel 3.34** Daftar Kebutuhan Perangkat Keras

| No | Perangkat Keras | Keterangan                                     |
|----|-----------------|------------------------------------------------|
| 1  | Processor       | AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics         |
| 2  | RAM             | 16 GB                                          |
| 3  | Storage         | SSD 512 GB                                     |
| 4  | Graphic Card    | Integrated Radeon Graphics                     |
| 5  | Network         | Realtek RTL8852BE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter |

### 3.6.2 Desain

Setelah kebutuhan sistem dianalisis, tahap selanjutnya adalah proses perancangan sistem. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang struktur dan cara kerja sistem yang akan dibangun. Perancangan dilakukan agar seluruh kebutuhan pengguna dapat terpenuhi, meliputi rancangan alur sistem, basis data, serta tampilan antarmuka.

Dalam penelitian ini, sistem rekomendasi dikembangkan berbasis web menggunakan framework Streamlit dengan mengintegrasikan analisis sentimen berbasis SVM dan metode MOORA. Sistem memiliki dua jenis pengguna, admin dan user, yang masing-masing memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem.

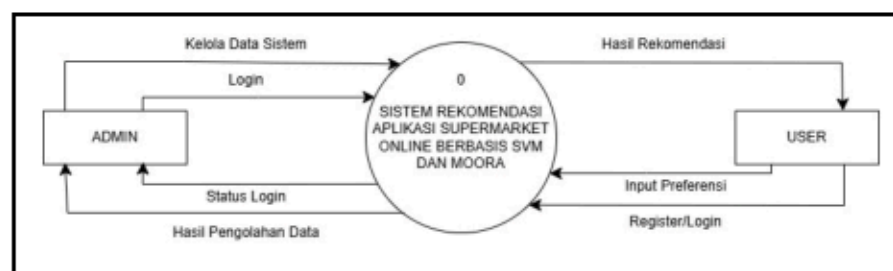
Hasil perancangan didokumentasikan dalam bentuk *Data Flow Diagram* (DFD), desain basis data, serta rancangan antarmuka.

#### 1. *Data Flow Diagram* (DFD)

DFD digunakan untuk memvisualisasikan aliran data dalam sistem rekomendasi. Diagram ini menunjukkan bagaimana data masuk ke dalam sistem, diproses, disimpan, hingga menghasilkan output berupa rekomendasi aplikasi.

DFD terdiri dari Level 0 dan Level 1, masing-masing menunjukkan hubungan umum antara sistem dan entitas eksternal. DFD Level 1 menjelaskan proses-proses utama yang terjadi di dalam sistem secara lebih rinci.

Gambar 3.15 menunjukkan DFD Level 0 penelitian ini.

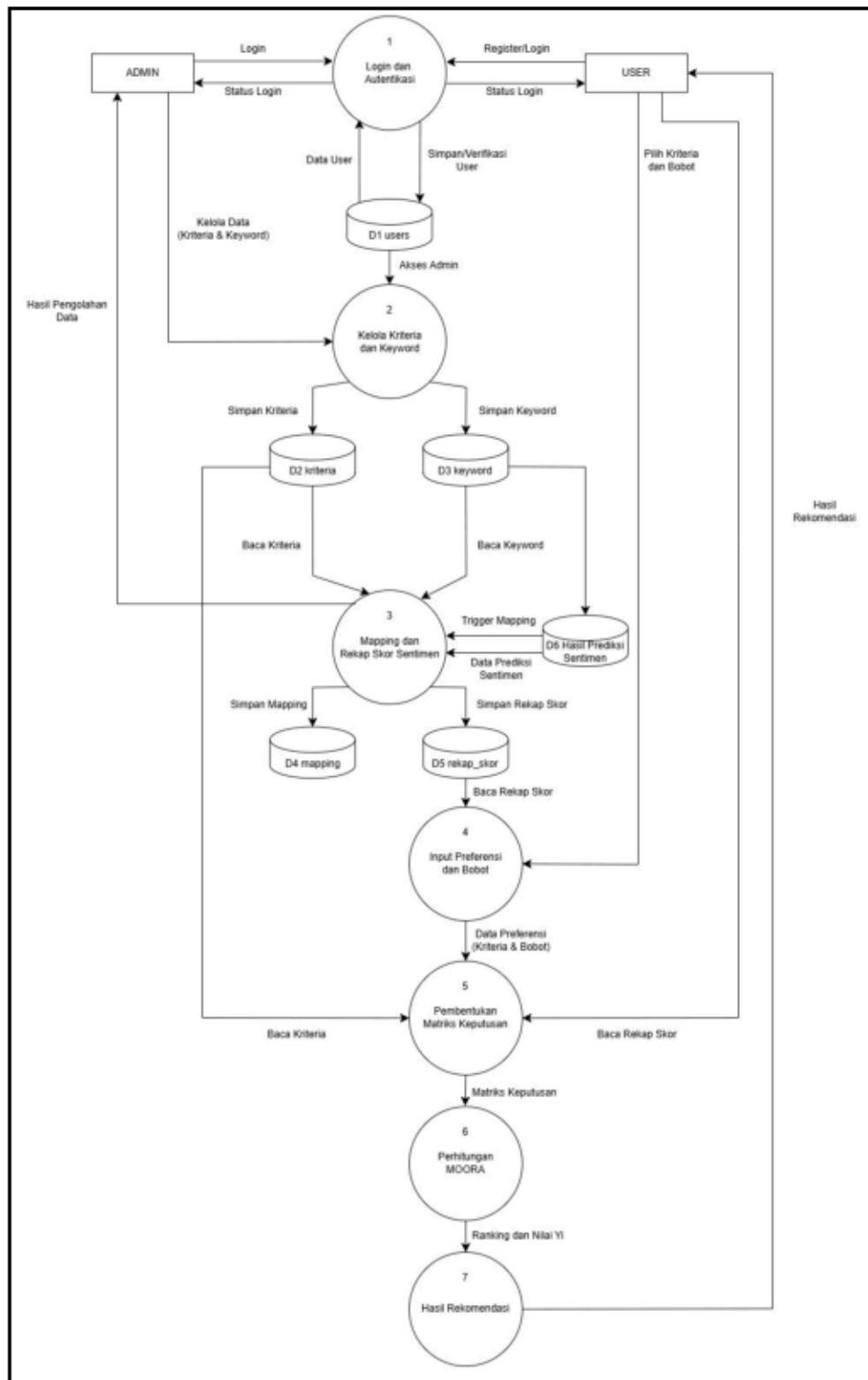


**Gambar 3.15** DFD Level 0

Pada DFD Level 0, sistem melibatkan dua entitas utama, yaitu admin dan user. User memiliki akses untuk melakukan registrasi dan login, memilih kriteria, serta menentukan

bobot preferensi guna memperoleh hasil rekomendasi aplikasi supermarket online. Di sisi lain, admin bertugas mengelola sistem, termasuk mengelola data kriteria, keyword, proses mapping ulasan, serta rekapitulasi skor sentimen.

Penjelasan yang lebih rinci mengenai alur sistem disajikan pada DFD Level 1 yang ditampilkan pada Gambar 3.16.



**Gambar 3.16** DFD Level 1

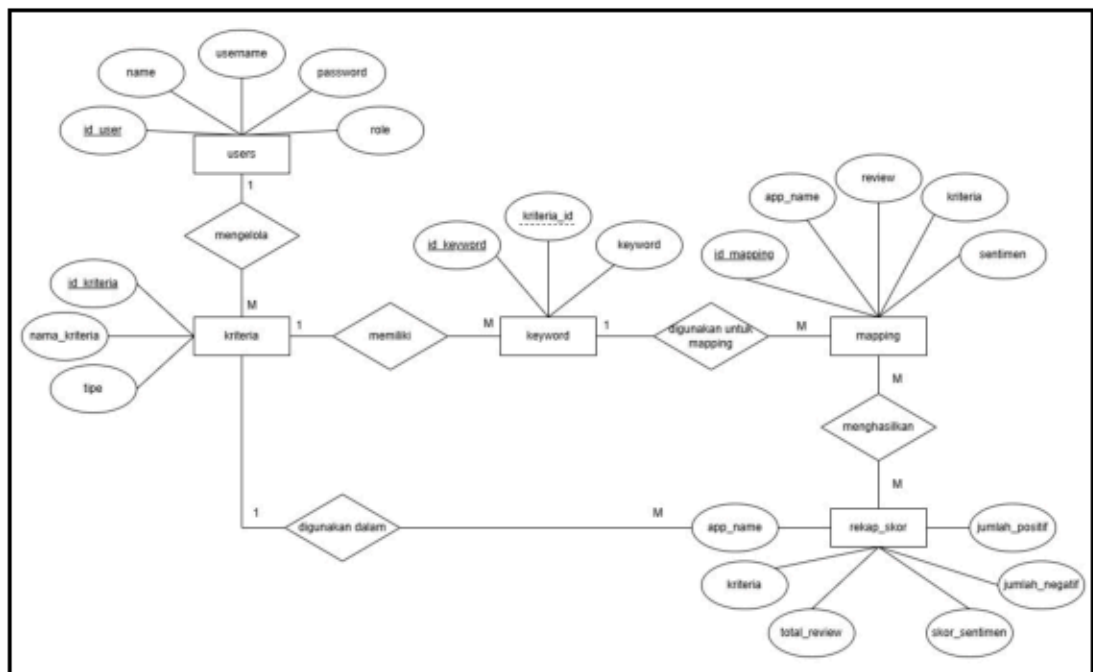
DFD Level 1 membagi proses utama sistem menjadi tujuh bagian, yaitu login dan autentikasi, pengelolaan kriteria dan keyword, mapping dan rekap skor sentimen, input preferensi dan bobot, pembentukan matriks keputusan, perhitungan metode MOORA, serta hasil rekomendasi.

Admin berperan dalam pengelolaan data kriteria, keyword, mapping, dan rekap skor yang disimpan dalam database. User memberikan input preferensi berupa pemilihan kriteria dan bobot. Data tersebut kemudian digunakan untuk membentuk matriks keputusan yang diproses menggunakan metode MOORA melalui tahap normalisasi, pembobotan, perhitungan nilai optimasi ( $Y_i$ ), dan perankingan. Hasil akhir dari proses tersebut adalah rekomendasi aplikasi supermarket online yang ditampilkan kepada user dalam bentuk nilai optimasi dan peringkat alternatif terbaik.

## 2. Perancangan Database

Perancangan database bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan data yang akan digunakan dalam sistem rekomendasi aplikasi supermarket online berbasis SVM dan MOORA. Database berperan sebagai penyimpanan data utama yang mendukung berbagai proses sistem, seperti autentikasi pengguna, pengelolaan kriteria, pemetaan ulasan, rekapitulasi skor sentimen, hingga proses perhitungan rekomendasi.

Untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antar entitas, digunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD). ERD pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.17.



**Gambar 3.17** *Entity Relationship Diagram* (ERD)

Setelah tahap perancangan selesai, database kemudian diimplementasikan menggunakan SQLite. Struktur database terdiri dari beberapa tabel utama, yaitu *users*, *kriteria*, *keyword*, *mapping*, dan *rekap\_skor*.

### a. Tabel Users

Tabel *users* adalah tabel yang menyimpan informasi akun pengguna sistem, baik admin maupun user. Data ini digunakan untuk memberikan akses ke sistem melalui proses login dan autentikasi. Pada tabel *users* terdapat 5 atribut. Struktur tabel *users* dapat dilihat pada Tabel 3.35.

**Tabel 3.35** Struktur Tabel Users

| No. | Nama Field | Tipe Data | Constraint  | Keterangan                      |
|-----|------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| 1.  | id         | INTEGER   | Primary Key | ID pengguna                     |
| 2.  | nama       | TEXT      | Not NULL    | Nama pengguna                   |
| 3.  | email      | TEXT      | Not NULL    | Email pengguna                  |
| 4.  | password   | TEXT      | Not NULL    | Password pengguna               |
| 5.  | role       | TEXT      | Not NULL    | Hak akses pengguna (admin/user) |

**b. Tabel Kriteria**

Tabel kriteria menyimpan data kriteria penilaian yang digunakan untuk merekomendasikan aplikasi supermarket online. Data ini digunakan sebagai dasar dalam metode MOORA. Pada tabel kriteria terdapat 3 atribut. Struktur tabel *kriteria* dapat dilihat pada Tabel 3.36.

**Tabel 3.36** Struktur Tabel Kriteria

| No. | Nama Field    | Tipe Data | Constraint  | Keterangan                             |
|-----|---------------|-----------|-------------|----------------------------------------|
| 1.  | id            | INTEGER   | Primary Key | ID kriteria                            |
| 2.  | nama kriteria | TEXT      | Not NULL    | Nama kriteria                          |
| 3.  | tipe          | TEXT      | Not NULL    | Jenis kriteria ( <i>benefit/cost</i> ) |

**c. Tabel Keyword**

Data kata kunci yang digunakan dalam pemetaan ulasan ke masing-masing kriteria disimpan dalam tabel *keyword*. Data ini berfungsi untuk menghubungkan ulasan pengguna dengan aspek penilaian tertentu. Pada tabel *keyword* terdapat 3 atribut. Struktur tabel *keyword* dapat dilihat melalui Tabel 3.37.

**Tabel 3.37** Struktur Tabel *Keyword*

| No. | Nama Field  | Tipe Data | Constraint  | Keterangan                      |
|-----|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|
| 1.  | id          | INTEGER   | Primary Key | ID keyword                      |
| 2.  | kriteria id | INTEGER   | Foreign Key | Relasi ke tabel kriteria        |
| 3.  | keyword     | TEXT      | Not NULL    | Kata kunci berdasarkan kriteria |

**d. Tabel Mapping**

Tabel *mapping* merupakan tabel yang menyimpan hasil pemetaan ulasan pengguna ke dalam masing-masing kriteria berdasarkan keyword yang telah ditentukan. Tabel ini juga menyimpan hasil prediksi sentimen dari analisis SVM. Pada tabel *mapping* terdapat 4 atribut. Struktur tabel *mapping* dapat dilihat melalui Tabel 3.38.

**Tabel 3.38** Struktur Tabel *Mapping*

| No. | Nama Field | Tipe Data | Constraint | Keterangan                       |
|-----|------------|-----------|------------|----------------------------------|
| 1.  | app name   | TEXT      | Not NULL   | Nama aplikasi                    |
| 2.  | review     | TEXT      | Not NULL   | Isi ulasan pengguna              |
| 3.  | kriteria   | TEXT      | Not NULL   | Kriteria hasil mapping           |
| 4.  | sentimen   | INTEGER   | Not NULL   | Label sentimen (positif/negatif) |

**e. Tabel Rekap Skor**

Tabel *rekap\_skor* merupakan tabel yang menyimpan hasil rekapitulasi jumlah ulasan positif, jumlah ulasan negatif, total ulasan, serta skor sentimen untuk setiap kombinasi aplikasi dan kriteria. Tabel ini digunakan sebagai dasar pembentukan matriks keputusan pada metode MOORA. Pada tabel *rekap\_skor* terdapat 6 atribut. Struktur tabel *rekap\_skor* dapat dilihat melalui Tabel 3.39.

**Tabel 3.39** Struktur Tabel *rekap\_skor*

| No. | Nama Field     | Tipe Data | Constraint | Keterangan            |
|-----|----------------|-----------|------------|-----------------------|
| 1.  | app name       | TEXT      | Not NULL   | Nama aplikasi         |
| 2.  | kriteria       | TEXT      | Not NULL   | Nama kriteria         |
| 3.  | total review   | INTEGER   | Not NULL   | Total jumlah ulasan   |
| 4.  | jumlah positif | INTEGER   | Not NULL   | Jumlah ulasan positif |
| 5.  | jumlah negatif | INTEGER   | Not NULL   | Jumlah ulasan negatif |
| 6.  | skor_sentimen  | REAL      | Not NULL   | Nilai skor sentimen   |

**3. Perancangan Desain Antarmuka**

Perancangan desain antarmuka merupakan gambaran dasar mengenai bentuk dan rancangan sistem yang dibangun. Tampilan antarmuka dibutuhkan agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara mudah dan efisien. Antarmuka sistem dibuat agar dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna dengan tampilan yang sederhana, informatif, dan mudah dipahami.

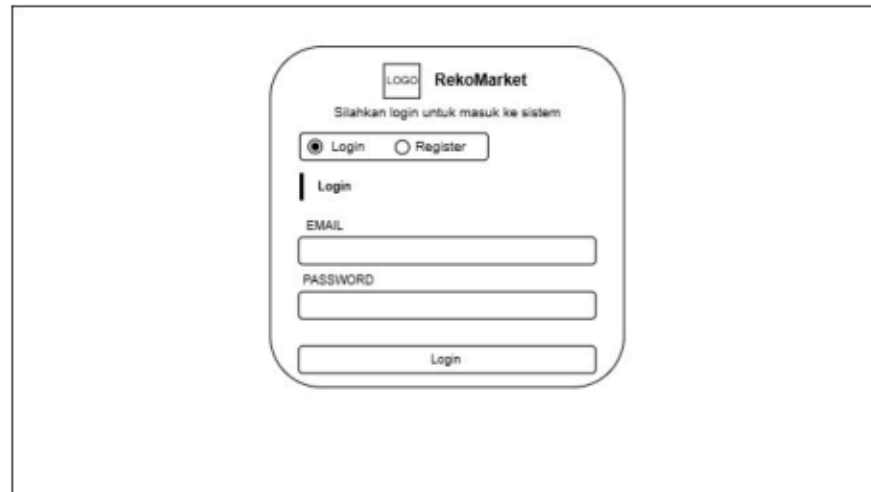
Pada penelitian sistem rekomendasi aplikasi supermarket online berbasis *Support Vector Machine* (SVM) dan metode MOORA, rancangan antarmuka menggambarkan tampilan sistem yang digunakan oleh admin maupun user dalam proses login, pengelolaan data, input preferensi, hingga melihat hasil rekomendasi. Setiap tampilan halaman dijelaskan sebagai berikut.

**a. Halaman Login**

Halaman awal yang dilihat pengguna saat masuk ke sistem rekomendasi adalah halaman login. Halaman ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi admin maupun user dengan menggunakan akun yang telah terdaftar sebelumnya.

Sebelum menekan tombol login, pengguna diminta untuk mengisi alamat email dan password mereka di halaman ini. Sistem akan menjalankan proses autentikasi dan menentukan hak akses sesuai dengan peran pengguna, apakah itu admin atau user.

Selain itu, halaman login juga menyediakan fitur registrasi bagi pengguna baru yang belum memiliki akun. Gambar 3.18 menunjukkan desain halaman login.



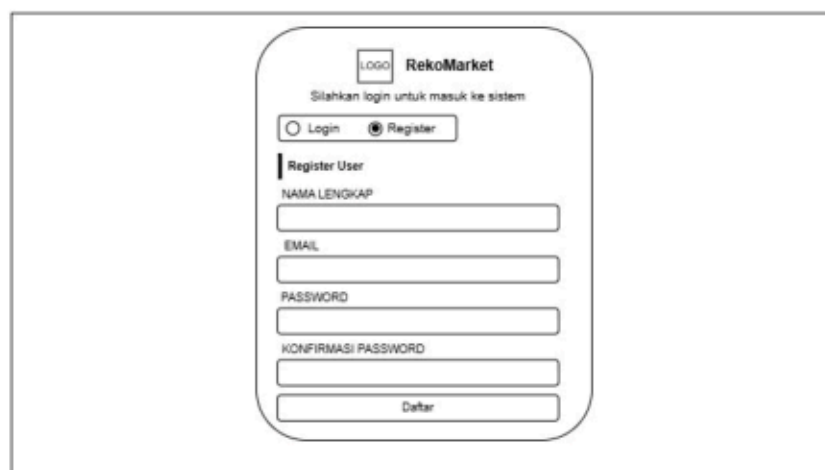
**Gambar 3.18** Rancangan Antarmuka Halaman Login

**b. Halaman Register**

Halaman register digunakan sebagai tempat pendaftaran bagi pengguna baru yang belum memiliki akun. Setelah membuat akun, mereka dapat mengakses fitur rekomendasi sistem.

Pengguna diminta untuk mengisi informasi seperti nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Setelah mengisi semua informasi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol “Register” untuk menyimpan data akun ke dalam database.

Data yang telah terdaftar akan digunakan untuk proses login selanjutnya. Tampilan halaman register ditunjukkan melalui Gambar 3.19.



**Gambar 3.19** Rancangan Antarmuka Halaman Register

c. **Halaman Admin**

Halaman admin digunakan oleh administrator untuk mengelola berbagai data dalam sistem rekomendasi aplikasi supermarket online. Akses ke halaman ini hanya diberikan kepada pengguna dengan role admin.

Pada halaman admin, terdapat fitur untuk mengelola data kriteria dan *keyword*, menentukan jenis kriteria (*benefit* atau *cost*), serta melakukan pembaruan dan penghapusan data. Selain itu, sistem juga menampilkan ringkasan informasi seperti jumlah total kriteria, jumlah *keyword*, serta jumlah kriteria berdasarkan kategori *benefit* dan *cost*.

Tampilan halaman admin utama dapat dilihat melalui Gambar 3.20 dan Gambar 3.21.

The Admin Panel interface includes a 'Logout' button in the top right corner. Below the title 'Admin Panel', there are four summary boxes: 'Total Kriteria', 'Total Keyword', 'Benefit', and 'Cost'. A '+ Tambah Data Baru' button is positioned below these. A row of three buttons follows: 'Tambah Kriteria', 'Tambah Keyword', and 'Edit Kriteria'. Below these are two input fields labeled 'NAMA KRITERIA' and 'TIPE KRITERIA', followed by a 'SIMPAN KRITERIA' button. A 'Data Master' button is located below the input fields. At the bottom, there are two tables: 'Daftar Kriteria' and 'Daftar Keyword', each with 4 columns and 3 rows.

**Gambar 3.20** Rancangan Antarmuka Halaman Admin (1)

This section of the Admin Panel contains a 'Hapus Data' button at the top. Below it, there are two columns. The left column is titled 'Hapus Kriteria' and contains a 'PILIH KRITERIA YANG INGIN DIHAPUS' input field, a 'HAPUS KRITERIA' button, and an 'Update Data & Analisis' button. The right column is titled 'Hapus Keyword' and contains a 'PILIH KEYWORD YANG INGIN DIHAPUS' input field, a 'HAPUS KEYWORD' button, and the same 'Update Data & Analisis' button. Below these columns is a text box with the instruction 'Jalankan proses ini setelah mengubah kriteria atau keyword untuk memperbarui hasil analisis', followed by a 'Jalankan Mapping & Rekap' button.

**Gambar 3.21** Rancangan Antarmuka Halaman Admin (2)

Halaman admin berikutnya digunakan untuk proses *update* data dan analisis, yaitu menjalankan proses *mapping* dan rekap skor sentimen. Setelah proses dijalankan, sistem akan menampilkan beberapa menu hasil seperti hasil mapping, rekap skor, distribusi kriteria, dan distribusi per aplikasi. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam pembentukan

matriks keputusan pada metode MOORA. Rancangan antarmuka halaman update data dan hasil analisis dapat dilihat melalui Gambar 3.22 sampai Gambar 3.25.

Jalankan Mapping & Rekap

Data berhasil diperbarui!

Total Kriteria di Database      Kriteria Terpakai      Kriteria Tidak Terpakai

Semua kriteria memiliki data

Hasil Mapping      Rekap Skor      Distribusi Kriteria      Distribusi per App

**Hasil Mapping**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Download CSV

**Gambar 3.22** Rancangan Antarmuka Halaman Hasil *Mapping*

Jalankan Mapping & Rekap

Data berhasil diperbarui!

Total Kriteria di Database      Kriteria Terpakai      Kriteria Tidak Terpakai

Semua kriteria memiliki data

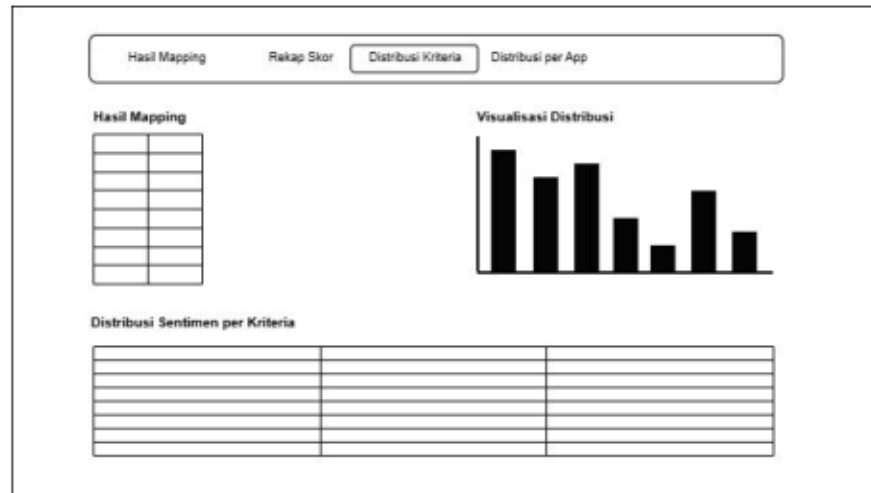
Hasil Mapping      **Rekap Skor**      Distribusi Kriteria      Distribusi per App

**Hasil Rekap Skor**

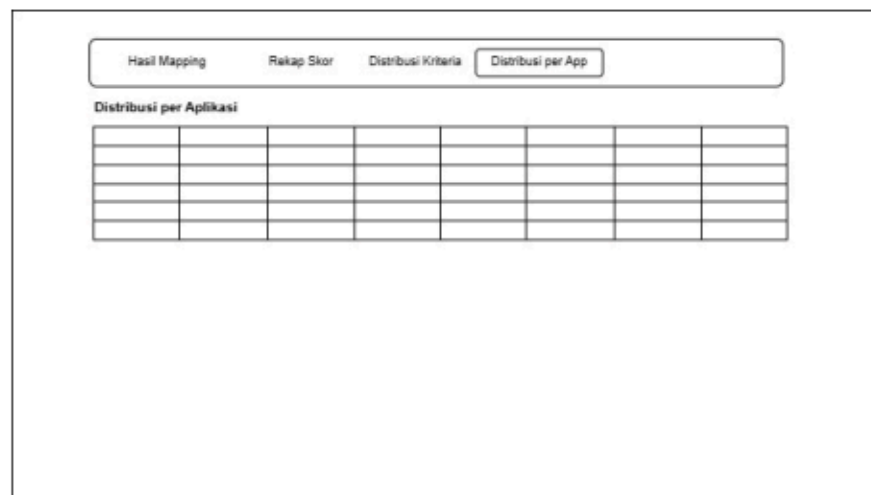
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Download CSV

**Gambar 3.23** Rancangan Antarmuka Halaman Rekap Skor



**Gambar 3.24** Rancangan Antarmuka Halaman Distribusi Kriteria



**Gambar 3.25** Rancangan Antarmuka Halaman Distribusi per Aplikasi

#### d. Halaman User

Halaman user digunakan sebagai media bagi pengguna untuk melakukan proses rekomendasi aplikasi supermarket online setelah berhasil masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih kriteria yang ingin digunakan dalam proses evaluasi, sementara sistem akan menampilkan tipe kriteria, yaitu benefit atau cost, untuk setiap kriteria yang dipilih.

Selanjutnya, pengguna memberikan bobot preferensi melalui slider sesuai tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Sistem kemudian melakukan normalisasi bobot dan memproses perhitungan menggunakan metode MOORA untuk menghasilkan rekomendasi aplikasi terbaik.

Hasil yang ditampilkan meliputi aplikasi rekomendasi utama, nilai optimasi ( $Y_i$ ), penjelasan alasan rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna, ranking seluruh alternatif aplikasi, serta detail perhitungan teknis berupa matriks keputusan, matriks normalisasi, dan matriks normalisasi berbobot sebagai media verifikasi perhitungan.

Rancangan tampilan halaman user dapat dilihat melalui Gambar 3.26 dan Gambar 3.27.

Gambar 3.26 Rancangan Antarmuka Halaman User (1)

Gambar 3.27 Rancangan Antarmuka Halaman User (2)

### 3.6.3 Pengembangan Sistem

Hasil dari perancangan sistem sebelumnya diterapkan pada tahap pengembangan. Tahapan ini mencakup pembangunan antarmuka, implementasi logika sistem, serta proses perhitungan menggunakan metode MOORA. Sistem dikembangkan menggunakan Python dengan framework Streamlit dan database SQLite.

Fitur yang diimplementasikan meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan data kriteria dan *keyword* oleh admin, proses *mapping* ulasan, rekap skor sentimen, serta input preferensi pengguna untuk menghasilkan rekomendasi.

Admin memiliki akses untuk mengelola data dan melihat hasil rekap, sedangkan user dapat memilih kriteria, memberikan bobot preferensi, hingga memperoleh hasil rekomendasi berupa ranking aplikasi supermarket online terbaik.

### 3.6.4 Black Box Testing

Sistem tersebut diuji untuk memastikan bahwa semua fungsinya berjalan baik. Pengujian dalam *black box testing* digunakan, yaitu pengujian yang memeriksa kesesuaian antara *input* dan *output* tanpa mengakses kode program.

Pengujian mencakup berbagai fitur utama, seperti login, registrasi, pengelolaan data oleh admin, input preferensi pengguna, pembentukan matriks keputusan, proses perhitungan MOORA, hingga hasil rekomendasi yang dihasilkan.

**Tabel 3.40** *Black Box Testing*

| No | Halaman  | Fungsi yang Diuji                       | Kondisi Uji                       | Hasil yang Diharapkan                        |
|----|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Login    | Input email dan password yang valid     | Email dan password benar          | Berhasil                                     |
| 2  | Login    | Input email atau password salah         | Email/password tidak sesuai       | Gagal, tampil pesan kesalahan                |
| 3  | Register | Pendaftaran akun baru                   | Data valid, email belum terdaftar | Berhasil, akun tersimpan                     |
| 4  | Register | Pendaftaran dengan email terdaftar      | Email sudah ada di database       | Gagal, pesan email sudah terdaftar           |
| 5  | Admin    | Tambah kriteria baru                    | Nama dan tipe kriteria diisi      | Berhasil, kriteria tersimpan di database     |
| 6  | Admin    | Tambah keyword baru                     | Keyword dan kriteria dipilih      | Berhasil, keyword tersimpan                  |
| 7  | Admin    | Hapus keyword                           | Keyword yang ada diklik hapus     | Berhasil, keyword terhapus                   |
| 8  | Admin    | Jalankan proses Mapping dan Rekap Skor  | Dataset prediksi sudah ada        | Berhasil, tabel mapping terisi               |
| 9  | User     | Pilih kriteria dan hitung rekomendasi   | Minimal 1 kriteria dipilih        | Berhasil, hasil ranking ditampilkan          |
| 10 | User     | Hitung rekomendasi tanpa pilih kriteria | Tidak ada kriteria dipilih        | Gagal, tampil peringatan pilih kriteria      |
| 11 | User     | Pengaturan bobot kriteria               | Slider bobot diubah               | Berhasil, bobot diperbarui otomatis          |
| 12 | User     | Logout                                  | Tombol logout diklik              | Berhasil, sesi dihapus, kembali ke login     |
| 13 | User     | Akses halaman admin sebagai user biasa  | User mengakses URL halaman admin  | Akses ditolak, diarahkan ke login            |
| 14 | Semua    | Refresh data dari database              | Tombol Refresh diklik             | Berhasil, cache dibersihkan, data diperbarui |

### **3.6.5 Maintenance**

Setelah pengembangan dan pengujian selesai, tahap *maintenance* dimulai. Tujuannya adalah memastikan sistem tetap berjalan dengan baik.

Kegiatan *maintenance* meliputi perbaikan bug, pembaruan data kriteria dan *keyword*, penyesuaian proses *mapping*, serta peningkatan performa sistem agar hasil rekomendasi tetap akurat dan sistem tetap stabil saat digunakan.

## BAB IV

### HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Implementasi

Pada tahap ini dijelaskan implementasi dari seluruh tahapan penelitian yang telah dirancang pada bab sebelumnya menjadi sebuah sistem yang dapat digunakan secara nyata. Implementasi penelitian ini meliputi pengumpulan data, *pre-processing* teks, analisis sentimen menggunakan *Support Vector Machine* (SVM), pemetaan ulasan dan rekapitulasi skor kriteria, perhitungan metode MOORA, implementasi basis data, serta pengembangan sistem berbasis web menggunakan Streamlit.

##### 4.1.1 Implementasi Pengumpulan Data

Library *google-play-scraper* berbasis Python yang dijalankan di Google Colab digunakan untuk mengumpulkan data ulasan untuk penelitian ini dari Google Play Store. Data yang dikumpulkan berupa ulasan pengguna terhadap lima aplikasi supermarket online, yaitu Alfagift, Klik Indomaret, AlloFresh, Astro, dan My Super Indo.

Proses scraping secara otomatis dari Google Play Store menggunakan library *google-play-scraper* untuk mengambil data ulasan. Setiap aplikasi ditargetkan untuk mengumpulkan hingga 2.000 ulasan terbaru dalam Bahasa Indonesia (*lang='id'*) dan dibatasi pada wilayah Indonesia (*country='id'*), serta diurutkan berdasarkan ulasan terbaru (*Sort.NEWEST*).

Data yang diambil meliputi nama aplikasi (*app\_name*), isi ulasan (*review*), rating (*rating*), dan tanggal ulasan (*date*). Proses pengambilan dilakukan secara bertahap menggunakan *continuation\_token* agar data dapat diambil secara berurutan tanpa terputus, dengan jeda waktu 1 detik antar permintaan untuk menghindari pembatasan akses dari server.

Seluruh data hasil *scraping* kemudian digabungkan ke dalam satu *DataFrame* dan disimpan dalam format *.csv* dengan nama *data\_raw\_scraping.csv* untuk digunakan pada tahap *pre-processing* dan analisis sentimen. Modul Program proses *scraping* ulasan dapat dilihat melalui Modul Program 1.

---

Modul Program 1: Pengumpulan Data Ulasan Google Play Store

---

```
SET all_data AS empty DataFrame
SET apps AS dictionary (
  "Alfagift": "com.alfamart.alfagift",
  "Klik Indomaret": "com.indomaret.klikindomaret",
  "AlloFresh": "id.allofresh.ecommerce",
  "Astro": "com.astro.shop",
  "My Super Indo": "id.co.superindo.mysuperindo"
)

FOR setiap app name, app_id DALAM apps:
  SET count = 0
  SET continuation_token = None

  WHILE count < 2000:
    AMBIL ulasan DARI app_id
      DENGAN lang='id', country='id', sort=NEWEST
      DENGAN count=100, continuation_token

  FOR setiap ulasan DALAM result:
```

```

SIMPAN (app name, review, rating, date)
KE all reviews

UPDATE count DENGAN jumlah ulasan
IF continuation token = None:
    BREAK
TUNGGU 1 detik

KONVERSI all reviews MENJADI DataFrame
GABUNGKAN semua DataFrame ke all data
SIMPAN all data KE CSV bernama "data raw scraping.csv"
UNDUH file data raw scraping.csv

```

---

Total dataset yang berhasil dikumpulkan dari kelima aplikasi dapat dilihat melalui Tabel 4.1.

**Tabel 4.1** Jumlah Data Hasil *Scraping* per Aplikasi

| No | Nama Aplikasi  | ID Paket                    | Jumlah Ulasan |
|----|----------------|-----------------------------|---------------|
| 1  | Alfagift       | com.alfamart.alfagift       | 2.000         |
| 2  | Klik Indomaret | com.indomaret.klikindomaret | 2.000         |
| 3  | AlloFresh      | id.allofresh.ecommerce      | 2.000         |
| 4  | Astro          | com.astro.shop              | 2.000         |
| 5  | My Super Indo  | id.co.superindo.mysuperindo | 2.000         |

Setelah disimpan dalam bentuk file *.csv*, dataset hasil *scraping* siap digunakan untuk tahap *pre-processing*. Hasil dataset ulasan pengguna dapat dilihat melalui Gambar 4.1.

| app_name | review                                                                                             | rating | date             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Alfagift | Pelayanan Lemot Banget respon lama padahal cuma beda titik ga di anterin malah di batalin.. bec    | 1      | 25/02/2026 02:06 |
| Alfagift | Memudahkan kami dalam berbelanja                                                                   | 5      | 25/02/2026 00:38 |
| Alfagift | terimah kasih banget untuk Alfagif Trawas Mojokerto pesanan datang 10 menit setelah co .manti      | 5      | 24/02/2026 23:10 |
| Alfagift | Banyak transaksi yg seharusnya dapat Star tapi malah dapat nya stamp. Gak adil. Saran saya teru    | 3      | 24/02/2026 22:50 |
| Alfagift | aplikasi ini bikin mudah banget untuk belanja kebutuhan sehari² tanpa harus keluar dan tanpa ba    | 3      | 24/02/2026 21:45 |
| Alfagift | mantap pokonya belanja di alfagift, ga perlu keluar rumah ada yg anterin gratis ongkir lagi. semog | 5      | 24/02/2026 19:11 |
| Alfagift | mau checkout malah promo berubah.. promo scam 🤔                                                    | 1      | 24/02/2026 16:57 |
| Alfagift | Pesanan gak diantar undah lebih dari 3 hari                                                        | 1      | 24/02/2026 09:24 |
| Alfagift | TIDAK JUJUR DAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB, karena saya pesan banyak barang kurang sudah              | 1      | 24/02/2026 06:56 |
| Alfagift | Applikasi...joss lanjutan sampe ada fitur pembayaran + top up                                      | 5      | 24/02/2026 06:29 |
| Alfagift | saya belanja sama Alfamart sudah 15 tahun                                                          | 5      | 24/02/2026 05:57 |
| Alfagift | belanja sangat memuaskan                                                                           | 5      | 24/02/2026 05:30 |
| Alfagift | pengiriman sering tertunda pdhl saya pilih pengiriman max 1 jam setelah pembayaran. Kerika di l    | 1      | 24/02/2026 05:18 |
| Alfagift | mantaaap                                                                                           | 5      | 24/02/2026 05:14 |
| Alfagift | baik, informatif, mempermudah customer jika ingin belanja, hanya saja untuk no hp tidak bisa di-   | 4      | 24/02/2026 05:12 |
| Alfagift | karyawan nya ramah, terus murah juga produk nya . makasih.                                         | 5      | 24/02/2026 05:10 |
| Alfagift | kemarin pas tanggal 14 februari gw pesen 5 produk disini dan yg datang cuma 3 produk. dan itu u    | 1      | 24/02/2026 00:53 |

**Gambar 4.1** Hasil Dataset Ulasan Pengguna dari Proses *Scraping*

#### 4.1.2 Implementasi *Pre-processing* Data

Tujuan dari tahap *pre-processing* adalah untuk membuat data ulasan pengguna lebih terstruktur dan siap untuk digunakan dalam proses analisis sentimen menggunakan metode Support Vector Machine (SVM). Data hasil *scraping* dari Google Play Store masih mengandung banyak *noise*, seperti simbol, emoji, kata tidak baku, serta penulisan yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan pembersihan terlebih dahulu agar hasil klasifikasi sentimen menjadi lebih akurat.

Proses *pre-processing* dilakukan menggunakan Google Colab dan terdiri dari delapan tahapan, yaitu pembersihan data awal, *cleansing*, *case folding*, tokenisasi, normalisasi, *stopword removal*, stemming, dan penyaringan panjang teks.

Tahap pertama adalah pembersihan data awal, yaitu menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada kolom *review*, *rating*, dan *date*, serta menghapus data duplikat berdasarkan kolom *review*. Tahap ini bertujuan untuk memastikan dataset bersih dan tidak mengandung data redundan.

Tahap *cleansing* dilakukan untuk menghapus komponen yang tidak relevan seperti URL, angka, emoji, tanda baca, dan spasi berlebih. Setelah itu dilakukan *case folding*, yaitu mengubah huruf secara keseluruhan menjadi huruf kecil agar penulisan kata menjadi seragam. Modul Program proses *cleansing* dan *case folding* dapat dilihat melalui Modul Program 2.

---

#### Modul Program 2: Proses *Cleansing* dan *Case Folding*

---

Muat dataset dari file `data_raw_scraping.csv`  
Hapus baris kosong pada kolom *review*, *rating*, dan *date*  
Hapus data duplikat berdasarkan kolom *review*

Untuk setiap teks pada kolom *review*:

- Hapus URL dari teks
- Hapus angka dari teks
- Hapus emoji dari teks
- Hapus tanda baca dari teks
- Hapus spasi berlebih
- Simpan hasil ke kolom *cleaning*

Untuk setiap teks pada kolom *cleaning*:

- Ubah seluruh huruf menjadi huruf kecil (*case folding*)
- Simpan hasil ke kolom *case folding*

---

Setelah teks dibersihkan, proses dilanjutkan tokenisasi dengan menggunakan fungsi `word_tokenize` dari library NLTK. Proses tokenisasi adalah pemecahan kalimat menjadi satu kata, atau token, yang akan digunakan sebagai dasar untuk langkah pemrosesan berikutnya. Modul Program proses tokenisasi dapat dilihat pada Modul Program 3.

---

#### Modul Program 3: Proses Tokenisasi

---

Untuk setiap teks pada kolom *case folding*:

- Pecah teks menjadi kata-kata (token) menggunakan `word_tokenize`
- Simpan hasil sebagai daftar token ke kolom *tokenizing*

Tahap berikutnya adalah normalisasi untuk menangani kata dengan huruf berulang, seperti “bagussss” menjadi “bagus”. Tujuannya adalah mengurangi variasi kata yang memiliki makna sama. Modul Program normalisasi dapat dilihat pada Modul Program 4.

---

#### Modul Program 4: Proses Normalisasi

---

Untuk setiap token pada kolom *tokenizing*:

- Jika huruf berulang lebih dari 2 kali:
  - Sederhanakan menjadi bentuk baku
- Simpan ke kolom *normalization*

Setelah itu dilakukan *stopword removal*, yaitu yaitu menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki kontribusi besar terhadap analisis sentimen, seperti “dan”, “di”, dan “ke”. Daftar stopwords menggunakan library NLTK. Modul Program dapat dilihat melalui Modul Program 5.

---

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul Program 5: Proses <i>Stopword Removal</i>                                                                                             |
| Muat daftar stopwords bahasa Indonesia dari NLTK                                                                                            |
| Untuk setiap token pada kolom normalization:<br>Hapus token yang termasuk dalam daftar stopwords<br>Simpan hasil ke kolom stopwords removal |

---

Pada langkah terakhir, kata diubah menjadi bentuk dasarnya menggunakan library Sastrawi, seperti “pengiriman” menjadi “ kirim”. Setelah itu seluruh token digabung kembali menjadi satu kalimat dan disimpan pada kolom *processed\_text*.

Baris data dengan jumlah kata terlalu sedikit dihapus karena dianggap tidak memiliki informasi yang cukup untuk klasifikasi sentimen. Dataset akhir kemudian disimpan dalam file *final\_data\_preprocessing.csv*. Modul Program proses ini dapat dilihat melalui Modul Program 6.

---

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modul Program 6: Proses Stemming dan Penyimpanan Data                                                                                                       |
| Inisialisasi stemmer bahasa Indonesia menggunakan Sastrawi                                                                                                  |
| Untuk setiap token pada kolom stopwords removal:<br>Ubah ke kata dasar<br>Simpan hasil ke kolom stemming                                                    |
| Gabungkan token menjadi processed text<br>Hapus baris dengan processed text kurang dari 2 kata<br>Simpan dataset akhir ke file final data preprocessing.csv |

---

Distribusi hasil akhir setelah seluruh proses *pre-processing* dapat dilihat melalui Tabel 4.2.

**Tabel 4.2** Distribusi Data Setelah *Pre-processing*

| Keterangan                       | Jumlah Data |
|----------------------------------|-------------|
| Data hasil <i>scraping</i> awal  | 10.000      |
| Data setelah hapus null          | 10.000      |
| Data setelah hapus duplikat      | 8.702       |
| Data setelah filter panjang teks | 8.048       |

Hasil akhir dari tahap *pre-processing* adalah kolom *processed\_text* yang berisi teks bersih dan terstandarisasi, siap digunakan untuk proses ekstraksi fitur TF-IDF dan pelatihan model SVM. Contoh hasil dataset setelah *pre-processing* dapat dilihat pada Gambar 4.2.

| app_name | review             | rating | date             | label | cleaning                                | case folding                                                                                                             | tokenizing | normalization | stopword removal | stemming | processed text |
|----------|--------------------|--------|------------------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|----------|----------------|
| Alfagift | Pelayanan Lem      | 1      | 25/02/2026 02:06 | 0     | Pelayanan Lem pelayanan lemot           | [pelayanan, 'le', 'pelayanan', 'lemot, 'laya', 'lot, 'banglanyan lot banget respon beda titik                            |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | Memudahkan i       | 5      | 25/02/2026 00:38 | 1     | Memudahkan memudahkan ka                | [memudahkan, 'memudahkan, 'berb, 'mudah, 'belanja, 'mudah banget belanja                                                 |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | terimah kasih t    | 5      | 24/02/2026 23:10 | 1     | terimah kasih terimah kasih bar         | [terimah, 'kasih, 'terimah, 'kasih, 'bar, 'terimah, 'kasih, 'terimah kasih banget alfagift traw                          |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | Banyak transak     | 3      | 24/02/2026 22:50 | 0     | Banyak transak banyak transaksi         | [banyak, 'trar, 'banyak, 'transi, 'transaksi, 'yg, 'star, 'transaksi, 'yg, 'st, 'transaksi yg star nya stamp gak ai      |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | aplikasi ini bikin | 3      | 24/02/2026 21:45 | 0     | aplikasi ini bikin aplikasi ini bikin n | [aplikasi, 'in, 'aplikasi, 'in, 't, 'aplikasi, 'bikin, 'muc, 'aplikasi, 'bikin, 'n, 'aplikasi bikin mudah banget belas   |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | mantap pokon       | 5      | 24/02/2026 19:11 | 1     | mantap pokon mantap pokonya             | [mantap, 'pok, 'mantap, 'pokonya, 'mantap, 'poko, 'mantap, 'pokonya, 'mantap, 'poko, 'mantap pokon banget alfagift ga n  |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | mau checkout r     | 1      | 24/02/2026 16:57 | 0     | mau checkout mau checkout ma            | [mau, 'check, 'mau, 'checkout, 'checkout, 'promo, 't, 'checkout, 'promo checkout promo ubah promo sca                    |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | Pesanan gak di     | 1      | 24/02/2026 09:24 | 0     | Pesanan gak dipesanan gak dian          | [pesanan, 'ga, 'pesanan, 'gak, 'pesanan, 'gak, 'dian, 'pesan, 'gak, 'anti, 'pesanan gak antar undah                      |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | TIDAK JUJUR D      | 1      | 24/02/2026 06:56 | 0     | TIDAK JUJUR D tidak jujur dan tid       | [tidak, 'jujur, 'tidak, 'jujur, 'd, 'jujur, 'bertanggung, 'jujur, 'tanggung, 'jujur tanggung pesan barang hub            |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | Applikasi...Joss   | 5      | 24/02/2026 06:29 | 1     | Applikasi...Joss i aplikasijoss lanj    | [aplikasijoss, 'i, 'aplikasijoss, 'lanj, 'aplikasijoss, 'lanj, 'aplikasijoss, 'lanj, 'aplikasijoss lanjut sampe fitur bu |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | saya belanja sa    | 5      | 24/02/2026 05:57 | 1     | saya belanja s saya belanja sam         | [saya, 'belanj, 'saya, 'belanja, 'belanja, 'alfamart, 'belanja, 'alfamart, 'belanja, 'alfamart, 'belanja, 'alfamart      |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | belanja sangat     | 5      | 24/02/2026 05:30 | 1     | belanja sangat belanja sangat m         | [belanja, 'san, 'belanja, 'sanga, 'belanja, 'memuaska, 'belanja, 'muas, 'belanja muas                                    |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | pengiriman ser     | 1      | 24/02/2026 05:18 | 0     | pengiriman se pengiriman sering         | [pengiriman, 'pengiriman, 'se, 'pengiriman, 'tertunc, 'kirin, 'tunda, 'p, 'kirin tunda pdhl pilih kirim max j            |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | baik, informati    | 4      | 24/02/2026 05:12 | 1     | baik informati baik informatif m        | [baik, 'inform, 'baik, 'informat, 'informatif, 'memper, 'informatif, 'mudu, 'informatif mudah customer belar             |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | karyawan nya r     | 5      | 24/02/2026 05:10 | 1     | karyawan nya karyawan nya rar           | [karyawan, 'n, 'karyawan, 'nyo, 'karyawan, 'nya, 'rar, 'karyawan, 'nya, 'karyawan nya ramah murah prod                   |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | kemarin pas tai    | 1      | 24/02/2026 00:53 | 0     | kemarin pas takemarin pas tang          | [kemarin, 'pas, 'kemarin, 'pas, 'tang, 'kemarin, 'pas, 'tukemarin pas tanggal februari ga s                              |            |               |                  |          |                |
| Alfagift | sumpah jahat t     | 1      | 23/02/2026 14:39 | 0     | sumpah jahat i sumpah jahat bat         | [sumpah, 'jah, 'sumpah, 'jahat, 'sumpah, 'jahat, 'bat, 'sumpah, 'jahat, 'sumpah jahat bat va lai sakit udh               |            |               |                  |          |                |

Gambar 4.2 Hasil Dataset Ulasan Pengguna dari Proses *Pre-processing* Data

#### 4.1.3 Implementasi Analisis Sentimen Menggunakan SVM

Setelah data ulasan melalui tahap *pre-processing*, selanjutnya analisis sentimen dilakukan dengan menggunakan metode *Support Vector Machine* (SVM). Proses ini dilakukan menggunakan Google Colab dan meliputi pelabelan data berdasarkan rating, menggunakan TF-IDF untuk mengekstrak fitur, pelatihan model SVM, evaluasi model, pengecekan *overfitting*, penyimpanan model, serta prediksi sentimen pada seluruh data.

##### A. Proses Pelabelan Data Berdasarkan Rating

Nilai rating yang diberikan pengguna pada Google Play Store dapat digunakan untuk menentukan label data. Ulasan dengan skor 4, 5 dan 6 dianggap sebagai sentimen positif, dan diberi label 1, sedangkan ulasan dengan skor 1, 2, dan 3 dianggap sebagai sentimen negatif, dan diberi label 0.

Tabel 4.3 Distribusi Label Sentimen Berdasarkan Rating

| No | Rating | Label Sentimen | Jumlah Data |
|----|--------|----------------|-------------|
| 1  | 4 – 5  | 1 (Positif)    | 5.191       |
| 2  | 1 – 3  | 0 (Negatif)    | 2.857       |

Pendekatan ini digunakan karena rating dianggap mampu merepresentasikan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan aplikasi. Rating tinggi cenderung menunjukkan sentimen positif, sedangkan rating rendah menunjukkan sentimen negatif.

##### Modul Program 7: Proses Pelabelan Data Berdasarkan Rating

Untuk setiap nilai pada kolom rating:

Jika rating = 4 atau 5:

Beri label 1 (Positif)

Jika rating = 1, 2, atau 3:

Beri label 0 (Negatif)

Simpan hasil ke kolom label

##### B. Ekstraksi Fitur TF-IDF

Setelah proses pelabelan selesai, dataset hasil *pre-processing* dibaca dari file *final\_data\_preprocessing.csv*. Baris dengan nilai kosong pada kolom *processed\_text* dan *label* dihapus agar data yang digunakan valid untuk proses pelatihan.

Kolom *processed\_text* digunakan sebagai fitur (x), sedangkan kolom label digunakan sebagai target klasifikasi (y). Dengan menggunakan *train\_test\_split*, dataset dibagi menjadi 20% data uji dan 80% data latih dengan parameter *stratify=y* agar proporsi kelas tetap seimbang. Pembagian data dilakukan untuk memastikan bahwa model dapat dilatih dengan data *training* dan diuji dengan data *testing* yang belum pernah dilihat sebelumnya.

**Tabel 4.4** Pembagian Data *Training* dan *Testing*

| No | Jenis Data           | Jumlah Data | Persentase |
|----|----------------------|-------------|------------|
| 1  | Data <i>Training</i> | 6.438       | 80%        |
| 2  | Data <i>Testing</i>  | 1.610       | 20%        |
|    | Total                | 8.048       | 100%       |

Selanjutnya, ekstraksi fitur dilakukan menggunakan metode *Frequency-Inverse Term Frequency* (TF-IDF) dengan *TfidfVectorizer*. Parameter yang digunakan adalah maksimum 3000 fitur (*max\_features = 3000*), unigram (*ngram\_range = (1,1)*), dan menggunakan IDF (*use\_idf = True*). Proses *fit\_transform()* dilakukan pada data latih, sedangkan data uji hanya menggunakan *transform()* untuk mencegah *data leakage*.

Hasil ekstraksi fitur menghasilkan matriks TF-IDF berbentuk *sparse matrix* dengan ukuran data latih sebesar (6438 × 3000) dan data uji sebesar (1610 × 3000). Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 6.438 data latih dan 1.610 data uji direpresentasikan ke dalam maksimal 3.000 fitur kata yang paling relevan.

Selain ukuran matriks, hasil ekstraksi TF-IDF juga menghasilkan bobot untuk setiap kata berdasarkan tingkat kepentingannya dalam dokumen. Semakin tinggi nilai TF-IDF, maka semakin penting kata tersebut dalam merepresentasikan sentimen ulasan. Contoh beberapa kata dengan bobot TF-IDF tertinggi dapat dilihat melalui Tabel 4.5.

**Tabel 4.5** Contoh Hasil Ekstraksi Fitur TF-IDF

| No | Kata        | Bobot TF-IDF |
|----|-------------|--------------|
| 1  | gk          | 0.328078     |
| 2  | costumer    | 0.268614     |
| 3  | tlp         | 0.254963     |
| 4  | pelayananya | 0.248207     |
| 5  | gak         | 0.247260     |
| 6  | dichat      | 0.242582     |
| 7  | telepon     | 0.242582     |
| 8  | direspons   | 0.237764     |
| 9  | payah       | 0.223373     |
| 10 | sm          | 0.216751     |

---

#### Modul Program 8: Ekstraksi Fitur TF-IDF

---

Muat dataset final data preprocessing.csv

Hapus data kosong pada kolom processed text dan label

```
Tetapkan:
X = processed text
y = label

Bagi data:
80% data latih
20% data uji

Gunakan stratified split

Inisialisasi TF-IDF:
max_features = 3000
ngram_range = (1,1)
use_idf = True

Fit dan transform data latih
Transform data uji
```

#### C. Pelatihan Model SVM

Hasil representasi vektor TF-IDF digunakan untuk melatih model *Support Vector Machine* (SVM). Dalam penelitian ini, tiga jenis kernel *linear*, *polynomial*, dan *Radial Basis Function* (RBF) diuji dengan parameter  $C = 1$ .

Setiap kernel diuji menggunakan data uji dan dievaluasi berdasarkan nilai *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Kernel dengan nilai *accuracy* tertinggi dipilih sebagai model terbaik.

Berdasarkan hasil pengujian, kernel linear memberikan performa terbaik sehingga digunakan sebagai model final. Hal ini sesuai dengan karakteristik data teks yang memiliki dimensi tinggi dan umumnya lebih optimal menggunakan kernel *linear*.

---

#### Modul Program 9: Pelatihan dan Pemilihan Kernel SVM

---

Untuk setiap kernel dalam [linear, rbf, poly]:

```
Latih model SVM dengan C = 1

Prediksi data uji

Hitung:
accuracy
precision
recall
f1-score

Simpan hasil evaluasi

Pilih kernel dengan accuracy tertinggi

Gunakan sebagai model terbaik
```

---

**Tabel 4.6** Perbandingan Performa Kernel SVM

| No | Kernel SVM | Accuracy | Precision | Recall | F1-Score |
|----|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 1  | Linear     | 0.9149   | 0.9430    | 0.9239 | 0.9333   |
| 2  | RBF        | 0.9118   | 0.9436    | 0.9181 | 0.9307   |
| 3  | Polynomial | 0.8857   | 0.8983    | 0.9277 | 0.9128   |

**D. Evaluasi Model**

Setelah model terbaik diperoleh, dilakukan evaluasi menggunakan *classification report* dan *confusion matrix*. Pada data uji, evaluasi dilakukan untuk menentukan kemampuan model dalam mengkategorikan sentimen positif dan negatif.

*Classification report* menghasilkan nilai *precision*, *recall*, *F1-score*, dan *support* untuk setiap kelas. Selain itu, *confusion matrix* digunakan untuk menghitung jumlah prediksi yang benar dan salah untuk setiap kelas.

**Tabel 4.7** Hasil Evaluasi Model SVM Kernel *Linear* (Terbaik)

| No | Kelas      | Precision | Recall | F1-Score | Support   |
|----|------------|-----------|--------|----------|-----------|
| 1  | Negatif(0) | 0.8667    | 0.8986 | 0.8824   | 572.0000  |
| 2  | Positif(1) | 0.9429    | 0.9238 | 0.9333   | 1038.0000 |

**Tabel 4.8** *Confusion Matrix* Model SVM

|                   | Prediksi Negatif (0) | Prediksi Positif (1) |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Aktual Negatif(0) | TN = 514             | FP = 58              |
| Aktual Positif(1) | FN = 79              | TP = 959             |

**E. Prediksi Sentimen Seluruh Data**

Setelah model terbaik berhasil dilatih dan dievaluasi, model digunakan untuk memprediksi sentimen seluruh data hasil *pre-processing*.

Model SVM yang telah disimpan dalam file *svm\_model.pkl* dan TF-IDF *vectorizer* dalam file *tfidf\_vectorizer.pkl* dimuat kembali menggunakan *joblib*. Seluruh data pada kolom *processed\_text* kemudian ditransformasi ke dalam bentuk vektor TF-IDF dan diprediksi menggunakan model terbaik.

Hasil prediksi disimpan dalam kolom *sentimen\_prediksi* dan disimpan ke dalam file *hasil\_prediksi\_semua\_data.csv*.

---

Modul Program 10: Prediksi Sentimen Seluruh Data

---

Muat dataset final data preprocessing.csv  
 Hapus data kosong pada processed text

Muat:  
 svm\_model.pkl  
 tfidf\_vectorizer.pkl

Transformasi seluruh teks ke vektor TF-IDF

Prediksi sentimen  
 Tambahkan kolom sentimen\_prediksi

Simpan ke file hasil\_prediksi\_semua\_data.csv

Hasil distribusi sentimen dari total data yang diproses terdiri dari sentimen positif dan negatif, yang kemudian digunakan untuk pemetaan ulasan ke dalam kriteria penilaian.

**Tabel 4.9** Distribusi Sentimen Hasil Prediksi Seluruh Data

| No | Nama Aplikasi  | Sentimen Positif | Sentimen Negatif |
|----|----------------|------------------|------------------|
| 1  | AlfaGift       | 679              | 1135             |
| 2  | Klik Indomaret | 1103             | 603              |
| 3  | AlloFresh      | 1223             | 135              |
| 4  | Astro          | 1153             | 486              |
| 5  | My Super Indo  | 966              | 565              |
|    | Total          | 5124             | 2924             |

Contoh hasil prediksi sentimen dapat dilihat melalui Gambar 4.3.

| app_name | review       | rating | date             | label | cleaning                                                                                                                             | case folding | tokenizing | normalization | stopword removal | stemming | processed text | sentimen_prediksi |
|----------|--------------|--------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------------|----------|----------------|-------------------|
| AlfaGift | Pelayanan    | 1      | 25/02/2026 02:06 | 0     | Pelayanan l.pelayanan lem('pelayanan', 'pelayanan', 'lei('pelayanan', 'lemot', 'layen', 'lot'ayan lot banget res                     |              |            |               |                  |          |                | 0                 |
| AlfaGift | Memudahk     | 5      | 25/02/2026 00:38 | 1     | Memudahk memudahkan k('memudahk('memudahkan', 'memudahkan', 'ber('mudah', 'b mudah belanj                                            |              |            |               |                  |          |                | 1                 |
| AlfaGift | terimah ka   | 5      | 24/02/2026 23:10 | 1     | terimah kas terimah kasih b('terimah', 'ka('terimah', 'kas('terimah', 'kasib', 'ba('terimah', 'sterimah kasih bange                  |              |            |               |                  |          |                | 0                 |
| AlfaGift | Banyak tra   | 3      | 24/02/2026 22:50 | 0     | Banyak tranbanyak transak ('banyak', 'tra('banyak', 'trans('transakaf', 'yg', 'star('transakaf', 'transaksi yg star nya              |              |            |               |                  |          |                | 0                 |
| AlfaGift | aplikasi ini | 3      | 24/02/2026 21:45 | 0     | aplikasi ini l.aplikasi ini biki('aplikasi', 'ni('aplikasi', 'ni', 'l('aplikasi', 'biki', 'mu('aplikasi', 'b aplikasi bikin mudal    |              |            |               |                  |          |                | 0                 |
| AlfaGift | mantap po    | 5      | 24/02/2026 19:11 | 1     | mantap pok mantap pokony('mantap', 'po('mantap', 'poko('mantap', 'pokony', 'mantap', 'y mantap poko belanj                           |              |            |               |                  |          |                | 1                 |
| AlfaGift | mau checki   | 1      | 24/02/2026 16:57 | 0     | mau checkmau checkout r('mau', 'check('mau', 'checkou('checkout', 'promo', 'checkout', 'checkout promo ubi                           |              |            |               |                  |          |                | 0                 |
| AlfaGift | Pesanan ga   | 1      | 24/02/2026 09:24 | 0     | Pesanan galpesanan gak di('pesanan', 'g('pesanan', 'gak('pesanan', 'gak', 'dia('pesan', 'galpesan gak antar unc                      |              |            |               |                  |          |                | 0                 |
| AlfaGift | TIDAK JUJU   | 1      | 24/02/2026 06:56 | 0     | TIDAK JUJUTidak jujur dan i('tidak', 'jujur('tidak', 'jujur', 'c('jujur', 'bertanggung('jujur', 'tangjujur tanggung pesai            |              |            |               |                  |          |                | 0                 |
| AlfaGift | Applikasi... | 5      | 24/02/2026 06:29 | 1     | Applikasiioraplikasiioss la('aplikasiioss('aplikasiioss', 'l('aplikasiioss', 'tanju('aplikasiioss('aplikasiioss('aplikasiioss('tanju |              |            |               |                  |          |                | 1                 |
| AlfaGift | saya belanj  | 5      | 24/02/2026 05:57 | 1     | saya belanj.saya belanja sa('saya', 'belan('saya', 'belanja('belanja', 'alfamart('belanja', 'a belanja alfamart                      |              |            |               |                  |          |                | 1                 |
| AlfaGift | belanja san  | 5      | 24/02/2026 05:30 | 1     | belanja sanbelanja sangat i('belanja', 'sa('belanja', 'sangi('belanja', 'memuaski('belanja', 'n belanja muas                         |              |            |               |                  |          |                | 1                 |
| AlfaGift | pengiriman   | 1      | 24/02/2026 05:18 | 0     | pengiriman.pengiriman seri('pengiriman', 'pengiriman', 's('pengiriman', 'terlun('kirin', 'tun.kirim tunda pdhl pil                   |              |            |               |                  |          |                | 0                 |
| AlfaGift | baik inform  | 4      | 24/02/2026 05:12 | 1     | baik inform.baik informati('baik', 'infor('baik', 'informati('informati', 'mempe('informati', 'informati mudah o                     |              |            |               |                  |          |                | 0                 |
| AlfaGift | karyawan r   | 5      | 24/02/2026 05:10 | 1     | karyawan n.karyawan nya r('karyawan', 'n('karyawan', 'ny('karyawan', 'nya', 'ra('karyawan', 'karyawan nya rama                       |              |            |               |                  |          |                | 1                 |
| AlfaGift | kemarin pa   | 1      | 24/02/2026 00:53 | 0     | kemarin packemarin pas ta('kemarin', 'p('kemarin', 'pas('kemarin', 'pas', 'tan('kemarin', 'kemarin pas tanggal                       |              |            |               |                  |          |                | 0                 |
| AlfaGift | sumpah lah   | 1      | 23/02/2026 14:39 | 0     | sumpah lah.sumpah lahat bi('sumpah', 'la('sumpah', 'laha('sumpah', 'lahat', 'ba('sumpah', 'l.sumpah lahat bat va                     |              |            |               |                  |          |                | 0                 |

**Gambar 4.3** Hasil Prediksi Sentimen

#### 4.1.4 Implementasi Pemetaan dan Rekap Skor Kriteria

Setelah proses analisis sentimen selesai dan label prediksi sentimen diperoleh, tahap selanjutnya adalah memetakan setiap ulasan ke dalam kriteria penilaian yang relevan serta menghitung rekap skor sentimen untuk setiap aplikasi pada masing-masing kriteria. Kriteria yang digunakan terdiri dari tujuh aspek, yaitu Harga, Pengiriman, Kualitas Produk, Promosi, Aplikasi, Metode Pembayaran, dan Layanan.

Proses ini diimplementasikan melalui dua fungsi utama pada file *pipeline.py*, yaitu *run\_mapping()* untuk proses pemetaan kriteria dan *run\_rekap()* untuk proses perhitungan rekap skor sentimen. Kedua proses dijalankan melalui halaman admin menggunakan tombol “Jalankan Mapping & Rekap”.

Tahap pertama adalah memuat dataset hasil prediksi dari file *hasil\_prediksi\_semua\_data.csv*, kemudian menghapus baris yang memiliki nilai kosong pada kolom *processed\_text* dan *sentimen\_prediksi*. Selanjutnya, sistem memuat model TF-IDF *vectorizer* yang telah disimpan sebelumnya untuk memperoleh daftar fitur kata (*feature\_names*).

Selain itu, daftar kriteria beserta *keyword* yang terkait dimuat dari database SQLite pada tabel *keyword* dan kriteria, kemudian disusun ke dalam bentuk *dictionary* dengan nama kriteria sebagai *key* dan daftar *keyword* sebagai *value*. *Dictionary* ini digunakan sebagai dasar dalam proses pencocokan antara isi ulasan dengan aspek penilaian yang telah ditentukan.

---

#### Modul Program 11: Persiapan Data dan *Dictionary Keyword*

---

```
Muat dataset hasil prediksi semua data.csv
Hapus data kosong pada kolom processed text dan sentimen prediksi

Muat TF-IDF vectorizer dari file tfidf vectorizer.pkl
Ambil daftar kata fitur dari vectorizer sebagai feature names

Muat data kriteria dan keyword dari database
Bangun dictionary: { nama kriteria: [keyword1, keyword2, ...] }
```

---

Setiap teks ulasan kemudian dipetakan ke salah satu kriteria menggunakan pendekatan *keyword matching* yang dikombinasikan dengan bobot TF-IDF. Sistem menghitung jumlah *keyword* yang cocok pada masing-masing kriteria.

Apabila hanya terdapat satu kriteria dengan jumlah kecocokan tertinggi, maka ulasan langsung dipetakan ke kriteria tersebut. Namun, jika terdapat beberapa kriteria dengan jumlah *keyword* yang sama, sistem menggunakan total skor TF-IDF tertinggi sebagai penentu akhir. Ulasan yang tidak memiliki kecocokan dengan *keyword* mana pun diberi label “Lainnya” dan tidak diikutsertakan dalam proses rekap skor.

Hasil pemetaan disimpan ke dalam tabel *mapping* pada database supermarket.db.

---

#### Modul Program 12: Proses Mapping Kriteria

---

```
FOR setiap teks ulasan:
    Ubah teks menjadi huruf kecil
    Transformasi teks ke vektor TF-IDF

    FOR setiap kriteria dalam dictionary keyword:
        Hitung jumlah keyword yang cocok dengan teks
        Hitung total skor TF-IDF dari keyword yang cocok

    IF tidak ada keyword yang cocok sama sekali:
        Beri label 'Lainnya'
    ELSE IF hanya satu kriteria dengan jumlah cocok tertinggi:
        Gunakan kriteria tersebut
    ELSE IF ada beberapa kriteria dengan jumlah cocok yang sama:
        Pilih kriteria dengan total skor TF-IDF tertinggi

Simpan hasil kriteria ke kolom kriteria pada dataset
Hapus baris dengan label 'Lainnya'
Simpan hasil mapping ke tabel mapping di database
```

Distribusi hasil pemetaan ulasan ke setiap kriteria dapat dilihat pada Tabel 4.10.

**Tabel 4.10** Distribusi Hasil Pemetaan Ulasan ke Kriteria

| No | Kriteria          | Jumlah Ulasan |
|----|-------------------|---------------|
| 1  | Aplikasi          | 1584          |
| 2  | Harga             | 825           |
| 3  | Promosi           | 640           |
| 4  | Pengiriman        | 408           |
| 5  | Layanan           | 406           |
| 6  | Kualitas Produk   | 259           |
| 7  | Metode Pembayaran | 156           |

Setelah seluruh ulasan berhasil dipetakan, dilakukan proses rekap skor sentimen. Data dari tabel *mapping* dikelompokkan berdasarkan *app\_name* dan kriteria, kemudian dihitung jumlah total ulasan, jumlah sentimen positif, dan jumlah sentimen negatif.

Skor sentimen dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Skor Sentimen} = \frac{\text{Jumlah Positif} - \text{Jumlah Negatif}}{\text{Total Ulasan}}$$

Nilai skor berada pada rentang -1 hingga 1, engan nilai positif menunjukkan dominasi sentimen positif, sedangkan nilai negatif menunjukkan dominasi sentimen negatif. Semakin tinggi nilai skor, maka semakin baik persepsi pengguna terhadap aplikasi pada kriteria tersebut.

Pada implementasi sistem, nilai skor sentimen dikalikan dengan faktor skala tertentu agar lebih mudah digunakan dalam proses perhitungan metode MOORA dan ditampilkan pada tabel rekap.

Hasil rekap disimpan ke dalam tabel *rekap\_skor* pada database dan digunakan sebagai *input* utama dalam proses perangkingan aplikasi pada halaman pengguna.

---

#### Modul Program 13: Proses Rekap Skor Sentimen per Kriteria

---

Muat data dari tabel *mapping* di database

Kelompokkan data berdasarkan app name dan kriteria

FOR setiap kelompok:

    Hitung total review (jumlah ulasan)

    Hitung jumlah positif (sentimen = 1)

    Hitung jumlah negatif (sentimen = 0)

Hitung skor sentimen:

    skor\_sentimen = (jumlah\_positif - jumlah\_negatif) / total\_review

    IF total review = 0, isi skor sentimen dengan 0

Simpan hasil rekap ke tabel *rekap\_skor* di database

Hasil rekapitulasi skor sentimen untuk seluruh kombinasi aplikasi dan kriteria dapat dilihat pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12.

**Tabel 4.11 Hasil Rekapitulasi Skor Kriteria**

| <b>Nama Aplikasi</b> | <b>Kriteria</b>   | <b>Total Review</b> | <b>Positif</b> | <b>Negatif</b> | <b>Skor Sentimen</b> |
|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Alfagift             | Aplikasi          | 406                 | 93             | 313            | -0.5419              |
| Alfagift             | Harga             | 102                 | 76             | 26             | 0.4902               |
| Alfagift             | Kualitas Produk   | 14                  | 2              | 12             | -0.7143              |
| Alfagift             | Layanan           | 145                 | 33             | 112            | -0.5448              |
| Alfagift             | Metode Pembayaran | 61                  | 14             | 47             | -0.5410              |
| Alfagift             | Pengiriman        | 163                 | 20             | 143            | -0.7546              |
| Alfagift             | Promosi           | 150                 | 116            | 34             | 0.5467               |
| AlloFresh            | Aplikasi          | 131                 | 106            | 25             | 0.6183               |
| AlloFresh            | Harga             | 380                 | 374            | 6              | 0.9684               |
| AlloFresh            | Kualitas Produk   | 74                  | 68             | 6              | 0.8378               |
| AlloFresh            | Layanan           | 41                  | 26             | 15             | 0.2683               |
| AlloFresh            | Metode Pembayaran | 4                   | 0              | 4              | -1.000               |
| AlloFresh            | Pengiriman        | 25                  | 14             | 11             | 0.1200               |
| AlloFresh            | Promosi           | 119                 | 114            | 5              | 0.9160               |
| Astro                | Aplikasi          | 228                 | 130            | 98             | 0.1404               |
| Astro                | Harga             | 124                 | 104            | 20             | 0.6774               |
| Astro                | Kualitas Produk   | 91                  | 80             | 11             | 0.7582               |
| Astro                | Layanan           | 81                  | 42             | 39             | 0.0370               |
| Astro                | Metode Pembayaran | 23                  | 10             | 13             | -0.1304              |
| Astro                | Pengiriman        | 135                 | 67             | 68             | -0.0074              |
| Astro                | Promosi           | 56                  | 45             | 11             | 0.6071               |
| Klik Indomaret       | Aplikasi          | 551                 | 293            | 258            | 0.0635               |
| Klik Indomaret       | Harga             | 73                  | 62             | 11             | 0.6986               |
| Klik Indomaret       | Kualitas Produk   | 12                  | 8              | 4              | 0.3333               |
| Klik Indomaret       | Layanan           | 62                  | 21             | 41             | -0.3226              |
| Klik Indomaret       | Metode Pembayaran | 10                  | 5              | 5              | 0                    |
| Klik Indomaret       | Pengiriman        | 70                  | 39             | 31             | 0.1143               |
| Klik Indomaret       | Promosi           | 179                 | 165            | 14             | 0.8436               |

**Tabel 4.12** Hasil Rekapitulasi Skor Kriteria (lanjutan)

| Nama Aplikasi | Kriteria          | Total Review | Positif | Negatif | Skor Sentimen |
|---------------|-------------------|--------------|---------|---------|---------------|
| My Super Indo | Aplikasi          | 268          | 57      | 211     | -0.5746       |
| My Super Indo | Harga             | 146          | 132     | 14      | 0.8082        |
| My Super Indo | Kualitas Produk   | 68           | 65      | 3       | 0.9118        |
| My Super Indo | Layanan           | 77           | 54      | 23      | 0.4026        |
| My Super Indo | Metode Pembayaran | 58           | 3       | 55      | -0.8966       |
| My Super Indo | Pengiriman        | 15           | 4       | 11      | -0.4667       |
| My Super Indo | Promosi           | 210          | 185     | 25      | 0.7619        |

Setelah proses *mapping* dan rekap berhasil dijalankan, admin dapat melihat hasil *mapping* ulasan, tabel rekap skor sentimen, distribusi jumlah ulasan per kriteria, serta distribusi sentimen pada halaman admin. Sistem juga menyediakan fitur ekspor data dalam format CSV untuk hasil mapping maupun rekap skor.

Contoh hasil pemetaan ulasan dapat dilihat melalui Gambar 4.4, sedangkan hasil rekap skor sentimen ditunjukkan pada Gambar 4.5.

| app_name | review                                                                                                            | kriteria          | sentimen |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Alfagift | layan lot banget respon beda titik ga anterin batalin beda kurir shopee olshop alfakurir kecewa b:Layanan         | Layanan           | 0        |
| Alfagift | aplikasi bikin mudah banget belanja butuh hari bayar ongkir tapi keluh cma kalo udah masukin b:Aplikasi           | Aplikasi          | 0        |
| Alfagift | checkout promo ubah promo scam                                                                                    | Promosi           | 0        |
| Alfagift | pesan gak antar undah                                                                                             | Pengiriman        | 0        |
| Alfagift | jujur tanggung pesan barang hubung besok anter sampe anter chat aplikasi percaya kalo pesan c:Pengiriman          | Pengiriman        | 0        |
| Alfagift | aplikasijoss lanjut sampe fitur bayar top up                                                                      | Aplikasi          | 1        |
| Alfagift | karyawan nya ramah murah produk nya makasih                                                                       | Layanan           | 1        |
| Alfagift | kemarin pas tanggal februari gw sen produk yg datang produk udah bayar duluan cod gw udh ng:Metode Pembayaran     | Metode Pembayaran | 0        |
| Alfagift | samekin bobrok layan anter instant ampe jam sampe gasampe menit kesini sen barang ga sesuai Aplikasi              | Aplikasi          | 0        |
| Alfagift | logout lupa sandi untung login pake email nomernya udah gada udh ga login pake email tolong a:Aplikasi            | Aplikasi          | 0        |
| Alfagift | mending pakek yg biru murce cepet ujan jg bain kirim minus toko offlinenya aja gak dapet nota ke Harga            | Harga             | 1        |
| Alfagift | prosedur refund ribet x pesan batal toko karna produk expired utk refund opsi isi nomor rekenin:Metode Pembayaran | Metode Pembayaran | 0        |
| Alfagift | daerah delivery nya responsif stok barang lengkap update gas admin toko responsif aplikasi toko Aplikasi          | Aplikasi          | 0        |
| Alfagift | notifikasi promosi jam x ganggu                                                                                   | Aplikasi          | 0        |
| Alfagift | kirim super lambat super pesan jam pagi hari gak status nya terima parah ya pegawai alfamart su:Aplikasi          | Aplikasi          | 0        |
| Alfagift | parah sih tahun setia dgn alfa gift ganti kartusampai pakai app barapa kali kecewa perihal stok pe Promosi        | Promosi           | 0        |
| Alfagift | kirim lambat                                                                                                      | Aplikasi          | 0        |

**Gambar 4.4** Tampilan Hasil *Mapping* Ulasan

| app_name  | kriteria          | total_review | jumlah_positif | jumlah_negatif | skor_sentimen |
|-----------|-------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Alfagift  | Aplikasi          | 406          | 93             | 313            | -541872       |
| Alfagift  | Harga             | 102          | 76             | 26             | 490196        |
| Alfagift  | Kualitas Produk   | 14           | 2              | 12             | -714286       |
| Alfagift  | Layanan           | 145          | 33             | 112            | -544828       |
| Alfagift  | Metode Pembayaran | 61           | 14             | 47             | -540984       |
| Alfagift  | Pengiriman        | 163          | 20             | 143            | -754601       |
| Alfagift  | Promosi           | 150          | 116            | 34             | 546667        |
| AlloFresh | Aplikasi          | 131          | 106            | 25             | 618321        |
| AlloFresh | Harga             | 380          | 374            | 6              | 968421        |
| AlloFresh | Kualitas Produk   | 74           | 68             | 6              | 837838        |
| AlloFresh | Layanan           | 41           | 26             | 15             | 268293        |
| AlloFresh | Metode Pembayaran | 4            | 0              | 4              | -10           |
| AlloFresh | Pengiriman        | 25           | 14             | 11             | 12            |
| AlloFresh | Promosi           | 119          | 114            | 5              | 915966        |
| Astro     | Aplikasi          | 228          | 130            | 98             | 140351        |
| Astro     | Harga             | 124          | 104            | 20             | 677419        |
| Astro     | Kualitas Produk   | 91           | 80             | 11             | 758242        |

**Gambar 4.5** Tampilan Rekap Skor Sentimen

#### 4.1.5 Implementasi Metode MOORA

Tahap akhir dari sistem RekoMarket adalah implementasi metode MOORA untuk menghasilkan rekomendasi aplikasi supermarket online terbaik berdasarkan kriteria dan bobot yang dipilih pengguna. Proses ini diimplementasikan pada file *app.py* menggunakan *framework* Streamlit dan dapat diakses oleh pengguna yang telah login ke dalam sistem.

Perhitungan MOORA terdiri dari lima tahap utama, yaitu pemuatan data, pemilihan kriteria dan bobot, pembentukan matriks keputusan, normalisasi dan pembobotan matriks, serta perhitungan nilai optimasi ( $Y_i$ ) untuk menghasilkan ranking akhir.

##### A. Pemuatan Data dan Pemilihan Kriteria

Langkah pertama adalah memuat data rekap skor dari tabel *rekap\_skor* pada database SQLite yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Selain itu, tipe setiap kriteria (*benefit* atau *cost*) juga dimuat dari tabel kriteria.

Pada penelitian ini, kriteria Harga ditetapkan sebagai kriteria *cost*, sedangkan Pengiriman, Kualitas Produk, Promosi, Aplikasi, Metode Pembayaran, dan Layanan termasuk ke dalam kriteria *benefit*.

Pengguna kemudian memilih satu atau lebih kriteria melalui antarmuka sistem, lalu memberikan bobot preferensi menggunakan *slider* dengan skala 1–100 sesuai tingkat kepentingan masing-masing kriteria.

---

##### Modul Program 13: Pemuatan Data dan Pemilihan Kriteria

---

```

Muat data rekap skor dari database
Muat tipe kriteria (benefit / cost) dari tabel kriteria di database

Bangun dictionary: { nama kriteria: tipe }

Tampilkan daftar kriteria
Pengguna memilih kriteria
Pengguna mengatur bobot untuk setiap kriteria (skala 1-100)

```

## B. Normalisasi Bobot

Bobot yang diberikan pengguna kemudian dinormalisasi agar total seluruh bobot bernilai 1. Proses ini dilakukan agar setiap bobot dapat digunakan secara proporsional dalam tahap pembobotan matriks.

Semakin besar bobot yang diberikan, maka semakin tinggi prioritas kriteria tersebut dalam proses rekomendasi.

Modul Program 14: Normalisasi Bobot

---

Hitung total seluruh bobot

Untuk setiap kriteria:

$\text{bobot normal} = \frac{\text{bobot}}{\text{total bobot}}$

---

## C. Pembentukan Matriks Keputusan

Matriks keputusan dibentuk dari nilai *skor\_sentimen* hasil rekapitulasi, di mana setiap baris mewakili satu pilihan aplikasi supermarket online, dan setiap kolom mewakili satu kriteria penilaian.

Jika suatu kombinasi aplikasi dan kriteria tidak memiliki data, maka sistem mengisi nilai 0 agar proses perhitungan tetap dapat dilakukan.

**Tabel 4.13** Hasil Matriks Keputusan

|                | Aplikasi | Kualitas Produk | Harga  | Metode Pembayaran | Pengiriman | Layanan | Promosi |
|----------------|----------|-----------------|--------|-------------------|------------|---------|---------|
| Alfagift       | -0.5419  | -0.7143         | 0.4902 | -0.5410           | -0.7546    | -0.5448 | 0.5467  |
| Klik Indomaret | 0.0635   | 0.3333          | 0.6986 | 0                 | 0.1143     | -0.3226 | 0.8436  |
| AlloFresh      | 0.6183   | 0.8378          | 0.9684 | -1.000            | 0.1200     | 0.2683  | 0.9160  |
| Astro          | 0.1404   | 0.7582          | 0.6774 | -0.1304           | -0.0074    | 0.0370  | 0.6071  |
| My Super Indo  | -0.5746  | 0.9118          | 0.8082 | -0.8966           | -0.4667    | 0.4026  | 0.7619  |

---

Modul Program 15: Pembentukan Matriks Keputusan

---

FOR setiap aplikasi:

    FOR setiap kriteria terpilih:

        Ambil nilai skor sentimen dari rekap skor

        IF tidak ada data, isi dengan 0

        Susun nilai ke dalam baris matriks keputusan

    Simpan matriks dengan baris = aplikasi, kolom = kriteria

## D. Normalisasi dan Pembobotan Matriks

Setelah matriks keputusan terbentuk, dilakukan proses normalisasi menggunakan metode *vector normalization* untuk menyamakan skala antar kriteria.

Hasil normalisasi dapat dilihat melalui Tabel 4.14.

**Tabel 4.14** Hasil Matriks Ternormalisasi

|                | <b>Aplikasi</b> | <b>Kualitas Produk</b> | <b>Harga</b> | <b>Metode Pembayaran</b> | <b>Pengiriman</b> | <b>Layanan</b> | <b>Promosi</b> |
|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Alfagift       | -0.5340         | -0.4323                | 0.2941       | -0.3721                  | -0.8360           | -0.6830        | 0.3268         |
| Klik Indomaret | 0.0626          | 0.2018                 | 0.4191       | 0                        | 0.1266            | 0.3363         | 0.5043         |
| AlloFresh      | 0.6093          | 0.5071                 | 0.5810       | -0.6879                  | 0.1329            | 0.3363         | 0.5475         |
| Astro          | 0.1383          | 0.4589                 | 0.4064       | -0.0897                  | -0.0082           | 0.0464         | 0.3629         |
| My Super Indo  | -0.5662         | 0.5519                 | 0.4849       | -0.6167                  | -0.5170           | 0.5047         | 0.4554         |

Setelah normalisasi, setiap nilai dikalikan dengan bobot preferensi pengguna untuk menghasilkan matriks ternormalisasi berbobot. Pada penelitian ini, contoh perhitungan dilakukan dengan asumsi pengguna memberikan bobot yang sama untuk seluruh kriteria, yaitu masing-masing sebesar 10. Karena terdapat 7 kriteria, maka total bobot adalah 70 dan setiap bobot dinormalisasi menjadi:

$$w_j = \frac{10}{70} = 0,142857$$

Nilai bobot hasil normalisasi tersebut kemudian digunakan pada proses pembobotan matriks ternormalisasi.

Hasil dari proses pembobotan matriks ternormalisasi menghasilkan matriks ternormalisasi berbobot ( $v^*$ ), yaitu matriks yang menunjukkan nilai akhir setiap alternatif pada masing-masing kriteria setelah mempertimbangkan bobot preferensi pengguna. Matriks ini digunakan sebagai dasar dalam perhitungan nilai optimasi ( $Y_i$ ) pada metode MOORA. Hasil matriks ternormalisasi berbobot dapat dilihat melalui Tabel 4.15.

**Tabel 4.15** Hasil Matriks Ternormalisasi Berbobot

|                | <b>Aplikasi</b> | <b>Kualitas Produk</b> | <b>Harga</b> | <b>Metode Pembayaran</b> | <b>Pengiriman</b> | <b>Layanan</b> | <b>Promosi</b> |
|----------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Alfagift       | -0.0763         | -0.0618                | 0.0420       | -0.0532                  | -0.1194           | -0.0976        | 0.0467         |
| Klik Indomaret | 0.0089          | 0.0288                 | 0.0599       | 0                        | 0.0181            | -0.0578        | 0.0720         |
| AlloFresh      | 0.0870          | 0.0724                 | 0.0830       | -0.0983                  | 0.0190            | 0.0480         | 0.0782         |
| Astro          | 0.0198          | 0.0656                 | 0.0581       | -0.0128                  | -0.0012           | 0.0066         | 0.0518         |
| My Super Indo  | -0.0809         | 0.0788                 | 0.0693       | -0.0881                  | -0.0739           | 0.0721         | 0.0651         |

#### E. Perhitungan Nilai Optimasi ( $Y_i$ ) dan Perangkingan

Nilai optimasi  $Y_i$  dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai berbobot pada kriteria *benefit* dan mengurangi nilai berbobot pada kriteria *cost*.

Alternatif dengan nilai  $Y_i$  tertinggi merupakan alternatif terbaik dan ditempatkan pada peringkat pertama.

---

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Modul Program 16: Perhitungan Nilai $Y_i$ |
| Untuk setiap aplikasi:                    |
| $Y_i = 0$                                 |
| Untuk setiap kriteria:                    |
| Jika tipe = benefit:                      |
| $Y_i += \text{nilai}$                     |
| Jika tipe = cost:                         |
| $Y_i -= \text{nilai}$                     |
| Urutkan $Y_i$ dari terbesar ke terkecil   |

---

**Tabel 4.16** Hasil Nilai Optimasi ( $Y_i$ ) dan Perangkingan

| No | Nama Aplikasi  | Nilai $Y_i$ | Peringkat |
|----|----------------|-------------|-----------|
| 1  | AlloFresh      | 0.12348     | 1         |
| 2  | Astro          | 0.07175     | 2         |
| 3  | Klik Indomaret | 0.01024     | 3         |
| 4  | My Super Indo  | -0.09612    | 4         |
| 5  | Alfagift       | -0.40353    | 5         |

Berdasarkan hasil perhitungan, AlloFresh memperoleh nilai  $Y_i$  tertinggi sehingga menjadi rekomendasi terbaik pada sistem. Hasil ini kemudian ditampilkan pada halaman user dalam bentuk ranking, matriks keputusan, matriks normalisasi, matriks berbobot, serta kartu rekomendasi aplikasi terbaik.

#### 4.1.6 Implementasi Database

Implementasi database pada sistem RekoMarket menggunakan SQLite dengan nama file supermarket.db. Database digunakan untuk menyimpan data pengguna, data kriteria, *keyword*, hasil *mapping* ulasan, serta hasil rekapitulasi skor sentimen yang menjadi dasar dalam proses perhitungan metode MOORA.

Pada Bab III telah dijelaskan perancangan database menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) beserta struktur masing-masing tabel. Pada tahap implementasi ini, rancangan tersebut direalisasikan ke dalam database SQLite sehingga dapat digunakan secara langsung oleh sistem berbasis Streamlit.

Database pada penelitian ini terdiri dari lima tabel utama, yaitu *users*, *kriteria*, *keyword*, *mapping*, dan *rekap\_skor*.

#### A. Implementasi Tabel Users

Tabel pengguna menyimpan informasi akun pengguna yang melakukan registrasi dan login ke dalam sistem. Tabel ini juga menyimpan informasi *role* pengguna untuk membedakan hak akses antara admin dan user.

Admin memiliki akses untuk mengelola data kriteria, *keyword*, *mapping* ulasan, serta rekap skor sentimen, sedangkan user hanya dapat mengakses halaman rekomendasi dan melakukan perhitungan MOORA.

Contoh implementasi tabel users dapat dilihat melalui Tabel 4.17.

**Tabel 4.17** Implementasi Tabel Users

| id | nama            | email           | password                                                         | role  |
|----|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Administrator   | admin@gmail.com | a665a45920422f9d417e4867efdc4fb8a04a1f3fff1fa07e998e86f7f7a27ae3 | admin |
| 2  | agreswara putri | putri@gmail.com | 5994471abb01112afcc18159f6cc74b4f511b99806da59b3caf5a9c173cacfc5 | user  |

#### B. Implementasi Tabel Kriteria

Tabel kriteria digunakan untuk menyimpan daftar kriteria penilaian yang digunakan dalam sistem rekomendasi, yaitu Harga, Pengiriman, Kualitas Produk, Promosi, Aplikasi, Metode Pembayaran, dan Layanan.

Setiap kriteria memiliki tipe berupa *benefit* atau *cost* yang digunakan dalam proses perhitungan MOORA. Pada penelitian ini, kriteria Harga bertipe *cost*, sedangkan kriteria lainnya bertipe *benefit*.

Contoh implementasi tabel kriteria dapat dilihat melalui Tabel 4.18.

**Tabel 4.18** Implementasi Tabel Kriteria

| id | nama_kriteria     | tipe           |
|----|-------------------|----------------|
| 20 | Aplikasi          | <i>benefit</i> |
| 21 | Pengiriman        | <i>benefit</i> |
| 22 | Kualitas Produk   | <i>benefit</i> |
| 23 | Harga             | <i>cost</i>    |
| 24 | Promosi           | <i>benefit</i> |
| 25 | Metode Pembayaran | <i>benefit</i> |
| 28 | Layanan           | <i>benefit</i> |

#### C. Implementasi Tabel *Keyword*

Tabel *keyword* digunakan untuk menyimpan kata kunci yang berhubungan dengan masing-masing kriteria. Data ini digunakan pada proses pemetaan ulasan (*mapping*) untuk menentukan aspek yang paling sesuai dengan isi review pengguna.

Setiap keyword terhubung dengan tabel kriteria melalui *kriteria\_id*, sehingga satu kriteria dapat memiliki banyak kata kunci pendukung.

Contoh implementasi tabel *keyword* dapat dilihat melalui Tabel 4.19.

**Tabel 4.19** Implementasi Tabel *Keyword*

| id  | kriteria id | keyword        |
|-----|-------------|----------------|
| 203 | 20          | fitur          |
| 204 | 20          | tampilan       |
| 205 | 20          | antarmuka      |
| 206 | 20          | user interface |
| 207 | 20          | ui             |
| 208 | 20          | ux             |
| 209 | 20          | login          |

#### D. Implementasi Tabel *Mapping*

Tabel mapping digunakan untuk menyimpan hasil pemetaan ulasan pengguna ke dalam salah satu kriteria penilaian. Data pada tabel ini berasal dari hasil analisis sentimen dan proses *keyword mapping* yang dilakukan oleh sistem.

Setiap data terdiri dari nama aplikasi, isi ulasan, hasil kriteria *mapping*, dan label sentimen (positif atau negatif).

Contoh implementasi tabel *mapping* dapat dilihat melalui Tabel 4.20.

**Tabel 4.20** Implementasi Tabel *Mapping*

| app_name       | review                                                                   | kriteria | sentimen |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Alfagift       | parah sih tahun setia dgn alfa gift ganti kartusampai pakai...           | Promosi  | 0        |
| Astro          | aplikasi bagus kena ongkir cuman beli buffalo rb aplikasi baik pas butuh | Aplikasi | 1        |
| AlloFresh      | sembako murah banget                                                     | Harga    | 1        |
| My Super Indo  | barang komplit murah                                                     | Harga    | 1        |
| Klik Indomaret | solusi belanja ngantri rumah mudah pake aplikasi nya...                  | Promosi  | 1        |

#### E. Implementasi Tabel Rekap Skor

Tabel *rekap\_skor* merupakan tabel utama yang digunakan sebagai dasar pembentukan matriks keputusan pada metode MOORA. Tabel ini berisi hasil rekapitulasi jumlah sentimen positif, jumlah sentimen negatif, total ulasan, serta nilai skor sentimen untuk setiap kombinasi aplikasi dan kriteria.

Nilai skor sentimen pada tabel ini menjadi *input* utama dalam proses perangkingan aplikasi supermarket online terbaik.

Contoh implementasi tabel *rekap\_skor* dapat dilihat melalui Tabel 4.21.

**Tabel 4.21** Implementasi Tabel Rekap Skor

| app name       | kriteria | total review | jumlah positif | jumlah negatif | skor sentimen |
|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| Alfagift       | Aplikasi | 406          | 93             | 313            | -0.541872     |
| Astro          | Aplikasi | 228          | 130            | 98             | 0.140351      |
| AlloFresh      | Aplikasi | 131          | 106            | 25             | 0.618321      |
| My Super Indo  | Aplikasi | 268          | 57             | 211            | -0.574627     |
| Klik Indomaret | Aplikasi | 551          | 293            | 258            | 0.063521      |

Melalui implementasi database ini, seluruh proses dalam sistem mulai dari login pengguna, pengelolaan data admin, analisis sentimen, mapping ulasan, rekap skor, hingga perhitungan rekomendasi MOORA dapat berjalan secara terintegrasi dalam satu sistem.

#### 4.1.7 Implementasi Pengembangan Sistem

Sistem rekomendasi yang telah dibangun kemudian dikembangkan menjadi *website* berbasis Python menggunakan *framework* Streamlit dengan nama RekoMarket. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna memperoleh rekomendasi aplikasi supermarket online terbaik berdasarkan analisis sentimen ulasan pengguna dan perhitungan metode MOORA.

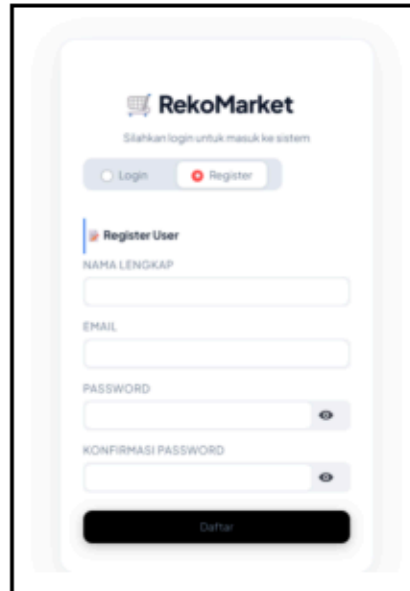
Sistem menerapkan mekanisme *role-based access control* (RBAC) dengan dua peran pengguna, yaitu admin dan user. Database yang digunakan adalah SQLite dengan nama file supermarket.db. Beberapa halaman utama yang membentuk implementasi sistem termasuk halaman pendaftaran, login, administrator, halaman user, dan halaman hasil rekomendasi.

##### A. Halaman Register

Halaman register digunakan untuk pendaftaran akun baru bagi pengguna. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk mengisi formulir berupa nama, email, username, dan password yang kemudian digunakan untuk proses login ke sistem.

Setelah registrasi berhasil, data pengguna akan disimpan ke dalam database SQLite dan pengguna diarahkan ke halaman login untuk melakukan autentikasi.

Tampilan halaman register dapat dilihat melalui Gambar 4.6.



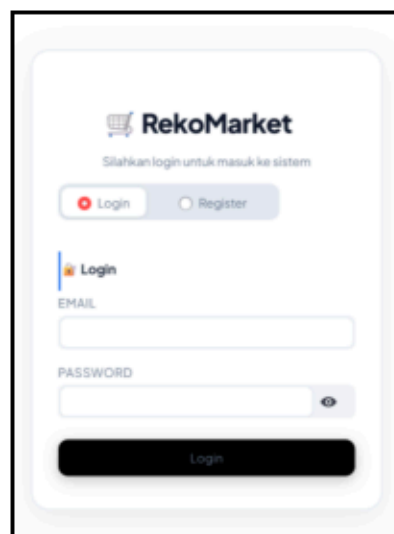
**Gambar 4.6** Tampilan Halaman Register

## B. Halaman Login

Halaman login merupakan halaman autentikasi yang digunakan untuk memasukkan email atau username serta password pengguna. Sistem secara otomatis mengenali *role* pengguna dan menentukan hak akses sesuai perannya.

Jika pengguna masuk sebagai admin, sistem akan dibawa ke halaman admin untuk mengelola data dan menjalankan proses *mapping* serta rekap skor. Sebaliknya, Jika pengguna masuk sebagai user, sistem akan dibawa ke halaman rekomendasi untuk proses perhitungan MOORA.

Tampilan halaman login dapat dilihat melalui Gambar 4.7.

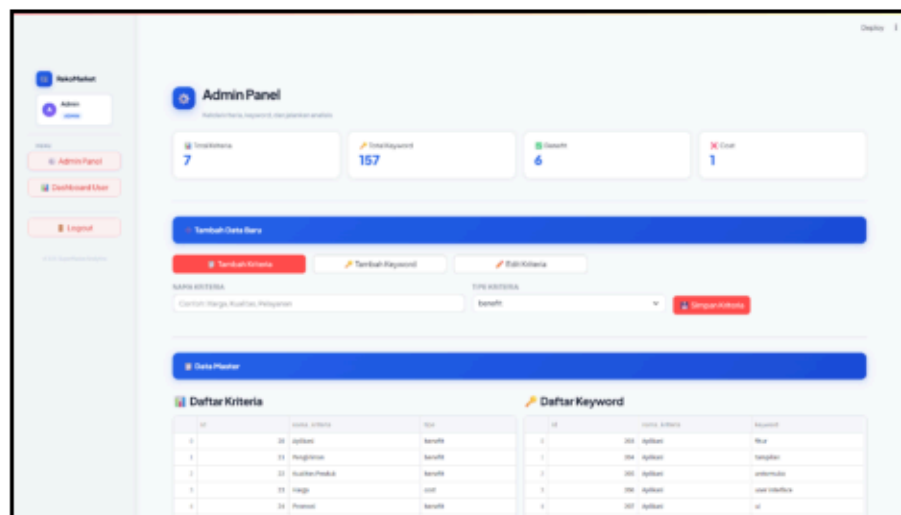


**Gambar 4.7** Tampilan Halaman Login

### C. Halaman Admin

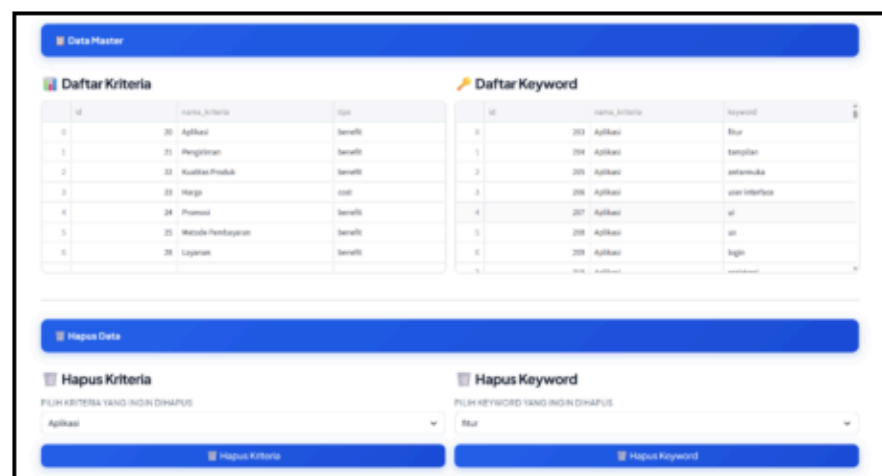
Halaman admin dibuat untuk mengelola seluruh data yang berkaitan dengan proses analisis sentimen dan sistem rekomendasi. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data kriteria, *keyword mapping*, menjalankan proses *mapping* ulasan, menghitung rekap skor sentimen, serta memantau hasil analisis.

Pada halaman ini, admin dapat menambahkan data kriteria beserta tipe kriterianya (*benefit* atau *cost*), menambahkan *keyword*, serta melakukan edit data. Data master database juga dapat dilihat oleh admin, seperti daftar kriteria dan daftar *keyword*. Tampilan pengelolaan data master dapat dilihat pada Gambar 4.8.



**Gambar 4.8** Tampilan Halaman Admin untuk Pengelolaan Data Master

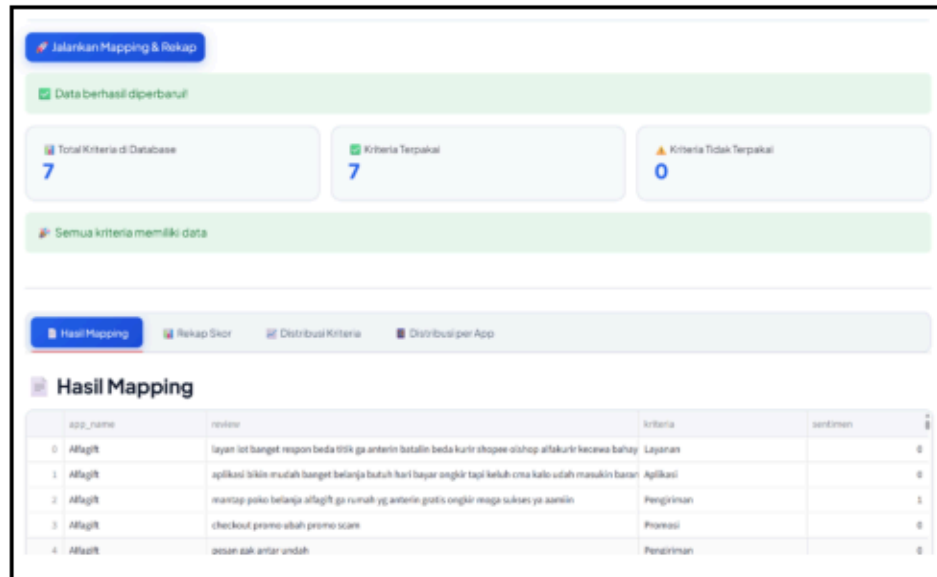
Selain itu, sistem menyediakan fitur penghapusan data untuk kriteria maupun keyword yang sudah tidak digunakan. Fitur ini membantu menjaga konsistensi data agar proses analisis tetap berjalan dengan baik. Tampilan fitur hapus data dapat dilihat melalui Gambar 4.9.



**Gambar 4.9** Tampilan Fitur Hapus Data pada Halaman Admin

Admin juga dapat menjalankan proses analisis melalui tombol “Jalankan Mapping & Rekap” pada bagian *Update Data & Analysis*. Proses ini digunakan untuk memetakan ulasan ke dalam kriteria, menghitung jumlah sentimen positif dan negatif, dan menghasilkan skor sentimen untuk masing-masing kriteria dan aplikasi.

Setelah proses selesai, sistem menampilkan hasil *mapping*, tabel rekap skor sentimen, distribusi kriteria, distribusi sentimen per kriteria, dan distribusi ulasan berdasarkan aplikasi. Tampilan proses *mapping* dan rekap dapat dilihat melalui Gambar 4.10.



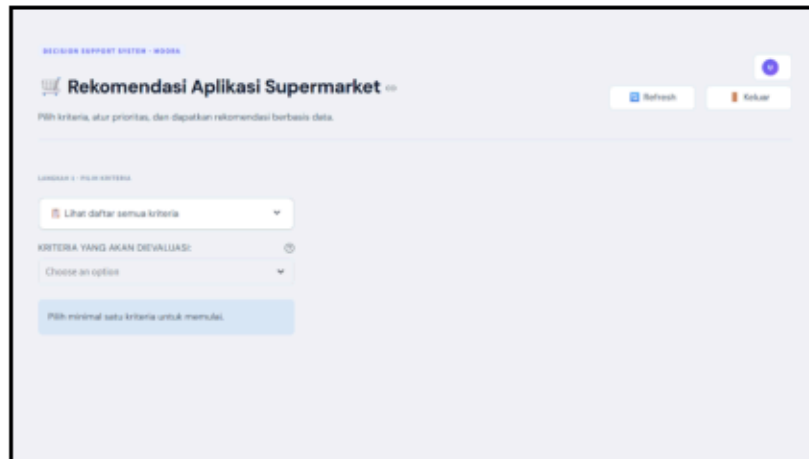
**Gambar 4.10** Tampilan Proses Mapping dan Rekap Skor Sentimen

Halaman admin menjadi bagian penting karena seluruh proses pengelolaan data dan analisis dilakukan pada halaman ini secara terintegrasi tanpa perlu menjalankan kode program secara manual.

#### D. Halaman User

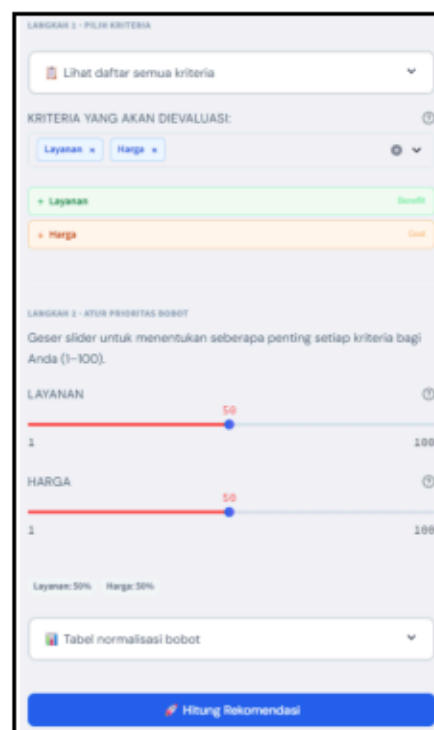
Halaman user digunakan untuk membantu pengguna memperoleh rekomendasi aplikasi supermarket online berdasarkan preferensi yang dipilih. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih kriteria penilaian, memberikan bobot preferensi, serta melihat hasil perhitungan metode MOORA hingga rekomendasi akhir.

Tahap awal pada halaman user adalah menampilkan daftar kriteria yang tersedia dari database, seperti aplikasi, harga, kualitas produk, layanan, metode pembayaran, pengiriman, dan promosi. Sistem juga menyediakan tombol “Refresh Data” untuk memperbarui data apabila terdapat perubahan dari halaman admin. Tampilan awal halaman user dapat dilihat melalui Gambar 4.11.



**Gambar 4.11** Tampilan Awal Halaman User

Selanjutnya, pengguna memilih satu atau lebih kriteria melalui fitur *multiselect*. Setelah itu, sistem secara otomatis menampilkan tipe kriteria (*benefit* atau *cost*) dan pengguna memberikan bobot preferensi menggunakan *slider* dengan rentang nilai 1 sampai 100. Bobot tersebut kemudian dinormalisasi untuk proses perhitungan metode MOORA. Tampilan pemilihan kriteria dan input bobot dapat dilihat melalui Gambar 4.12.



**Gambar 4.12** Tampilan Pemilihan Kriteria dan Input Bobot Preferensi

#### **E. Halaman Hasil Rekomendasi**

Halaman hasil rekomendasi ditampilkan setelah pengguna menekan tombol “Hitung Rekomendasi”. Sistem akan menghitung metode MOORA berdasarkan kriteria dan bobot

yang dipilih pengguna, kemudian menampilkan aplikasi supermarket online terbaik dengan nilai optimasi (Yi) tertinggi.

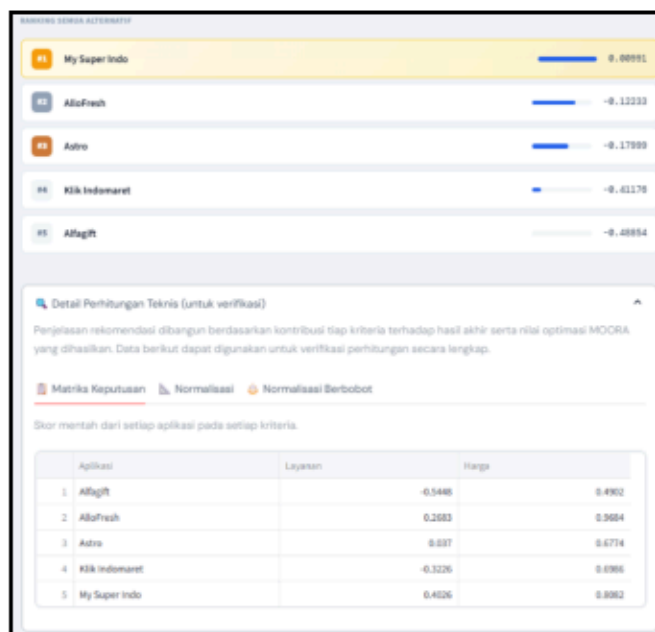
Selain menampilkan hasil rekomendasi utama, sistem juga memberikan penjelasan alasan pemilihan alternatif berdasarkan kontribusi setiap kriteria dan bobot preferensi pengguna. Sistem turut menampilkan ranking seluruh alternatif aplikasi untuk mempermudah proses perbandingan.

Untuk mendukung transparansi perhitungan, sistem menyediakan detail perhitungan metode MOORA berupa matriks keputusan, matriks normalisasi, dan matriks normalisasi berbobot.

Tampilan hasil rekomendasi dapat dilihat melalui Gambar 4.13.



**Gambar 4.13** Tampilan Hasil Rekomendasi dan Penjelasan Alternatif Terbaik



**Gambar 4.14** Tampilan Ranking Alternatif dan Detail Perhitungan Metode MOORA

## 4.2 Pengujian Sistem Rekomendasi

Selanjutnya, setelah sistem berhasil diimplementasikan, dilakukan pengujian terhadap sistem rekomendasi tersebut menggunakan metode pengujian black box. Pengujian black box dilakukan untuk memastikan setiap fungsi pada sistem berjalan sesuai dengan ekspektasi tanpa melihat struktur internal kode program. Terdapat dua role pengguna dalam sistem ini yaitu admin dan user biasa.

### 4.2.1 Pengujian Black Box untuk Admin

Pengujian untuk admin mencakup fitur-fitur pengelolaan sistem seperti login, manajemen kriteria dan keyword, proses mapping dan rekap skor, serta akses ke halaman user. Tabel hasil pengujian black box testing untuk admin dapat dilihat pada Tabel 4.22 dan Tabel 4.23.

**Tabel 4.22** Hasil Pengujian *Black Box* Admin

| No | Jenis Pengguna | Fitur yang Diuji        | Input                                                                 | Output yang Diharapkan                                                                                                   | Status |
|----|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Admin          | Login sebagai admin     | Email dan password admin valid                                        | Admin diarahkan ke halaman dashboard admin                                                                               | Sesuai |
| 2  | Admin          | Login gagal             | Email atau password admin salah                                       | Muncul pesan kesalahan "Email atau password salah"                                                                       | Sesuai |
| 3  | Admin          | Tambah kriteria baru    | Nama kriteria dan tipe (benefit/cost)                                 | Kriteria berhasil ditambahkan dan tersimpan di database                                                                  | Sesuai |
| 4  | Admin          | Edit kriteria           | Mengubah nama atau tipe kriteria                                      | Kriteria berhasil diperbarui di database                                                                                 | Sesuai |
| 5  | Admin          | Hapus kriteria          | Klik tombol hapus pada kriteria                                       | Kriteria berhasil dihapus dari database                                                                                  | Sesuai |
| 6  | Admin          | Tambah keyword baru     | Input keyword dan pilih kriteria terkait                              | Keyword berhasil ditambahkan dan terhubung dengan kriteria                                                               | Sesuai |
| 7  | Admin          | Hapus keyword           | Klik tombol hapus pada keyword                                        | Keyword berhasil dihapus dari database                                                                                   | Sesuai |
| 8  | Admin          | Jalankan proses Mapping | Klik tombol "Jalankan Mapping dan rekap Skor" dengan dataset tersedia | Data mapping berhasil diproses dan tabel mapping terisi, serta tabel rekap_skor berhasil terisi dengan skor per aplikasi | Sesuai |

**Tabel 4.23** Hasil Pengujian *Black Box* Admin (lanjutan)

| No | Jenis Pengguna | Fitur yang Diuji   | Input                               | Output yang Diharapkan                                             | Status |
|----|----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 9  | Admin          | Akses halaman user | Admin mengakses halaman rekomendasi | Admin dapat menggunakan fitur rekomendasi MOORA seperti user biasa | Sesuai |
| 10 | Admin          | Logout             | Klik tombol "Logout"                | Admin diarahkan kembali ke halaman login dan sesi berakhir         | Sesuai |

Dari hasil pengujian pada Tabel 4.22 dan Tabel 4.23, dapat disimpulkan bahwa seluruh fitur admin berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Sistem berhasil mengelola kriteria, keyword, melakukan proses mapping dan rekap skor, serta mengakses fitur user.

#### 4.2.2 Pengujian Black Box untuk User

Pengujian untuk user dilakukan oleh empat orang pengguna dengan skenario pengujian yang bervariasi, mencakup kondisi normal (berhasil) dan kondisi error (gagal). Berikut adalah hasil pengujian dari masing-masing pengguna:

##### A. Pengujian oleh Qur'ana Aulia Harlianty

Pengguna pertama menguji skenario penggunaan sistem secara normal dengan semua input yang valid. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.24 dan Tabel 4.25.

**Tabel 4.24** Hasil Pengujian *Black Box* User – Qur'ana Aulia Harlianty

| No | Jenis Pengguna | Fitur yang Diuji     | Input                                                                                                         | Output yang Diharapkan                                            | Status |
|----|----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | User           | Registrasi akun      | Nama: "qurana aulia",<br>Email: " <a href="mailto:qurana@gmail.com">qurana@gmail.com</a> ",<br>Password valid | Akun berhasil dibuat dan tersimpan di database                    | Sesuai |
| 2  | User           | Login                | Email: " <a href="mailto:qurana@gmail.com">qurana@gmail.com</a> "<br>dan password valid                       | Pengguna diarahkan ke halaman rekomendasi aplikasi                | Sesuai |
| 3  | User           | Pilih kriteria       | Memilih 3 kriteria dari multiselect                                                                           | Kriteria terpilih ditampilkan dengan tipe ( <i>benefit/cost</i> ) | Sesuai |
| 4  | User           | Input bobot kriteria | Mengatur bobot untuk setiap kriteria yang dipilih                                                             | Bobot dinormalisasi dan ditampilkan secara otomatis               | Sesuai |

**Tabel 4.25** Hasil Pengujian *Black Box* User – Qur'ana Aulia Harlianty (lanjutan)

| No | Jenis Pengguna | Fitur yang Diuji         | Input                                                     | Output yang Diharapkan                                                           | Status |
|----|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 5  | User           | Hitung rekomendasi MOORA | Klik tombol "Hitung Rekomendasi" setelah memilih kriteria | Sistem menampilkan ranking aplikasi supermarket terbaik berdasarkan metode MOORA | Sesuai |
| 6  | User           | Logout                   | Klik tombol "Logout"                                      | Pengguna diarahkan kembali ke halaman login dan sesi berakhir                    | Sesuai |

**B. Pengujian oleh Muhammad Alfi Ramadhan**

Pengguna kedua menguji skenario error handling dan edge cases untuk memastikan sistem dapat menangani kondisi kesalahan dengan baik. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.26.

**Tabel 4.26** Hasil Pengujian *Black Box* User – Muhammad Alfi Ramadhan

| No | Jenis Pengguna | Fitur yang Diuji                       | Input                                                                            | Output yang Diharapkan                                            | Status |
|----|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | User           | Login gagal                            | Email atau password salah                                                        | Muncul pesan kesalahan "Email atau password salah"                | Sesuai |
| 2  | User           | Registrasi dengan email terdaftar      | Email yang sudah ada di database                                                 | Muncul pesan kesalahan "Email sudah terdaftar"                    | Sesuai |
| 3  | User           | Akses halaman admin sebagai user biasa | User mengakses URL halaman admin langsung                                        | Akses ditolak, user diarahkan kembali ke halaman login            | Sesuai |
| 4  | User           | Login setelah perbaikan                | Email: " <a href="mailto:alfi@gmail.com">alfi@gmail.com</a> " dan password valid | Pengguna diarahkan ke halaman rekomendasi aplikasi                | Sesuai |
| 5  | User           | Pilih kriteria dan hitung rekomendasi  | Memilih 2 kriteria dan klik "Hitung Rekomendasi"                                 | Sistem menampilkan ranking aplikasi berdasarkan kriteria terpilih | Sesuai |

**C. Pengujian oleh Tara Bleisa Ayomi**

Pengguna ketiga menguji fitur pengaturan bobot kriteria dan variasi pemilihan kriteria. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.27.

**Tabel 4.27** Hasil Pengujian *Black Box* User – Tara Bleisa Ayomi

| No | Jenis Pengguna | Fitur yang Diuji            | Input                                                                                              | Output yang Diharapkan                                                        | Status |
|----|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | User           | Registrasi akun             | Nama: "Tara Bleisa", Email: " <a href="mailto:tara@gmail.com">tara@gmail.com</a> ", Password valid | Akun berhasil dibuat dan dapat login                                          | Sesuai |
| 2  | User           | Login                       | Email dan password valid                                                                           | Pengguna diarahkan ke halaman rekomendasi aplikasi                            | Sesuai |
| 3  | User           | Pilih kriteria              | Memilih 4 kriteria dari multiselect                                                                | Akun berhasil dibuat dan dapat login                                          | Sesuai |
| 4  | User           | Pengaturan bobot kriteria   | Menggeser slider bobot untuk masing-masing kriteria                                                | Bobot diperbarui secara real-time dan otomatis dinormalisasi                  | Sesuai |
| 5  | User           | Hitung rekomendasi MOORA    | Klik tombol "Hitung Rekomendasi"                                                                   | Sistem menampilkan ranking aplikasi supermarket dengan bobot yang disesuaikan | Sesuai |
| 6  | User           | Ubah bobot dan hitung ulang | Mengubah bobot kriteria dan klik "Hitung Rekomendasi" lagi                                         | Ranking aplikasi diperbarui sesuai bobot baru                                 | Sesuai |
| 7  | User           | Logout                      | Klik tombol "Logout"                                                                               | Pengguna diarahkan kembali ke halaman login                                   | Sesuai |

#### D. Pengujian oleh Taufika Retno Wulan

Pengguna keempat menguji fitur refresh data dan kombinasi berbagai skenario penggunaan. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.28 dan Tabel 4.29.

**Tabel 4.28** Hasil Pengujian *Black Box* User – Taufika Retno Wulan

| No | Jenis Pengguna | Fitur yang Diuji | Input                                                                                                      | Output yang Diharapkan                             | Status |
|----|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
| 1  | User           | Registrasi akun  | Nama: "Taufika Retno", Email: " <a href="mailto:taufika@gmail.com">taufika@gmail.com</a> ", Password valid | Akun berhasil dibuat dan tersimpan di database     | Sesuai |
| 2  | User           | Login            | Email dan password valid                                                                                   | Pengguna diarahkan ke halaman rekomendasi aplikasi | Sesuai |

**Tabel 4.29** Hasil Pengujian *Black Box* User – Taufika Retno Wulan (lanjutan)

| No | Jenis Pengguna | Fitur yang Diuji         | Input                                | Output yang Diharapkan                                   | Status |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 3  | User           | Pilih kriteria           | Memilih 2 kriteria dari multiselect  | Kriteria terpilih ditampilkan dengan tipe (benefit/cost) | Sesuai |
| 4  | User           | Input bobot kriteria     | Mengatur bobot untuk setiap kriteria | Bobot dinormalisasi dan ditampilkan                      | Sesuai |
| 5  | User           | Hitung rekomendasi MOORA | Klik tombol "Hitung Rekomendasi"     | Sistem menampilkan ranking aplikasi supermarket terbaik  | Sesuai |
| 6  | User           | Refresh data             | Klik tombol "Refresh Data"           | Cache dibersihkan dan data diperbarui dari database      | Sesuai |
| 7  | User           | Logout                   | Klik tombol "Logout"                 | Pengguna diarahkan kembali ke halaman login              | Sesuai |

### 4.3 Pembahasan

Pada subbab ini membahas analisis dan interpretasi hasil implementasi dan pengujian. Tiga elemen utama dibahas: hasil analisis sentimen menggunakan Support Vector Machine (SVM), hasil rekapitulasi skor kriteria dari proses pemetaan ulasan, dan hasil rekomendasi akhir menggunakan metode *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA).

#### 4.3.1 Analisis Hasil Analisis Sentimen

Model SVM dengan kernel *linear* berhasil mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna dengan tingkat akurasi yang baik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penggunaan representasi fitur TF-IDF yang dikombinasikan dengan SVM kernel linear terbukti efektif untuk klasifikasi teks pada domain ulasan aplikasi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa SVM kernel linear umumnya memberikan performa terbaik untuk data teks berdimensi tinggi.

Pelabelan otomatis berbasis rating juga terbukti menjadi pendekatan yang praktis dan efisien untuk memperoleh data berlabel dalam jumlah besar tanpa memerlukan anotasi manual. Meskipun terdapat kemungkinan *noise* pada beberapa data, seperti ulasan positif dengan rating rendah akibat kesalahan *input* pengguna, secara keseluruhan korelasi antara rating dan kandungan sentimen ulasan cukup tinggi sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap performa model.

#### **4.3.2 Analisis Hasil Pemetaan dan Rekap Skor Kriteria**

Pendekatan pemetaan berbasis kata kunci yang dikombinasikan dengan bobot TF-IDF terbukti mampu memetakan ulasan ke dalam kriteria yang relevan secara otomatis. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam hal kemudahan interpretasi dan pengelolaan, karena admin dapat dengan mudah menambah atau mengubah kata kunci melalui antarmuka sistem tanpa perlu melakukan perubahan pada kode program.

Perlu diperhatikan bahwa proporsi ulasan yang masuk ke kategori “Lainnya” atau tidak terpetakan perlu dievaluasi secara berkala. Jika proporsinya terlalu besar, hal ini menunjukkan bahwa daftar kata kunci perlu diperluas atau diperbaiki agar cakupan pemetaan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, peran admin sangat penting dalam menjaga kualitas daftar *keyword* agar hasil rekap skor sentimen tetap akurat.

#### **4.3.3 Analisis Hasil Rekomendasi MOORA**

Metode MOORA berhasil menghasilkan perbandingan aplikasi supermarket online berdasarkan preferensi multi-kriteria pengguna yang bersumber dari analisis sentimen ulasan. Keunggulan utama dari integrasi analisis sentimen dengan MOORA adalah nilai kriteria yang digunakan bukan berasal dari penilaian subjektif pakar, melainkan dari agregasi opini ribuan pengguna nyata yang diekstraksi secara otomatis dari Google Play Store.

Fleksibilitas sistem dalam memungkinkan pengguna memilih kriteria dan menentukan bobot sesuai preferensi pribadi menjadikan sistem ini lebih adaptif dibandingkan sistem perbandingan statis. Pengguna yang lebih memprioritaskan harga akan memperoleh rekomendasi yang berbeda dibandingkan pengguna yang lebih mengutamakan kualitas pengiriman, meskipun menggunakan data sentimen yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi yang dibuat oleh sistem pendukung keputusan berbasis MCDM dapat disesuaikan dengan lebih baik dengan kebutuhan pengguna.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis sentimen ulasan pengguna untuk aplikasi supermarket online di Google Play Store berhasil dilakukan menggunakan metode *Support Vector Machine* (SVM) dengan representasi fitur TF-IDF. Model SVM dengan kernel linear adalah yang terbaik untuk proses klasifikasi sentimen positif dan negatif. Oleh karena itu, dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan nilai kriteria dalam sistem rekomendasi.
2. Proses pemetaan ulasan ke dalam tujuh kriteria penilaian, yaitu Harga, Pengiriman, Kualitas Produk, Promosi, Aplikasi, Metode Pembayaran, dan Layanan, berhasil dilakukan menggunakan pendekatan *keyword-based mapping* yang dikombinasikan dengan bobot TF-IDF. Hasil pemetaan tersebut kemudian direkap menjadi skor sentimen yang digunakan sebagai matriks keputusan dalam metode MOORA.
3. Metode *Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis* (MOORA) berhasil diterapkan untuk menghasilkan rekomendasi aplikasi supermarket online berdasarkan preferensi multi-kriteria pengguna. Sistem mampu memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam memilih kriteria dan menentukan bobot preferensi, sehingga hasil rekomendasi menjadi lebih objektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil perhitungan, alternatif dengan nilai optimasi ( $Y_i$ ) tertinggi menjadi aplikasi yang direkomendasikan sebagai pilihan terbaik.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Proses pemetaan ulasan ke dalam kriteria masih menggunakan pendekatan *keyword-based mapping* sehingga hasil pemetaan sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan keyword yang dimasukkan oleh admin. Pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi proses pemetaan ulasan terhadap kriteria yang sesuai.
2. Pada penelitian ini, proses pelabelan sentimen masih dilakukan secara otomatis berdasarkan nilai rating pengguna. Pendekatan ini masih memiliki kemungkinan ketidaksesuaian antara rating dan isi ulasan pengguna, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengembangkan proses pelabelan data yang lebih representatif terhadap isi opini pengguna.
3. Sumber data ulasan pada penelitian ini masih terbatas pada Google Play Store sehingga variasi opini pengguna yang diperoleh masih terbatas pada satu platform. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sumber data lain untuk memperkaya variasi ulasan pengguna.

4. Sistem rekomendasi yang dikembangkan masih menggunakan input bobot preferensi secara manual oleh pengguna. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan mekanisme yang dapat membantu pengguna dalam menentukan bobot preferensi agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amory, Jeffriansyah Dwi Sahputra, Muhtar Mudo, and Rhena J. 2025. "Transformasi Ekonomi Digital Dan Evolusi Pola Konsumsi: Tinjauan Literatur Tentang Perubahan Perilaku Belanja Di Era Internet." *Jurnal Minfo Polgan* 14 (1): 28–37. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14608>.
- Ananda Bagus Fachturroziq, Jofan Vernanda Wicaksono, Erna Daniati. 2025. "Analisis Sentimen Ulasan Produk Amazon Menggunakan Algoritma Naive Bayes Untuk Prediksi Rating Produk." *INOTEK* 9:764–70.
- Andi Nurkholis, Debby Alita, Aris Munandar. 2022. "Comparison of Kernel Support Vector Machine Multi-Class in PPKM Sentiment Analysis on Twitter." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* 6 (2): 227–233.
- Andreas Edwin Kurniawan, Rosita Herawati. 2020. "AUTOMATIC TESTING WITH BLACK BOX TESTING METHODS AND BOUNDARY VALUE ANALYSIS TECHNIQUES AT PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI" 4 (1): 1–17.
- Andriani Nurian, Betha Nurina Sari. 2023. "Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Google Play Menggunakan Naive Bayes." *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 11 (3s1): 829–35. <https://doi.org/10.23960/jitet.v11i3s1.3348>.
- Ariyanti, Meiga Ayu, Aji Prasetya Wibawa, and Utomo Pujiyanto. 2019. "Metode Term Frequency - Invers Document Frequency Pada Mekanisme Pencarian Judul Skripsi." *Tekno* 28 (2): 177. <https://doi.org/10.17977/um034v28i2p177-190>.
- Azzahra, Windy Livia, and Evangs Mailoa. 2025. "Analisis Sentimen Terhadap RSUD Salatiga Menggunakan SVM Dan TF-IDF." *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6 (1): 478–89. <https://doi.org/10.35870/jimik.v6i1.1208>.
- Bhamare, Bhavana R., and Jeyanthi Prabhu. 2021. "A Supervised Scheme for Aspect Extraction in Sentiment Analysis Using the Hybrid Feature Set of Word Dependency Relations and Lemmas." *PeerJ Computer Science* 7:1–22. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.347>.
- Brauers, Willem Karel M., and Edmundas Kazimieras Zavadskas. 2006. "The MOORA Method and Its Application to Privatization in a Transition Economy." *Control and Cybernetics* 35 (2): 445–69.
- Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze. 2009. "Introduction to Modern Information Retrieval (2nd Edition)." *Library Review* 53 (9): 462–63. <https://doi.org/10.1108/00242530410565256>.
- Davoodi, Laleh, József Mezei, and Markku Heikkilä. 2025. *Aspect-Based Sentiment Classification of User Reviews to Understand Customer Satisfaction of e-Commerce Platforms. Electronic Commerce Research*. Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10660-025-09948-4>.
- Dimas Cahyo Saputra, Muhammad Fauzan, Gabriel Carol Aldosion. 2025. "Spectrum: Multidisciplinary Journal." *Pengaruh Rating Dan Komentar Pengguna Di Google Playstore Terhadap Keputusan Pengguna Dalam Mengunduh Aplikasi* 2 (1): 22–29.
- Dwi Prastiko, Andika, and Ade Davy Wiranata. 2025. "Analisis Sentimen Publik Terhadap Fenomena Judi Online Di Media Sosial X Dengan SVM." *Jurnal Pustaka AI (Pusat Akses Kajian Teknologi Artificial Intelligence)* 5 (2): 306–15. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakaai.v5i2.1180>.
- Eastspring Investments. 2022. "Spring of Life Slice of Life From Eastspring Investments E-Groceries:Necessities At Your Fingertips 1." <https://www.eastspring.com/docs/librariesprovider6/our-perspectives/spring-of-life/2020/spring-of-life---mar-2022.pdf>.

- Elizabeth, Triana, Universitas Multi, Data Palembang, Program Studi Informatika, Program Studi, Sistem Informasi, and Analisis Sentimen. 2022. "Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi PrimaKu Menggunakan Metode Support Vector Machine 1,2" 9 (4): 3436–42.
- Fathan Hidayatullah, Ahmad, and Azhari Sn. 2017. "Analisis Sentimen Dan Klasifikasi Kategori Terhadap Tokoh Publik Pada Twitter." *Seminar Nasional Informatika 2017* (semnasIF): 115–22. <http://www.situs.com>.
- Februariyanti, Herny, Aryo Dwi Laksono, Jati Sasongko Wibowo, and Mardi Siswo Utomo. 2021. "Implementasi Metode Collaborative Filtering Untuk Sistem Rekomendasi Penjualan Pada Toko Mebel." *Jurnal Khatulistiwa Informatika IX* (1): 43–50. [www.unisbank.ac.id](http://www.unisbank.ac.id).
- Fransiska, Dinda. 2023. "Sistem Pendukung Keputusan Menentukan E-Commerce Terbaik Menggunakan Metode Weighted Product." *PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset Dan Observasi Sistem Komputer* 10 (1): 41–48. <https://doi.org/10.30656/prosisko.v10i1.5957>.
- Habibi, Roni, and Naufal Dekha Widana. 2025. "Penerapan Algoritma K-Nearest Neighbors Untuk Deteksi Serangan Network Flood Berbasis Supervised Learning." *Jurnal Sains, Nalar, Dan Aplikasi Teknologi Informasi* 4 (2): 129–37. <https://doi.org/10.20885/snati.v4.i2.38599>.
- Hakim, Arham Nashiruddin, and Danang Setiawan. 2025. "Analisis Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Pada Pengambilan Keputusan Pemilihan Vendor Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)." *Qomania Journal of Multidisciplinary Studies* 2 (2): 10–21. <https://jurnal.uqgresik.ac.id/index.php/qjms/article/view/89>.
- Hakim, Lukman, Ahmad Sobri, Lukman Sunardi, and Deni Nurdiansyah. 2024. "Prediksi Penyakit Jantung Berbasis Mesin Learning Dengan Menggunakan Metode K-Nn" 07 (02): 14–20.
- Hariri, Fajar Rohman, and Lingga Wahyu Rochim. 2022. "Sistem Rekomendasi Produk Aplikasi Marketplace Berdasarkan Karakteristik Pembeli Menggunakan Metode User Based Collaborative Filtering." *Teknika* 11 (3): 208–17. <https://doi.org/10.34148/teknika.v11i3.538>.
- Hidayat, Hety Handayani, Ardiansyah Ardiansyah, Poppy Arsil, and Laras Isna Rahmawati. 2021. "Pemetaan Kata Kunci Dan Polaritas Sentimen Pengguna Twitter Terhadap Kehalalan Produk." *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer* 21 (1): 1–10. <https://doi.org/10.30812/matrik.v21i1.1162>.
- Hidayatulloh, Indra, and Muhammad Zidny Naf'an. 2018. "Integrasi Sentiment Analysis SentiWordNet Pada Metode MOORA Untuk Rekomendasi Pemilihan Smartphone." *Jurnal Nasional Teknik Elektro Dan Teknologi Informasi (JNTETI)* 7 (1). <https://doi.org/10.22146/jnteti.v7i1.396>.
- Hilmi, Nizar Fawwazun, and Faldy Irwiensyah. 2024. "Analisis Sentimen Terhadap Aplikasi Tiktok Dari Ulasan Pada Google Playstore Menggunakan Metode Naïve Bayes." *Smatika Jurnal* 14 (01): 146–56. <https://doi.org/10.32664/smatika.v14i01.1210>.
- Husada, Hendry Cipta, and Adi Suryaputra Paramita. 2021. "Analisis Sentimen Pada Maskapai Penerbangan Di Platform Twitter Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM)." *Teknika* 10 (1): 18–26. <https://doi.org/10.34148/teknika.v10i1.311>.
- Ilmawan, Lutfi Budi, and Edi Winarko. 2015. "Aplikasi Mobile Untuk Analisis Sentimen Pada Google Play." *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 9 (1): 53. <https://doi.org/10.22146/ijccs.6640>.
- Irfan Dwi Yulianto; Setyawan Wibisono. 2023. "Implementasi Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) Sebagai Pendukung Keputusan

- Pembelian Telepon Seluler." *Jurnal Mahajana Informasi* 8 (2): 89–98.
- Irmansyah, Teguh Bagus Wicaksono, Ootong Saeful Bachri, and Bambang Irawan. 2024. "Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Beasiswa Dengan Pendekatan Metode MOORA Berbasis Web." *Jurnal Sains Dan Informatika* 10 (1): 1–10. <https://doi.org/10.34128/jsi.v10i1.887>.
- Katadata Insight Center. 2023. "Laporan Perilaku Konsumen E-Commerce Indonesia 2023: Pemulihan Ekonomi Dan Tren Belanja Pasca Pandemi." <https://kredivocorp.com/wp-content/uploads/2023/06/2023-Indonesia-e-Commerce-Behavior-Report.pdf>.
- Kenneth Yosua Palilingan. 2020. "Multi Criteria Decision Making Using TOPSIS For Choosing Mate." *Jurnal Teknik Informatika* 15 (4): 283–283. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/informatika/article/view/32603/30852>.
- Khairunnisa, Syifa, Adiwijaya Adiwijaya, and Said Al Faraby. 2021. "Pengaruh Text Preprocessing Terhadap Analisis Sentimen Komentar Masyarakat Pada Media Sosial Twitter (Studi Kasus Pandemi COVID-19)." *Jurnal Media Informatika Budidarma* 5 (2): 406. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i2.2835>.
- Khusna, Fastabiqul, Khothibul Umam, and Maya Rini Handayani. 2025. "EVALUASI EFEKTIVITAS SUPPORT VECTOR MACHINE DAN RANDOM FOREST DALAM KLASIFIKASI ULASAN PENGGUNA" 12 (2).
- Kurniawan Tri Putra, Mokhammad Amin Hariyadi, Cahyo Crysdian. 2023. "Perbandingan Feature Extraction TF-IDF Dan BOW Untuk Analisis Sentimen Berbasis SVM." *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)* 3 (2): 1449–63. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2292>.
- Kurniawan Tri Putra, Syadza Anggraini, Linda Sutriani, Suradji, Ali Impron. 2025. "Analisis Sentimen Masyarakat Kalimantan Tengah Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit Menggunakan TF-IDF Dan Support Vector Machine Kurniawan" 6 (5): 167–86.
- Kurniawati, Lely, Dadang Priyanto, Nenry Sulistianingsih, and Moch Syahrir. 2025. "Perbandingan Metode Berbasis Decision Tree Untuk Mendeteksi Penyakit Paru Comparison of Decision Tree-Based Methods in Lung Disease Detection" 7 (1): 51–62. <https://doi.org/10.30812/bite.v7i1.4909>.
- Laple, Rani, Satria Putra, Dea Andini Andriati, and Taufik Hidayat. 2025. "Analisis Sentimen Komentar Pengguna Aplikasi Sayurbox Di Google Playstore Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM)-Rani Laple Satria Putra et.Al Analisis Sentimen Komentar Pengguna Aplikasi Sayurbox Di Google Playstore Menggunakan Metode Support " 07 (03): 663–73. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/jatilima/index>.
- Liu, Bing. 2012. "Mapping the Technological Future: A Topic, Sentiment, and Emotion Analysis in Social Media Discourse," no. May. <http://arxiv.org/abs/2407.17522>.
- Lyla Ruslana Aini, Evi Yulianti. 2025. "Expertise Retrieval Using Adjusted TF-IDF and Keyword Mapping to ACM Classification Terms." *RESTI* 9 (3): 497–505.
- Maulana, Rihan, Apriade Voutarna, and Taufik Ridwan. 2023. "Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Mypertamina Pada Google." *Jurnal Teknologi Terpadu* Vol. 9 (No. 1 2023): 42–48.
- Mulyono, Hamdan Santani, and Usep Saprudin. 2025. "Efektivitas Logistic Regression Dalam Analisis Sentimen Berbahasa Indonesia Pada Komentar YouTube Tentang Isu Ketenagakerjaan." *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6 (3): 1547–55. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i3.1481>.
- Nimesh Bali Yadav. 2023. "'Harnessing Customer Feedback for Product Recommendations: An Aspect-Level Sentiment Analysis Framework.'" *Human-Centric Intelligent Systems* 3 (2): 57–67. <https://doi.org/10.1007/s44230-023-00018-2>.

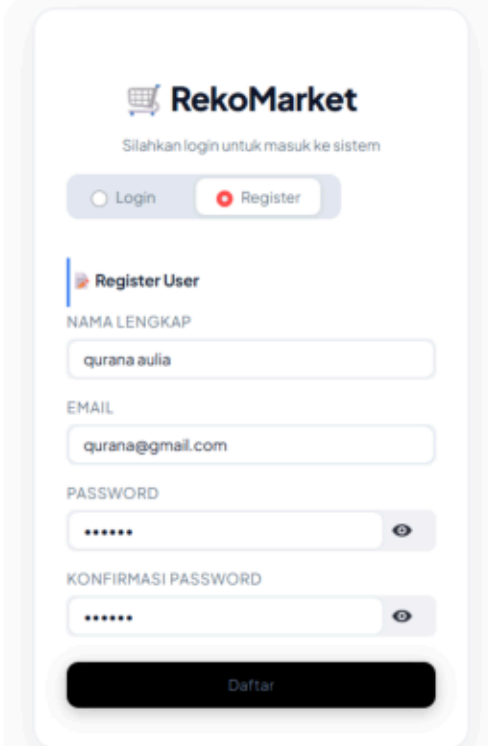
- Nouval, Muhammad, Fanza Maulana Habibi, Anisya Rahmi, Muhammad Dawam Amru Bittaqwa, Rizki Agustianto, and Fuad Nur Hasan. 2026. "Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Maxim Di Google Play Store Menggunakan Algoritma Support Vector Machine." *Sudo Jurnal Teknik Informatika* 4 (4): 298–307. <https://doi.org/10.56211/sudo.v4i4.1330>.
- Nugroho, Kuncahyo Setyo, Anantha Yullian Sukmadewa, Hafittah Wuswilahaken Dw, Fitra A. Bachtiar, and Novanto Yudistira. 2021. "BERT Fine-Tuning for Sentiment Analysis on Indonesian Mobile Apps Reviews." *ACM International Conference Proceeding Series*, 258–64. <https://doi.org/10.1145/3479645.3479679>.
- Parameswari, Sang Dara, Muharman Lubis, Sinung Suakanto, Yumna Zahran Ramadhan, Raisyah Nurul Amanah, and Revyolla Ananta Dila. 2025. "Studi Perbandingan Naive Bayes Dan Support Vector Machine (SVM) Dalam Analisis Sentimen Pengguna Metaverse." *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan* 4 (3): 1059–65. <https://doi.org/10.55826/jtrmit.v4i3.1122>.
- Pradana, Galuh, and Rara Sri Artati Rejeki. 2023. "Sistem Rekomendasi Pemilihan Mobil Menggunakan Metode Moora." *Elkom: Jurnal Elektronika Dan Komputer* 16 (2): 270–77.
- Pradhisa, Kireyna Cindy, and Rohmatul Fajriyah. 2024. "Analisis Sentimen Ulasan Pengguna E-Commerce Di Google Play Store Menggunakan Metode IndoBERT." *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)* 6 (1): 92–104. <https://doi.org/10.47065/bits.v6i1.5247>.
- Prasetia, Yoga Agung, and Daniel Manongga. 2024. "Role-Based Access Control (Rbac) Untuk Sistem Otorisasi Terpusat Berbasis Flask Studi Kasus Pt. Xyz." *JIPi (Jurnal Ilmiah Penelitian Dan Pembelajaran Informatika)* 9 (4): 1768–78. <https://doi.org/10.29100/jipi.v9i4.5403>.
- Pumamasari, Detty, Ananda Bayu Aji, Desy Wulandari, Fank Arie Reza, Milda Safrila, Nafa Yanda, and Ulfa Hidayati. 2023. *Pengantar Metode Analisis Sentimen. Pengantar Metode Analisis Sentimen*.
- PUTRA, KURNIA RAMADHAN, and MOHAMMAD ADITIYA RACHMAN. 2024. "Perbandingan Metode Content-Based, Collaborative Dan Hybrid Filtering Pada Sistem Rekomendasi Lagu." *MIND Journal* 9 (2): 179–93. <https://doi.org/10.26760/mindjournal.v9i2.179-193>.
- Rahmadani, Rafi, Abdul Rahim, and Rudiman Rudiman. 2024. "Analisis Sentimen Ulasan 'Ojol the Game' Di Google Play Store Menggunakan Algoritma Naive Bayes Dan Model Ekstraksi Fitur Tf-Idf Untuk Meningkatkan Kualitas Game." *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 12 (3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4988>.
- Resti Amalia, and Mahdiaraji. 2025. "Integrasi Metode MOORA Pada Web-Based Decision Support System Untuk Seleksi Kualitas Biji Plastik." *Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 5 (2): 13–23. <https://doi.org/10.55606/teknik.v5i2.6771>.
- Rian Dwi Kurniawan, Dwi Aprilia Sari. 2025. "Implementasi Metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) Untuk Seleksi Penerima BLT." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer & Elektronika* 1 (1): 61–73.
- Sari Handayani, Ratna, Gizka Alysah Diva, Eko Nur Hermansyah, and Ari Siswati. 2025. "Transformasi Digital E-Commerce Di Era Post-Pandemic: Analisis Tren Dan Dampak Pada Perilaku Konsumen Indonesia." *Jurnal Informatika Dan Kesehatan* 2 (2): 108–17. <https://doi.org/10.35473/ikn.v2i2.3704>.
- Septiani, Dwi, and Ica Isabela. 2022. "Analisis Term Frequency Inverse Document Frequency (Tf-Idf) Dalam Temu Kembali Informasi Pada Dokumen Teks." *Sintesia* 1:81–88.

- Setiawan, Rafli Putra, Bambang Irawan, and Willy Prihartono Prihartono. 2025. "Analisis Sentimen Ulasan Growtopia Di Google Play Store Menggunakan Naive Bayes Classifier Untuk Identifikasi Kebutuhan Pengguna." *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan* 13 (2). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i2.6415>.
- Setyawan, Ade Rifqy, Lya Hulliyatus Suadaa, and Budi Yuniarto. 2024. "Aspect-Based Sentiment Analysis Using Adaptive Aspect on Tourist Reviews in Jakarta." *Sistemasi* 13 (6): 2456. <https://doi.org/10.32520/stmsi.v13i6.4585>.
- Sipayung, Evasaria Magdalena, Cut Fiami Fiami, and Sherly Sutopo. 2021. "Sistem Rekomendasi Tempat Kost Di Sekitar Kampus ITHB Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP)." *Jurnal Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi* 7 (2): 52–60. <https://doi.org/10.25077/teknosi.v7i2.2021.52-60>.
- Siregar, Yunita Sari, and Divi Handoko. 2022. "Analisa Sistem Pendukung Keputusan Metode MOORA Dan ELECTRE Dalam Penerima Beasiswa PPA." *Blend Sains Jurnal Teknik* 1 (2): 114–26. <https://doi.org/10.56211/blendsains.v1i2.135>.
- Try Sugiyarto Soeparyanto, Statiswaty, Susilowati. 2024. "Analisis Sensitivitas Pemilihan Moda Transportasi Perjalanan Berbasis Kampus Dengan Multi Criteria Decision Making." *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 10 (1): 312–25. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sang\\_Pencerah#/media/Berkas:Sang\\_Pencerah.jpg](https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg).
- Tuhuteru, Hennie, and Ade Iriani. 2018. "Analisis Sentimen Perusahaan Listrik Negara Cabang Ambon Menggunakan Metode Support Vector Machine Dan Naive Bayes Classifier." *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT* 3 (3): 394–401. <https://doi.org/10.30591/jpit.v3i3.977>.

## LAMPIRAN

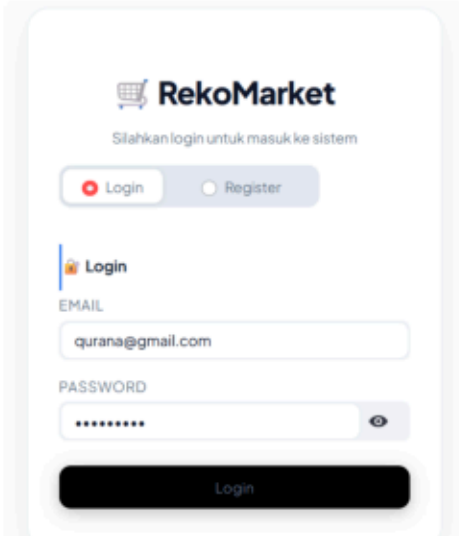
### Lampiran 1 Pengujian oleh: Qur'ana Aulia

Gambar 1 Hasil uji register



The screenshot shows the RekoMarket registration interface. At the top, the RekoMarket logo is displayed with a shopping cart icon. Below the logo, the text "Silahkan login untuk masuk ke sistem" is shown. There are two radio buttons: "Login" (unselected) and "Register" (selected). Below this, the "Register User" section is active. It contains four input fields: "NAMA LENGKAP" with the value "qurana aulia", "EMAIL" with the value "qurana@gmail.com", "PASSWORD" with masked characters "\*\*\*\*\*", and "KONFIRMASI PASSWORD" also with masked characters "\*\*\*\*\*". Each password field has an eye icon to toggle visibility. At the bottom of the form is a black button labeled "Daftar".

Gambar 2 Hasil uji login



The screenshot shows the RekoMarket login interface. At the top, the RekoMarket logo is displayed with a shopping cart icon. Below the logo, the text "Silahkan login untuk masuk ke sistem" is shown. There are two radio buttons: "Login" (selected) and "Register" (unselected). Below this, the "Login" section is active. It contains two input fields: "EMAIL" with the value "qurana@gmail.com" and "PASSWORD" with masked characters "\*\*\*\*\*". Each password field has an eye icon to toggle visibility. At the bottom of the form is a black button labeled "Login".

Gambar 3 Hasil uji berhasil login dan masuk ke halaman rekomendasi

Rekomendasi Aplikasi Supermarket

Pilih kriteria, atur prioritas, dan dapatkan rekomendasi berbasis data.

LANGKAH 1 - PILIH KRITERIA

Lihat daftar semua kriteria

KRITERIA YANG AKAN DIEVALUASI:

Choose an option

Pilih minimal satu kriteria untuk memulai

Gambar 4 Hasil uji input kriteria dan bobot

LANGKAH 1 - PILIH KRITERIA

Lihat daftar semua kriteria

KRITERIA YANG AKAN DIEVALUASI:

Pengiriman x Metode Pembayaran x Harga x

+ Pengiriman Benefit

+ Metode Pembayaran Benefit

+ Harga Cost

Gambar 5 Hasil uji input bobot

LANGKAH 2 - ATUR PRIORITAS BOBOT

Geser slider untuk menentukan seberapa penting setiap kriteria bagi Anda (1-100).

PENGIRIMAN

35

1 100

METODE PEMBAYARAN

75

1 100

HARGA

20

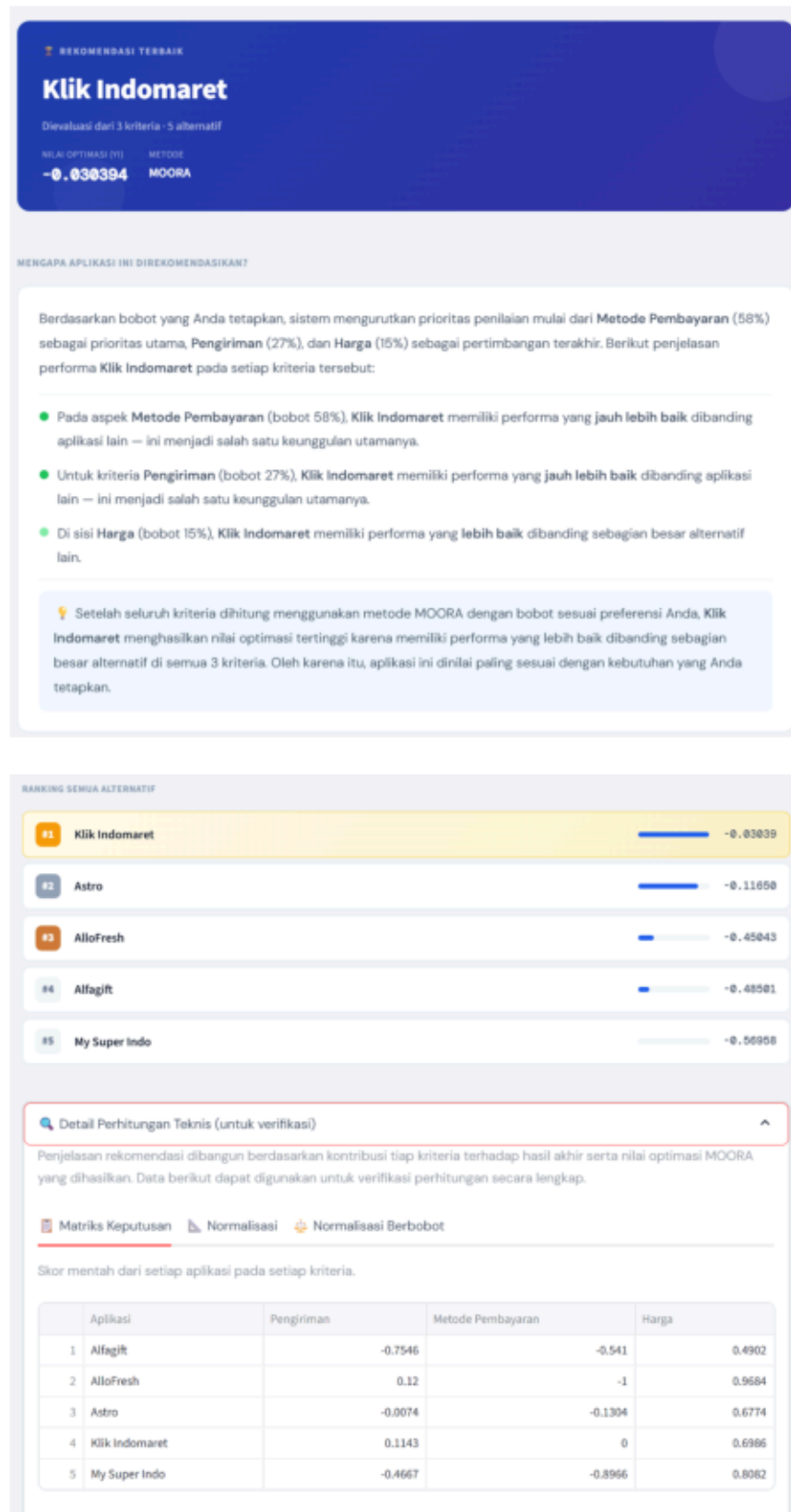
1 100

Pengiriman: 27% Metode Pembayaran: 58% Harga: 15%

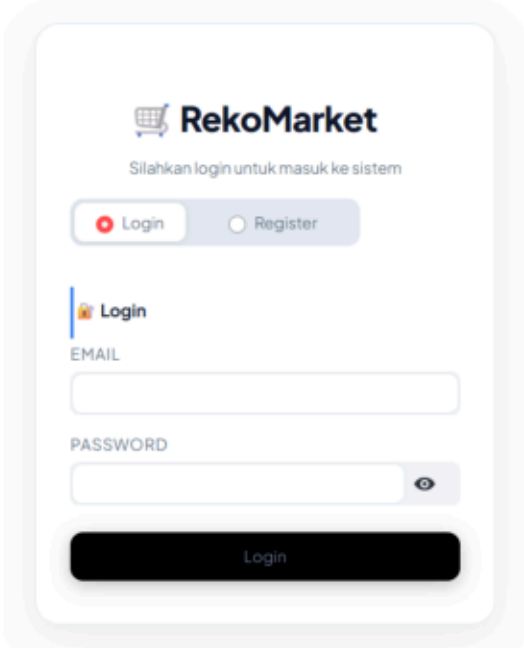
Tabel normalisasi bobot

Hitung Rekomendasi

Gambar 6 Hasil uji output rekomendasi



Gambar 7 Hasil uji logout



The image shows a login form for 'RekoMarket'. At the top, there is a shopping cart icon followed by the text 'RekoMarket'. Below this, a message says 'Silahkan login untuk masuk ke sistem'. There are two radio buttons: 'Login' (selected) and 'Register'. Under the 'Login' section, there are two input fields: 'EMAIL' and 'PASSWORD'. The 'PASSWORD' field has a toggle icon (an eye) to the right. At the bottom, there is a black button with the text 'Login'.

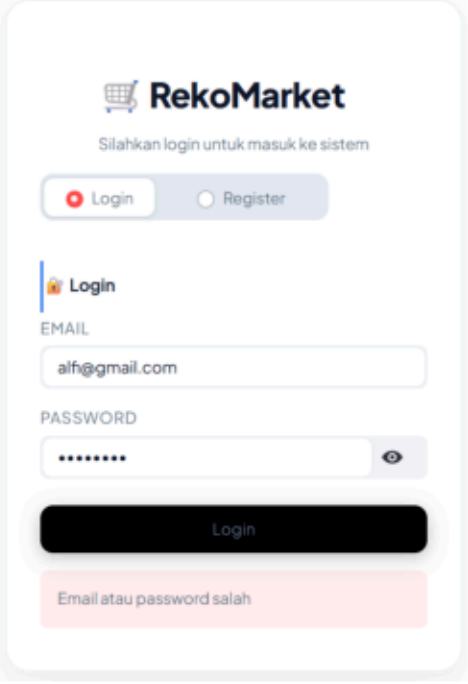
Pengguna



Qur'ana Aulia Harlianty

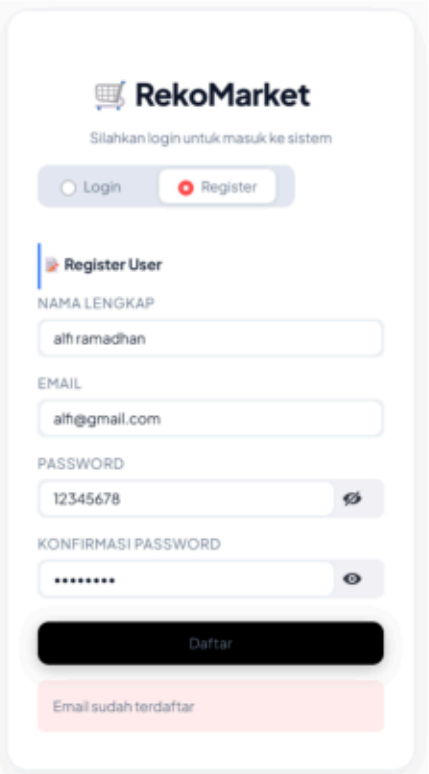
## Lampiran 2 Pengujian oleh: Muhammad Alfi Ramadhan

Gambar 1 Hasil uji login gagal



The screenshot shows the RekoMarket login interface. At the top, there is a shopping cart icon and the text "RekoMarket". Below this, it says "Silahkan login untuk masuk ke sistem". There are two radio buttons: "Login" (selected) and "Register". Under the "Login" section, there are input fields for "EMAIL" (containing "alfh@gmail.com") and "PASSWORD" (containing "\*\*\*\*\*"). A black "Login" button is below the password field. At the bottom, a red error message states "Email atau password salah".

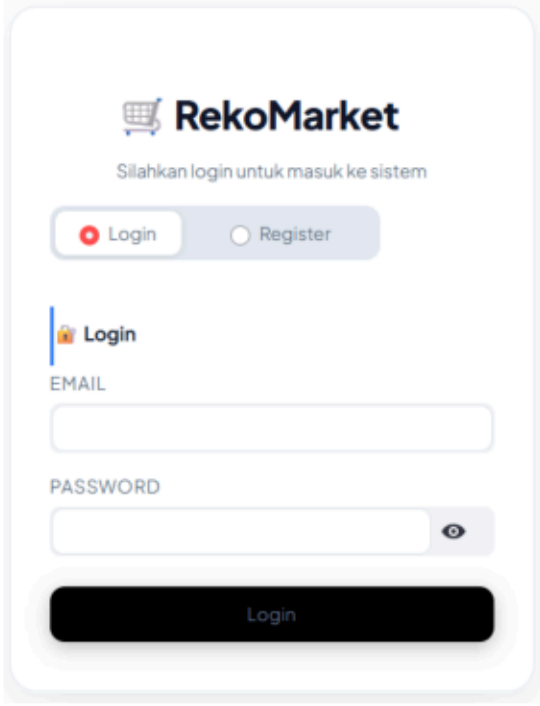
Gambar 2 Hasil uji registrasi dengan email terdaftar



The screenshot shows the RekoMarket registration interface. At the top, there is a shopping cart icon and the text "RekoMarket". Below this, it says "Silahkan login untuk masuk ke sistem". There are two radio buttons: "Login" and "Register" (selected). Under the "Register User" section, there are input fields for "NAMA LENGKAP" (containing "alfh ramadhan"), "EMAIL" (containing "alfh@gmail.com"), "PASSWORD" (containing "12345678"), and "KONFIRMASI PASSWORD" (containing "\*\*\*\*\*"). A black "Daftar" button is below the confirmation password field. At the bottom, a red error message states "Email sudah terdaftar".

Gambar 3 Hasil uji akses halaman admin sebagai user biasa

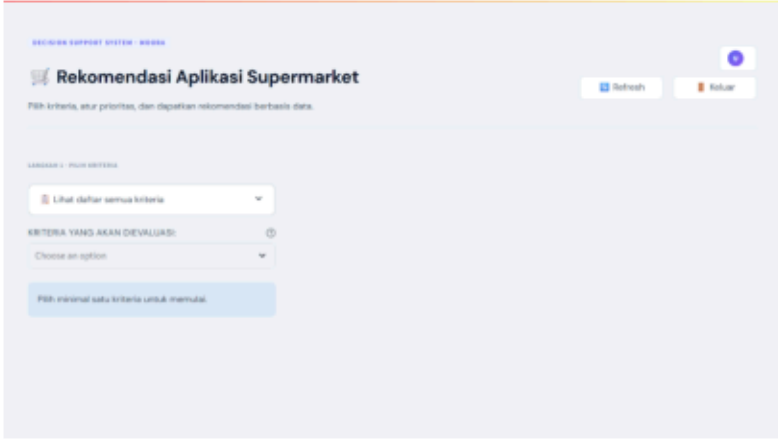
Akses ditolak, user diarahkan kembali ke halaman login



The image shows a mobile app login screen for 'RekoMarket'. At the top, there is a shopping cart icon and the text 'RekoMarket'. Below this, it says 'Silahkan login untuk masuk ke sistem'. There are two buttons: 'Login' (with a red dot icon) and 'Register'. Below these is a 'Login' section with a lock icon. It contains two input fields: 'EMAIL' and 'PASSWORD'. The 'PASSWORD' field has an eye icon to toggle visibility. At the bottom is a large black button labeled 'Login'.

Gambar 4 Hasil uji login setelah perbaikan

Pengguna diarahkan ke halaman rekomendasi aplikasi



The image shows a web application interface for 'Rekomendasi Aplikasi Supermarket'. At the top, it says 'Pilih kriteria, atur prioritas, dan dapatkan rekomendasi berbasis data.' There are 'Refresh' and 'Keluar' buttons. Below this is a section titled 'LANGKAH 1 - PILIH KRITERIA'. It has a dropdown menu with 'Lihat daftar semua kriteria' selected. Below that is a section 'KRITERIA YANG AKAN DIEVALUASI' with a '+' icon and a dropdown menu with 'Choose an option' selected. At the bottom is a blue button that says 'Pilih minimal satu kriteria untuk memulai'.

Gambar 5 Hasil uji input kriteria

LANGKAH 1 - PILIH KRITERIA

Lihat daftar semua kriteria

KRITERIA YANG AKAN DIEVALUASI:

Kualitas Produk x Metode Pembayaran x

+ Kualitas Produk Benefit

+ Metode Pembayaran Benefit

Gambar 6 Hasil uji input bobot

LANGKAH 2 - ATUR PRIORITAS BOBOT

Geser slider untuk menentukan seberapa penting setiap kriteria bagi Anda (1-100).

KUALITAS PRODUK

35

1 100

METODE PEMBAYARAN

70

1 100

Kualitas Produk: 33% Metode Pembayaran: 67%

Tabel normalisasi bobot

Hitung Rekomendasi

Gambar 7 Hasil uji output rekomendasi

REKOMENDASI TERBAIK

**Astro**

Dievaluasi dari 2 kriteria - 1 alternatif

NILAI OPTIMASI (75) METODA MOORA

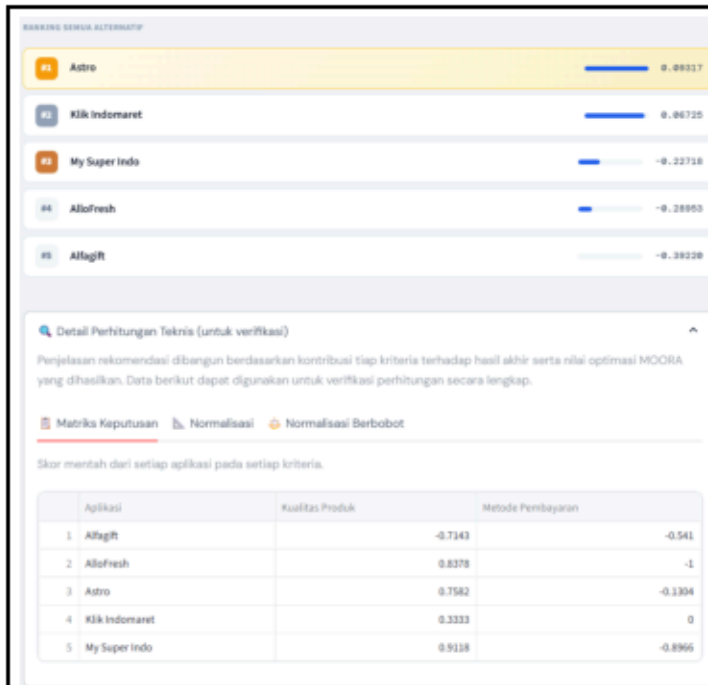
0.003169

MENGAPA APLIKASI INI DIREKOMENDASIKAN?

Berdasarkan bobot yang Anda tetapkan, sistem mengurutkan prioritas penilaian mulai dari **Metode Pembayaran** (67%) sebagai prioritas utama, diikuti **Kualitas Produk** (33%). Berikut penjelasan performa **Astro** pada setiap kriteria tersebut:

- Pada aspek **Metode Pembayaran** (bobot 67%), **Astro** memiliki performa yang jauh lebih baik dibanding aplikasi lain — ini menjadi salah satu keunggulan utamanya.
- Untuk kriteria **Kualitas Produk** (bobot 33%), **Astro** memiliki performa yang jauh lebih baik dibanding aplikasi lain — ini menjadi salah satu keunggulan utamanya.

Setelah seluruh kriteria dihitung menggunakan metode MOORA dengan bobot sesuai preferensi Anda, **Astro** menghasilkan nilai optimasi tertinggi karena memiliki performa yang jauh lebih baik di seluruh 2 kriteria yang Anda pilih. Oleh karena itu, aplikasi ini dinilai paling sesuai dengan kebutuhan yang Anda tetapkan.



Gambar 8 Hasil uji logout


**RekoMarket**

Silahkan login untuk masuk ke sistem

☒ Login
 ☐ Register

**Login**

EMAIL

PASSWORD

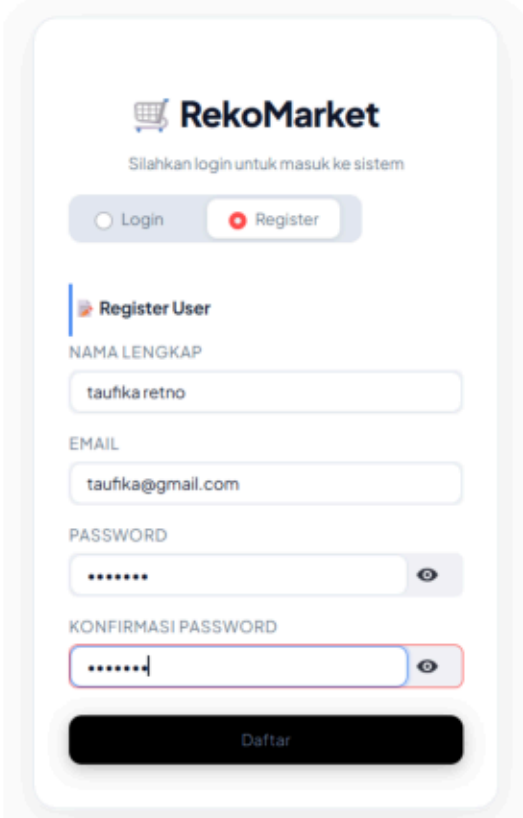
Pengguna



Muhammad Alfi Ramadhan

### Lampiran 3 Pengujian oleh: Taufika Retno Wulan

Gambar 1 Hasil uji registrasi akun



The image shows a mobile app interface for 'RekoMarket'. At the top, there's a shopping cart icon and the text 'RekoMarket'. Below it, a subtitle says 'Silahkan login untuk masuk ke sistem'. There are two buttons: 'Login' (disabled) and 'Register' (active). The 'Register User' section is highlighted with a blue bar. It contains four input fields: 'NAMA LENGKAP' with the value 'taufika retno', 'EMAIL' with 'taufika@gmail.com', 'PASSWORD' with masked characters '\*\*\*\*\*', and 'KONFIRMASI PASSWORD' with masked characters '\*\*\*\*\*'. A 'Daftar' button is at the bottom.

**RekoMarket**

Silahkan login untuk masuk ke sistem

☐ Login ☒ Register

**Register User**

NAMA LENGKAP

taufika retno

EMAIL

taufika@gmail.com

PASSWORD

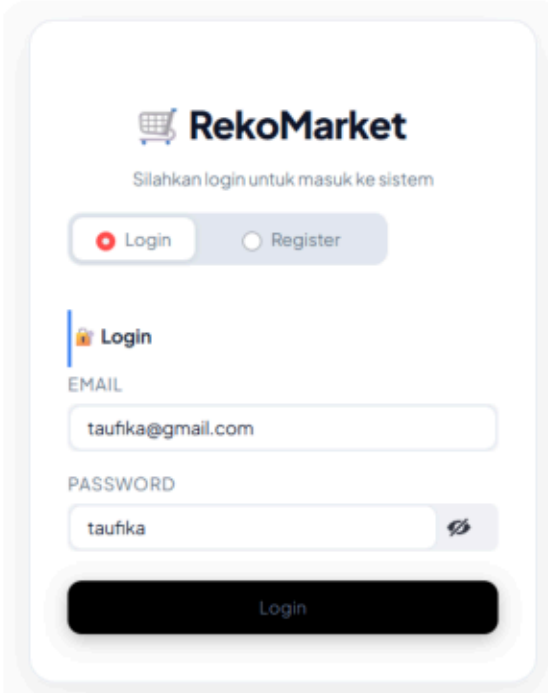
\*\*\*\*\*

KONFIRMASI PASSWORD

\*\*\*\*\*

Daftar

Gambar 2 Hasil uji login



The image shows the same 'RekoMarket' app interface, but the 'Login' button is now active and highlighted with a blue bar. The 'Register' button is disabled. The 'Login' section is highlighted. It contains two input fields: 'EMAIL' with the value 'taufika@gmail.com' and 'PASSWORD' with the value 'taufika'. A 'Login' button is at the bottom.

**RekoMarket**

Silahkan login untuk masuk ke sistem

☒ Login ☐ Register

**Login**

EMAIL

taufika@gmail.com

PASSWORD

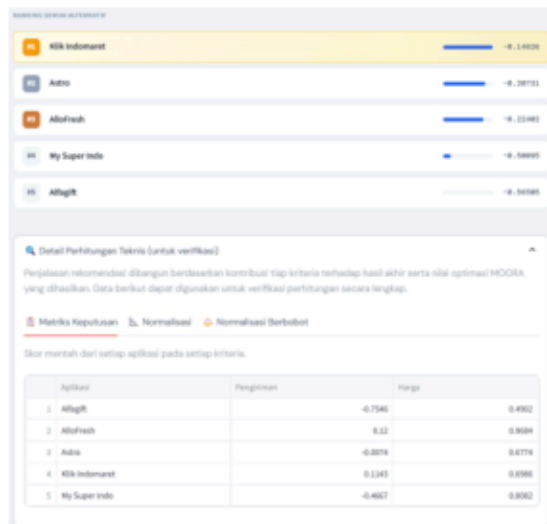
taufika

Login

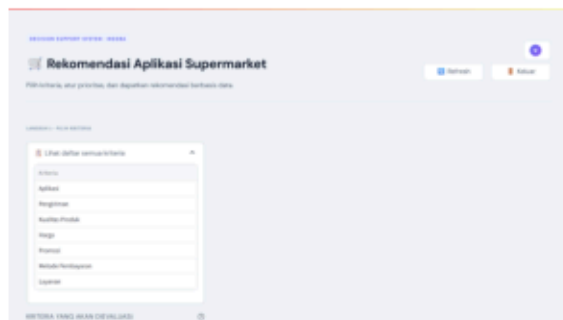
Gambar 3 Hasil uji input kriteria

Gambar 4 Hasil uji input bobot

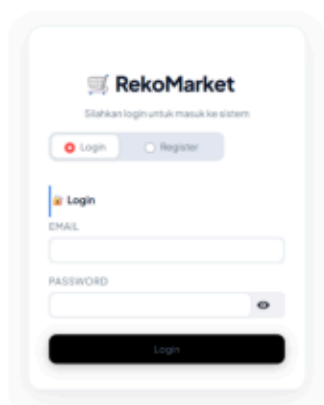
Gambar 5 Hasil uji output rekomendasi



Gambar 6 Hasil uji Refresh data



Gambar 7 Hasil uji logout

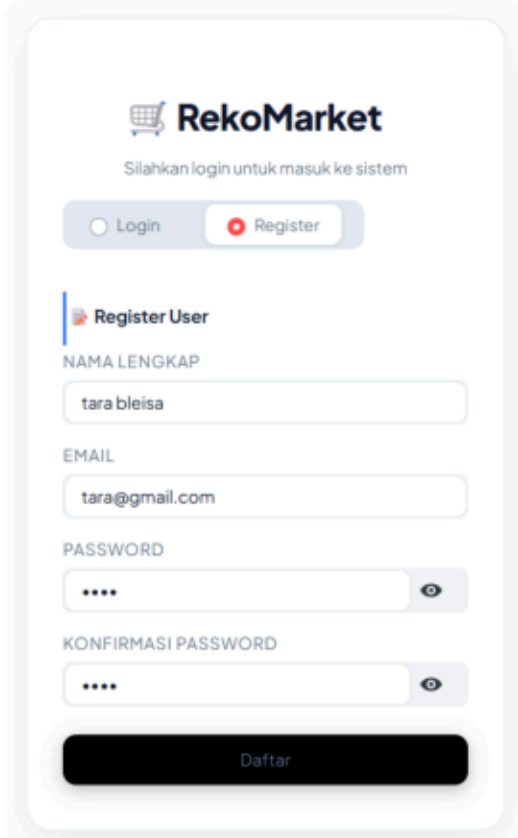


Pengguna

Taufika Retno Wulan

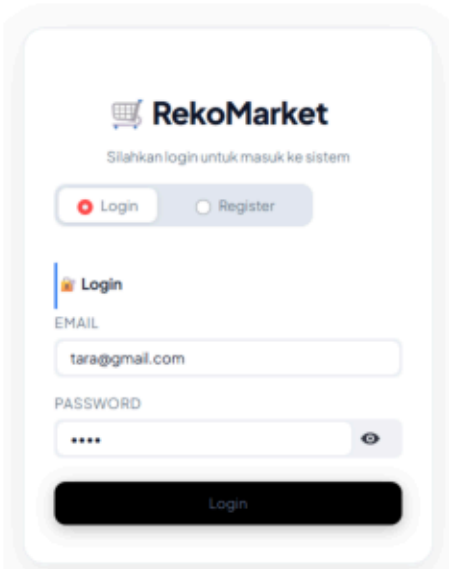
#### Lampiran 4 Pengujian oleh: Tara Bleisa Ayomi

Gambar 1 Hasil uji registrasi akun



The image shows a mobile application interface for RekoMarket. At the top, there is a shopping cart icon and the text "RekoMarket". Below this, it says "Silahkan login untuk masuk ke sistem". There are two buttons: "Login" and "Register", with "Register" being selected. Below the buttons, there is a section titled "Register User" with a user icon. The form contains four input fields: "NAMA LENGKAP" with the value "tara bleisa", "EMAIL" with the value "tara@gmail.com", "PASSWORD" with four dots, and "KONFIRMASI PASSWORD" with four dots. Each password field has an eye icon to toggle visibility. At the bottom, there is a black button labeled "Daftar".

Gambar 2 Hasil uji login

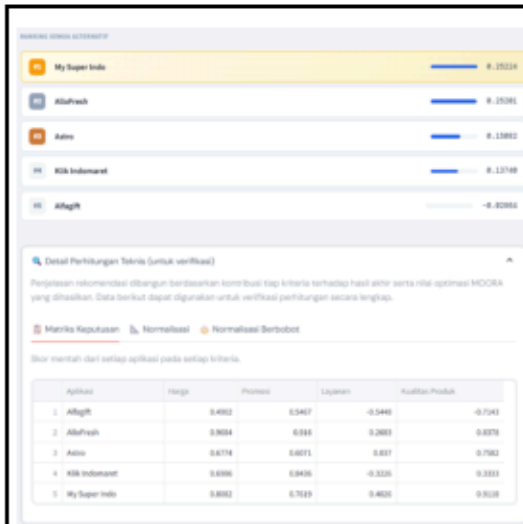


The image shows the same mobile application interface for RekoMarket. At the top, there is a shopping cart icon and the text "RekoMarket". Below this, it says "Silahkan login untuk masuk ke sistem". There are two buttons: "Login" and "Register", with "Login" being selected. Below the buttons, there is a section titled "Login" with a user icon. The form contains two input fields: "EMAIL" with the value "tara@gmail.com" and "PASSWORD" with four dots. Each password field has an eye icon to toggle visibility. At the bottom, there is a black button labeled "Login".

Gambar 3 Hasil uji input kriteria

Gambar 4 Hasil uji input bobot

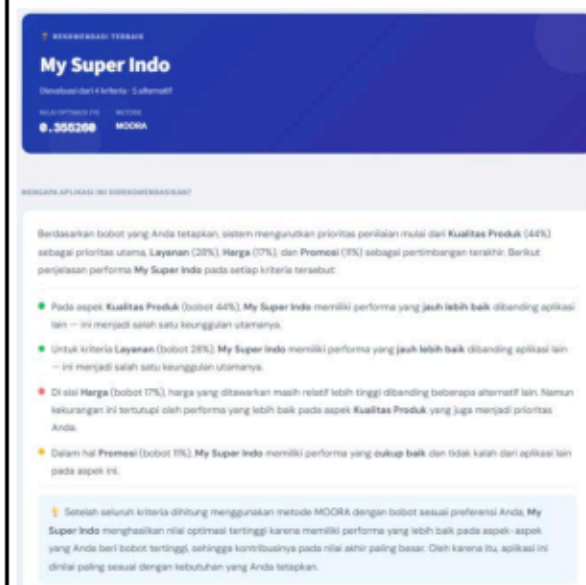
Gambar 5 Hasil uji output rekomendasi

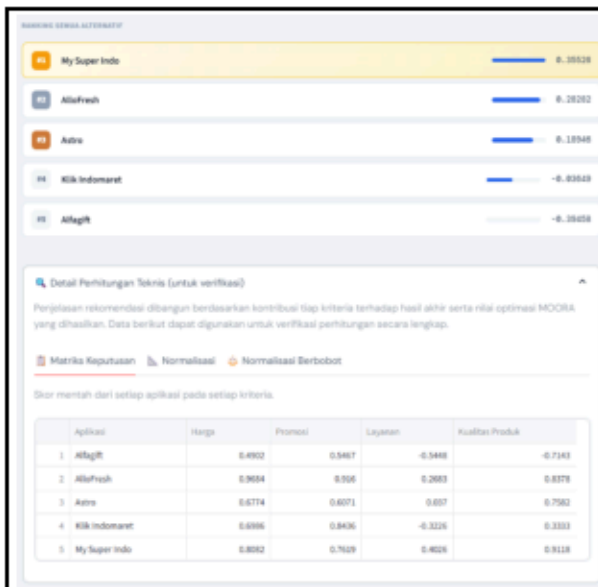


Gambar 6 Hasil uji ubah bobot dan hitung ulang



Gambar 7 Hasil uji output rekomendasi setelah hitung ulang





Gambar 8 Hasil Uji logout

**RekoMarket**

Silahkan login untuk masuk ke sistem

☒ Login ☐ Register

**Login**

EMAIL

PASSWORD

Login

Pengguna

Tara Bleisa Ayomi